

DETAILED DESIGN DOCUMENT

詳細設計文件

卡牌遊戲 (Unity 專題)

版本 : v1.0 (彙整版) · 日期 : 2026-06-07

提案摘要請見《遊戲企劃書》

目錄

- **第一章 遊戲概述**
- 1.1 遊戲定位
- 1.2 市場分析
- 1.3 市場分析資料來源
- **第二章 世界觀與敘事**
- 2.1 世界觀設定
- 2.2 主線教學劇本 (1-1)
- **第三章 遊戲系統與機制**
- 3.1 核心玩法與規則
- 3.2 卡牌熟練度養成
- 3.3 難度與 AI 設計
- 3.4 敵方 AI 決策樹
- 3.5 1-1 與練習場難度對照
- 3.6 戰鬥教練系統
- 3.7 場地牌狀態索引
- 3.8 戰前預覽 / 解謎
- 3.9 牌組存檔
- **第四章 關卡設計**
- 4.1 關卡設計 GDD (1-1 港灣)
- 4.2 關卡設計 (1-2 海牆巡邏)
- **第五章 美術、UI 與視覺規格**
- 5.1 對戰 UI 配色規格
- 5.2 對戰 FX 配色規格
- 5.3 背包檢視 UI 配色
- 5.4 美術資源盤點
- **第六章 技術與效能**
- 6.1 架構總覽
- 6.2 效能優化索引
- 6.3 資源讀取報告
- 6.4 戰鬥教練實作
- **第七章 測試與平衡**
- 7.1 P0 手動回歸測試
- 7.2 港灣教學牌組勝率模擬
- 7.3 平衡與 AI 參考書目
- **第八章 體驗企劃 (發想)**
- 8.1 體驗發想
- **附錄 修訂紀錄**

第一章 遊戲概述

本章說明遊戲的定位、目標受眾與市場切入點，建立全書的高層級認知。

1.1 遊戲定位

遊戲名稱：卡牌遊戲 (Unity 專題)

類型：回合制卡牌對戰 (含天氣、熟練度養成、教學引導) 。

平台：Unity 2023.1.22f1 ；以 1920×1080 為 UI 設計基準，支援 Android 橫向。

目標受眾：喜愛輕量策略卡牌、可單機推進主線的玩家；以教學友善、單局節奏明快為主軸。

一句話賣點：用「看得懂的敵方 AI 意圖 + 隨牌成長的熟練度」，把卡牌對戰的學習曲線變得清楚又有成就感。

1.2 市場分析

來源文件：[MARKET_ANALYSIS_FIVE_GAMES.md](#)

五款熱門竞品深讀：卡牌技能呈現 vs 本作 A / B / C 提案

項目	內容
目的 1	查「熟練度解鎖技能階段」是否有熱門先例；若有，玩家回饋與熱門的關係
目的 2	若無同構先例，歸納熱門作品的 技能 / 效果呈現方式 與玩家為何買單
對照軸	本作 A (無技能) → B (一行摘要) → C (完整條文)
關聯	MARKET_ANALYSIS_SOURCES.md 、 CARD_PROFICIENCY_GDD.md
最後更新	2026-05-16

1. 為何選這五款 (皆屬「熱門」可操作定義)

#	作品	地區	商業化類型	熱門依據 (公開資料摘要)
1	Pokémon TCG Pocket	亞洲 (日本主導 IP / DeNA)	商業化 (F2P 手遊)	2024 上線後大量媒體報導「簡化實體 TCG、吸納新玩家」；與 Marvel Snap 並稱降低門檻的卡牌產品線
2	月圓之夜 (Night of Full Moon)	亞洲 (中國獨立 / 滴答工作室)	獨立 (買斷 + 手機)	報導稱全球下載 900 萬+ 、手機流水 5000 萬+ 人民幣級；Steam 約 8 萬 則評價、 81% 好評
3	MARVEL SNAP	非亞洲 (Second Dinner · 美國)	商業化 (F2P)	全球現象級快節奏 TCG；Steam / 手機長期高討論度；2025 Character Mastery 上線引發社群辯論
4	Slay the Spire	非亞洲 (Mega Crit · 美國)	獨立 (買斷)	Steam 21 萬+ 評價、約 97% 好評；品類標竿，峰值同時在線 5.5 萬+
5	Balatro	非亞洲 (LocalThunk · 加拿大)	獨立 (買斷)	2024 現象級；媒體稱 Demo 階段即 10 萬+ 下載、數百萬小時；TGA 等年度提名

未選 Indies' Lies 的原因：屬亞洲獨立卡牌旁支，但 Steam 同時在線已跌至個位數，不符合本輪「**必須熱門**」門檻。若論文需「Erabit 發行路徑」可放附錄。

一手來源 (節錄)

- Pokémon TCG Pocket：[Polygon 新手對戰入門](#)、[Kotaku 與 Snap 並論簡化](#)
- 月圓之夜：[GameLook 長線 IP 報導](#)、[Steam 商店頁](#)
- MARVEL SNAP Mastery：[官方 Character Mastery](#)、社群討論 [Steam Discussions](#)
- Slay the Spire：[Steam 商店頁](#)
- Balatro：[Polygon 評測](#)

2. 五款作品的「卡牌技能 / 效果」呈現方式

2.1 總表（與本作 A / B / C 對位）

作品	玩家居時看到「技能」	文字量級	是否「先無後有」解鎖規則	接近本作階段
Pokémon TCG Pocket	拿到卡即見改寫後的攻擊 / 能力（較實體版精簡）	中～短（行動選項少）	否（設計師預先簡化卡池，非玩家進度解鎖）	像「全域 A→B」：一開始就給簡化版 B，不是 A
月圓之夜	選牌 / 獲牌當下即見完整效果	中（Roguelike 單卡說明）	否（進 Run 後逐步拿牌，但每張卡本身不鎖條文）	偏 C（單卡層級一次給齊）
MARVEL SNAP	抽到即知 On Reveal / Ongoing 等一行機制	極短（關鍵字可點）	否；Mastery 不解鎖規則	常態 = B；Mastery = 外觀（非 B/C）
Slay the Spire	獎勵三選一即見全文 + 工具提示	中～長	否	標準 C + UI 輔助
Balatro	購買 Joker / 道具當下即見全文	短～中	否	基底規則極簡（像 A 的世界觀），成長靠新卡全文（像 C 元件）

2.2 分款摘要

（亞洲・商業化）Pokémon TCG Pocket

維度	內容
呈現	20 張牌組、自動能量、勝利條件改為擊倒 3 隻；多數卡能力相對實體版刪減或改寫
玩家回饋（熱門相關）	正面：collector 與新手願意「第一次真的打牌」；被媒體形容為把 TCG 簡化到可與快節奏產品競爭。負面：多貨幣、內容量大，首週仍覺得「confusing」
與 A/B/C 距離	熱門來自全域簡化，不是「同一張卡先 A 再 B 再 C」。與本作提案路線不同，但目標一致（降低門檻）

（亞洲・獨立）月圓之夜

維度	內容
呈現	Roguelike：每張卡進牌組即帶完整效果；複雜度來自「這局拿到什麼組合」，不是「這張卡還沒解鎖說明」
玩家回饋（熱門相關）	正面：美術、童話 IP、重玩性、買斷良心。負面：後期 DLC / 模式多後學習成本上升（仍是一次給齊規則，非分階鎖條文）
與 A/B/C 距離	成功證明華語市場願意為「卡牌 + Roguelike」付費；但未驗證「熟練度鎖技能文字」

（非亞洲・商業化）MARVEL SNAP

維度	內容
呈現	12 張牌組、單局極短；卡面一行能力 + 關鍵字；Character Mastery（2025）= 刷 Variant / Split 拿閃光、Finish、表情，不改變對戰規則
玩家回饋（熱門相關）	正面：快、爽、讀得懂、適合手機。Mastery 負面：進度綁課金 / 抽 Variant 而非「玩得熟」；池子被稀釋、無法自由混搭 Finish / Flare（社群常見抱怨）
與 A/B/C 距離	有「Mastery」字樣但不是本作意義的 B/C 規則解鎖；若論文引用需明確區分，避免評審以為已有先例

（非亞洲・獨立）Slay the Spire

維度	內容
呈現	一開始就給完整卡面文字；複雜度靠 Synergy 與路線選擇累積；工具提示降低誤讀
玩家回饋（熱門相關）	正面：「易上手難精通」、每局不同、說明清楚。負面：少數卡敘述仍歧義；高難度需學習曲線（玩家接受，因為買斷 Roguelike 預期）
與 A/B/C 距離	熱門依賴透明（C）+ 教學 UI，而非隱藏（A）再揭露

（對立・獨立）Balatro

維度	內容
呈現	撲克牌型規則極簡且固定（A 級基底）；成長來自 Joker / Planet 等購買即全文可讀的加成
玩家回饋（熱門相關）	正面：10 分鐘內進入「數字爆炸」爽感、無劇情負擔、重開快。負面：後期數字與組合過多可能量（玩家仍買單，因 Roguelike 隨機性）
與 A/B/C 距離	啟示：底層規則可先極簡，但新效果仍建議一次給清；與「鎖條文」不同

3. 研究問題 1：本作企劃（熟練度 → A/B/C）是否有熱門先例？

3.1 結論（針對上述五款）

判斷	說明
同構先例：無	五款皆未採用「同一張怪物卡：先無技能 → 熟練度達標 → 一行技能 → 再達標 → 完整規則」
部分類似（需寫清差異）	見下表

類似點	作品	與本作差異	玩家回饋是否支撐「熱門」
名稱有 Mastery	Marvel Snap	外觀 / 表情，非規則；進度綁 Variant	熱門不靠 Mastery；Mastery 爭議
全域簡化	Pokémon TCG Pocket	設計師改卡 + 改規則，非玩家個人進度	是熱門主因之一
局內逐步複雜	月圓之夜、Slay the Spire	Run 內取得新卡，每卡仍一次給齊說明	是；靠透明 + 組合深度
基底簡、元件全文	Balatro	基底像 A，但每個 Joker 購買即 C	是；靠爽感與數學深度

3.2 文獻 / 桌遊向補充（不在五款內，論文可註腳）

作品	機制	為何仍非本作同構
Shards of Infinity（桌遊）	Mastery 軌解鎖卡上能力	實體桌遊進度，非數位「熟練度條」
Grand Archive（TCG 規則）	Mastery 替換式玩家能力	玩家級 Mastery，非單卡三階文案

論文可寫：本作提案屬「數位 TCG 簡化門檻」+「單卡規則分階揭露」的交叉區，熱門竞品多佔其中一條軸，少數兩條交集。

4. 研究問題 2：熱門作品如何呈現技能？玩家為何喜歡？

4.1 歸納四種「熱門公式」（由五款抽象）

公式	代表	玩家喜歡的原因（回饋指標）	本作可借鏡
F1 極短可讀	Marvel Snap	單局 <5 分鐘可決；一眼懂 On Reveal	B 階段應真的只有一行，且關鍵字可點
F2 透明即完整	Slay the Spire、月圓之夜	選牌時不怕資訊詐欺；失敗可歸因於構築	若長期目標是深度，C 必須可查（圖鑑 / 長按）
F3 設計師幫你刪複雜度	Pokémon TCG Pocket	不用讀 9000+ 卡；敢進門	本作 A（無技能）與此同方向，但範圍更小（僅怪物）
F4 簡基底 + 全文元件	Balatro	先會玩，再追組合；爽感驅動重開	對戰核心先 ATK/HP；法術 / 場地可當「元件」

4.2 玩家不喜歡什麼（與熱門度負相關的訊號）

訊號	出處	對本作 A/B/C 的警示
「要刷 Variant 才有 Mastery」	Marvel Snap 社群	熟練度若像課金牆會被反感；應綁對戰行為
「多貨幣、看不懂」	Pokémon TCG Pocket 評論	分階揭露不能再疊太多系統皮
「卡敘述歧義」	Slay the Spire 少數負評	B 一行必須與 C 全文 語意一致，避免升階後「規則變了」

5. 本作 A / B / C 與五款的对照矩陣

	A 無技能	B 一行	C 完整	五款多數落在
本作提案	✓ 預設	✓ 熟練度 1	✓ 熟練度 2	—
Pocket	部分（極簡局內規則）	✓ 改寫能力	實體版才有完整	B（全域）
月圓之夜	—	少數關鍵字卡	✓	C
Marvel Snap	—	✓ 常態	詳情靠關鍵字	B
Slay the Spire	—	—	✓	C
Balatro	✓ 撲克基底	—	✓ 每張 Joker	A 基底 + C 元件

5.1 對本作企劃的建議 (仍不實作，僅策略)

建議	理由
A 可保留為預設體驗	與 Pocket、Balatro 的「簡基底」同賽道驗證過市場
B 必須「玩了就生效」或明確標「僅預覽」	Snap Mastery 失分在「進度與玩法無關」；B 若不解鎖異能會被罵
C 用「可查」而非「強迫對戰中閱讀」	StS / 月圓之夜成功靠玩家主動選牌時間讀
論文敘事	定位為「Pocket 式門檻 + StS 式透明 (延後) 」的實驗性混合，非 Snap 式 Mastery

6. 建議驗證：本作三階 vs 竞品印象 (給組員試玩 / 問卷)

6.1 材料

同一張怪物卡準備三版卡面 (僅改技能區)：

- A：僅 ATK / HP
- B：+ 一行「戰技摘要」
- C：+ 完整條文 (或長按開 C)

6.2 問題 (7 點量表 + 開放題)

1. 哪一版你最願意**第一場**就玩？ (A/B/C)
2. 哪一版你最願意玩**超過 10 場**後還用？
3. 「鎖著不說清楚」會不會降低信任感？ (呼應 Snap Mastery 反感)
4. 「一行摘要」是否足夠做決策？ (呼應 Snap / Pocket)
5. 你是否願意為「解鎖完整說明」多打幾局？ (驗證熟練度動機)
6. 對照你玩過的一款：**月圓之夜 / Slay the Spire / Snap / Pocket / Balatro** 最接近哪一版？
7. 開放題：請用一句話描述你喜歡的那款「卡牌效果是怎麼給你的」。

6.3 結果怎麼寫進論文

若結果...	論文結論方向
多數喜歡 A→B，但要求 B 即生效	支持分階，反對「純鎖文案」
多數直接要 C	熱門公式偏向 StS / 月圓之夜；本作 A 只適合教學關
多數喜歡 A 且厭惡鎖	支持無技能， 反對 熟練度解鎖；改為 Pocket 式全域簡化

7. 五款一句話 (簡報用)

作品	技能呈現一句話	熱門與技能的關係一句話
Pokémon TCG Pocket	設計師給簡化版能力，不是玩家解鎖	熱門因為 敢讓新手進場 ，不是因為分階鎖條文
月圓之夜	每張卡效果進牌即全文	熱門因為 Roguelike 透明構築 + IP ，非鎖規則
MARVEL SNAP	常態一行；Mastery 只換皮	熱門因為 快 ；Mastery 爭議 、非規則解鎖
Slay the Spire	選牌即全文 + Tooltip	熱門因為 清楚 + 深度 在組合
Balatro	撲克簡規則 + 買 Joker 看全文	熱門因為 簡基底、爽成長

8. 版本紀錄

日期	版本	說明
2026-05-16	1.0	五款熱門竞品深讀；A/B/C 先例結論；呈現公式與試玩問卷

熱門指標隨時間變動；引用時請附上查詢日期與 Steam / 報導連結。

1.3 市場分析資料來源

來源文件：`MARKET_ANALYSIS_SOURCES.md`

市場分析參考來源目錄（獨立 / 商業化 / 卡牌相關）

項目	內容
用途	供畢業專題「市場定位 / 竞品分析」引用；非完整市場報告，而是可查證作品與資料來源清單
關聯	CARD_PROFICIENCY_GDD.md 、 GAMEPLAY_AND_RULES.md
最後更新	2026-05-16

1. 收錄標準（本目錄怎麼選）

1.1 必須符合

條件	說明
已商業化	曾或現於 Steam / 手機商店 / 主機等付費或 F2P 正式營運（含 Early Access 轉正式）
獨立性	以小團隊 / 獨立發行商為主；非暴雪、Riot、萬代等 3A 常規 TCG 管線
可查到一手來源	至少有 Steam 商店頁、官網、或發行新聞稿之一

1.2 刻意不收（但論文可當「產業背景」一句帶過）

類型	範例	原因
3A / 大廠常規 TCG	《爐石傳說》《Marvel Snap》《闇影詩章》手遊版	非獨立；預算與營運模式不可比
純實體 TCG	萬智牌紙牌、寶可夢 PTCG	非數位獨立遊戲賽道
僅 Demo / Jam	多數 Itch 48h 原型	未商業化

1.3 類型三分法（本目錄欄位 類型）

代碼	名稱	定義
TCG	集換式 / 構築牌組對戰	明確「牌組構築 + 1v1（或多線）對戰」；可含 F2P 開包
旁支	卡牌旁支	牌組 / 卡牌驅動，但核心循環是 Roguelike、自走棋、背包整理、戰棋等
對立	類型對照	不以卡牌構築為核心的商業化獨立作；用來對照「為何要做 / 不做 TCG」

1.4 地區二分（工作定義）

分類	定義（務實用，非政治學精確）
亞洲	開發商 / 發行商總部或主體團隊常見於 東亞、東南亞、南亞（含中國大陸、香港、台灣、新加坡、日本、韓國等）
非亞洲	歐洲、北美、大洋洲、拉美等

若工作室跨國（例：新加坡總部 + 中國團隊），表中會註明「亞洲（新加坡）」並在備註寫雙邊背景。

2. 建議使用的二級資料來源（怎麼搜、怎麼引用）

2.1 商店與數據

來源	網址	適合查什麼
Steam 商店	https://store.steampowered.com	類型標籤、評價比例、語言、DLC、EA 歷程
SteamDB	https://steamdb.info	發售日、價格歷史、同時在線（若公開）
Steam 標籤排行	商店 → 瀏覽 → 標籤 Deckbuilding / Card Game / Trading Card Game	同賽道密度與玩家用語
Google Play / App Store	各商店	亞洲手機獨立卡牌的評分、下載量區間、課金描述
IsThereAnyDeal / MetaCritic	彙總評分	跨平台口碑摘要

2.2 產業與新聞（亞洲／全球）

來源	網址	適合查什麼
QooApp News	https://news.qoo-app.com	亞洲手遊／獨立上 Steam 消息（中英）
GamesPress	https://www.gamespress.com	發行通稿、上架日期
MobyGames	https://www.mobygames.com	開發商國別、作品年表
itch.io 發行商頁	例：https://erabitstudios.itch.io	獨立發行商作品集

2.3 設計與趨勢（論文「文獻回顧」用）

來源類型	建議關鍵字（中英）
學位／研討會	digital TCG deckbuilding roguelike complexity onboarding
GDC／演講	Slay the Spire design postmortem；Marvel Snap accessibility（若對比複雜度）
玩家社群	Steam 評論篩選「新手」「複雜」「Pay to win」；Reddit r/digitalcardgames、NGA／巴哈姆特（繁中）

2.4 本專題分析時建議記錄欄位

對每一款竞品建議填：平台、商業模式、單局長度、規則揭露方式、長期成長軸、與熟練度提案的距離（高／中／低）。

3. 亞洲遊戲 | 已商業化 | 獨立（及強獨立發行）

TCG = 較接近集換式；旁支 = Roguelike 組牌等；排序：類型 → 發售年（新→舊）。

作品	類型	地區（工作室）	平台／狀態	與本作／熟練度提案的關聯	一手來源
卡戰奇謀（譯名以商店為準）	旁支	待查（The Arcade Crew 發行）	Steam 2025；Roguelike 卡牌策略 RPG	亞洲發行節奏上的新 Roguelike 卡牌；可對「場地＋牌組」複雜度	Steam 搜尋
Looper Tactics	旁支	亞洲（2P Games／Gamersky 發行）	Steam 2023；Roguelike＋自走棋式卡牌	低門檻循環＋自動戰鬥；非 TCG 開包	Steam
元卡牌 MetaCard	旁支	亞洲（SZ.ITERATION・中國）	Steam 2023；3D 雙角色牌組 Roguelike	明確致敬 Slay the Spire；單卡池分角色	Steam
幻齋阴阳录 Genzai: Serialization	旁支	亞洲（中國獨立）	Steam 2023；陰陽主題 Roguelike 卡牌	文化包裝＋機制變體（陰陽牌）	Steam
Indies' Lies	旁支	亞洲（Erabit・新加坡總部；中國團隊參與）	Steam／手機 2021–2023；牌組 Roguelike＋夥伴	手機先行再 PC 的亞洲獨立路徑；多角色多牌池	Steam・Erabit
Gordian Quest	旁支	亞洲（新加坡 Mixed Realms）	Steam 2022；隊伍制戰棋＋牌組構築	介於 TCG 與 RPG；規則量中高	Steam
回纹集換卡牌 TCG	TCG	亞洲（中國個人開發者）	Steam 2021；標榜集換式構築	少數明確標 TCG 的華人獨立；規模小、可當對照極端	Steam
Nova Island	TCG	待確認（Thirteen Games LLC）	手機／Steam F2P；1v1 構築對戰	F2P 集換、多角色技能；偏亞洲手遊圈傳播	官網・Google Play

亞洲備註（非獨立但常被拿來比 TCG，僅寫背景一句）

作品	為何列出	來源
KARDS	二戰 TCG、Steam F2P；非獨立（1939 Games）	Steam
Duel of Summoners	Nexon 發行 TCG；非獨立	Steam

4. 非亞洲遊戲 | 已商業化 | 獨立

作品	類型	地區	平台 / 狀態	與本作 / 熟練度提案的關聯	一手來源
Duel Champions (開發中)	TCG	比利時等 (Alexander Van den Bulck 等)	Steam 預計 2026 ； 單機 Roguelike + 開包構築	明確標榜 Roguelike TCG 、無課金開包敘事；最接近「單機 TCG 成長」研究對象	Steam · GamesPress
Backpack Battles	旁支	歐洲 (PlayWithFurcifer 等)	Steam 2024–2025 ； 背包整理 + 自動戰鬥	徹底不是 TCG · 但搶走「策略構築」受眾；對立參考	Steam
Deck of Souls	旁支	歐洲 / 北美獨立	Steam 2024	牌組 + Souls-like ；單卡轉化敘事	Steam
Inscription	旁支	北美 (Daniel Mullins Games)	Steam 2021	卡牌 Roguelike 敘事破牆 ；複雜度隱藏示範	Steam
Monster Train	旁支	北美 (Shiny Shoe)	Steam 2020	多線路牌組 Roguelike ；深度高	Steam
Slay the Spire	旁支	北美 (Mega Crit)	Steam 2019	品類原型 ；幾乎所有「旁支」都繞不開	Steam
Faeria	TCG	歐洲 (比利時 Abrakam)	PC / 主機 ； Living Board 策略卡牌	棋盤 + TCG ；商業模式標榜非暴力開包	官網
Mythgard	TCG	北美 (Rhino Games → Monumental 接手)	Steam F2P ；曾 EA 轉正式	獨立 TCG 資源不足案例 (訪談常引)	Wikipedia · Steam
Cardpocalypse	旁支 / TCG 敘事	歐洲 (愛爾蘭 Gambrinous)	2020 前後多平台	劇情包「校園 TCG 」 ；單機收藏 + 改規則	官網 · Steam
Hand of Fate / Hand of Fate 2	旁支	大洋洲 (Defiant Development · 澳洲)	商業化成功	卡牌 + 動作地下城 ；混合類型教科書	Steam 搜尋 Hand of Fate
Griftlands	旁支	北美 (Klei · 加拿大)	2021	卡牌 + 劇情選擇 ；敘事驅動	Steam
Vault of the Void	旁支	北美獨立	2021	偏硬核 Roguelike 牌組	Steam

5. 類型「對立」對照 | 已商業化獨立 (非卡牌構築核心)

用來回答：「若不做 TCG / 不做牌組，玩家還會得到什麼？」

作品	地區	核心循環	與 TCG 的對立點	一手來源
Balatro	北美	撲克牌型 Roguelike (非構築牌組戰)	同有「牌」但無場上怪獸、無集換；2024 現象級	Steam
Into the Breach	北美 (Subset)	戰棋 / 網格戰術	無手牌構築 ；低隨機、高可讀	Steam
Usurper	歐洲獨立	棋類靈感 + Roguelike (標籤含 Deckbuilder 但偏棋步)	「棋」取代「抽牌」思維	Steam
Wantless: Solace at World's End	歐洲	戰術 RPG、技能組合	2024 戰術獨立 ；零卡牌	Steam
Arco	歐洲 / 南美獨立	戰術 RPG、無格網即時回合	2024–2025 評價戰術創新	搜尋 Arco Steam
Tenderfoot Tactics	北美	開放世界戰術	慢節奏、無牌組	Steam

6. 依「與本作距離」的速查矩陣（給熟練度提案用）

研究問題	建議優先讀
華人獨立、真的叫 TCG 的有哪些？	回纹集換卡牌、Duel Champions（未來）、Nova Island（F2P）
亞洲獨立如何把牌組變「好上手」？	Indies' Lies、Looper Tactics、MetaCard
獨立 TCG 為何難活？	Mythgard 沿革、Steam 評論「圈小／匹配／課金」
不做 TCG 的牌類爆款？	Slay the Spire、Backpack Battles、Balatro
規則分階揭露有無先例？	Cardpocalypse（進度改規則）、Inscription（敘事藏規則）；Marvel Snap Character Mastery（精通多為外觀，非規則解鎖——若寫論文需註明非獨立）
與本作「訓練廳、場地效果、無怪獸技能」最近？	少有完全同構；需以 旁支 為主、TCG 為輔

7. 建議的下一輪分析步驟（仍不寫程式）

已完成（五款熱門深讀）：見 [MARKET_ANALYSIS_FIVE_GAMES.md](#)
（亞洲商業化 Pocket、亞洲獨立月圓之夜、非亞洲商業化 Marvel Snap、非亞洲獨立 Slay the Spire、對立 Balatro）
後續可選：

- 實機或影片各 30 分鐘：記「首局要讀幾條規則」「何時才需要認識單卡異能」。
- §6 問卷（見 [MARKET_ANALYSIS_FIVE_GAMES.md](#) §6）：A / B / C 三版卡面對照。
- 將結論寫回 [CARD_PROFICIENCY_GDD.md](#) §7「待決事項」的 Go / Later 建議。

8. 版本紀錄

日期	版本	說明
2026-05-16	0.1	初版：收錄標準、二級來源、亞洲 / 非亞洲 / 對立作品表、熟練度研究速查

表中連結以 2026-05 檢索為準；若商店頁下架或開發商改名，請以 Steam / MobyGames 最新狀態為準並更新本表。

第二章 世界觀與敘事

本章描述遊戲世界觀分層與主線教學的劇情編排。

2.1 世界觀設定

來源文件：`STORY_PROGRESS_WORLDVIEW.md`

遊戲進度世界觀：港灣訓練場與 1-1 入門教學

狀態：定案 (2026-05)

用途：統一大地圖、Story progress 關卡 UI、Main Plot 劇情、教學對戰之空間與敘事邏輯。

相關文件：`PLANNING_DOCS_INDEX.md` · `PLANNING_MASTER_TABLE.md` · `PLANNING_OPEN_ITEMS.md` · `LEVEL_DESIGN_GDD.md` · `TUTORIAL_PLOT_SCRIPT.md` · `GAMEPLAY_AND_RULES.md` · `Assets/Resources/StoryProgressNodeDatabase.json`

進度 / Clear 語意：以 `LEVEL_DESIGN_GDD.md` 與總表為準；與本文件 §七「通關」敘事之差異見 `PLANNING_OPEN_ITEMS.md` §DOC-001。

一、定案核心 (必讀)

概念	定義
大地圖「港灣訓練場」	學生學會打牌之後，要自己前往的自主實戰目的地 (世界地圖上的目標 / 戰區標記) 。
1-1 流程	教師帶領的學院內入門教學；完成後，玩家才算有資格在認知與劇情上「面對」地圖上的港灣挑戰。
當前階段 (1-1 進行中)	玩家尚未在港灣實地獨立實戰；林可姐在學院舊校舍對戰館內帶入門試煉。

一句話定案

大地圖先標出你以後要自己去的地方；現在是老師在學院裡帶你把規則學會。

二、三層命名 (避免地名與場景打架)

同一關卡在不同介面可有不同側重，但不得互相矛盾。

層級	玩家看到什麼	空間 / 敘事含義	建議用語範例
A. 大地圖節點	節點名、區域、路線起點	章節錨點、未来自主實戰區 (<code>region: southwest_port</code>)	港灣訓練場、1-1
B. Story progress 關卡面板	關卡說明、流程、佈告	當下在學院內上課、老師帶打	學院舊校舍對戰館、入門指導
C. Main Plot → 教學對戰	劇情台詞、對戰場景	學院內對戰館、入門級、無天氣	舊校舍對戰館、訓練場入門級

原則：A 談「將來要去哪」；B、C 談「現在在哪學」。

三、玩家旅程 (1-1 時間線)

```
flowchart LR
    subgraph now [現在：教師帶領]
        M[大地圖看見港灣節點]
        S[Story progress 閱讀說明]
        P[Main Plot 劇情]
        B[學院內入門對戰]
    end
    subgraph later [之後：自主實戰]
        H[自行前往港灣訓練場]
        F[港灣區實地挑戰]
    end
    M --> S --> P --> B
    B --> |通關後具資格| H --> F
```

階段	地點（敘事）	誰主導
登入後首次	Story progress	系統引導
點「進入關卡」	Main Plot → 學院對戰館	林可姐 / 導師帶領
入門對戰	學院內（程式：入門級、無天氣）	玩家操作、老師脈絡之教學戰
通關後	大地圖節點可標為 Clear；認知上「可面對港灣」	玩家自主（後續關卡擴充）

四、劇情圖法（企劃用語，可寫進文案）

擇一或合併使用，勿在「學院教學段」描寫玩家已在港灣碼頭實戰。

4.1 招生 / 課程名（推薦）

- 港灣訓練場 = 學院為港灣線新生開設的**第一堂實戰課程名稱**（或畢業試煉的註冊名稱）。
- 實際上課地點 = **舊校舍對戰館**（與 TutorialPlotScriptFactory 一致）。

4.2 地圖為登記點、戰鬥在學院

- 大地圖港灣節點 = 任務簿上的**目標戰區登記**（日後自行前往）。
- 今日流程 = 林可姐在學院帶完成**入門試煉**，通過後才算完成「登記課程」。

五、文案與美術檢查表

新增或修改文案、場景、節點時，請對照本表。

檢查項	應	不應
1-1 關卡說明	學院、對戰館、老師帶領、入門試煉	甲板、海鹽味、今日在港灣碼頭開打
大地圖節點副標（若有）	日後實戰區、通關入門後面對	暗示玩家「現在就在港灣」
Main Plot	舊校舍對戰館、館內規則	把對戰改寫成港灣戶外
通關後台詞	你有資格挑戰地圖上的港灣訓練場	宣稱「剛才那一戰在港灣打的」
對戰背景美術	學院 / 對戰館內景（若已如此設定）	港灣碼頭外景（除非另開關卡）

標點：Story progress 關卡 UI 文案依專案慣例可**不用標點**，以空格分句；重點字用顏色標示（見 StoryTextStyle）。

六、程式與資料對照（實作錨點）

資源	欄位 / 常數	世界觀備註
StoryProgressNodeDatabase.json	M-1-1, title, region	地圖節點；southwest_port = 港灣線地理錨點，≠ 當前對戰座標
StoryProgressLevelCopy.cs	LevelTitle, BuildScenarioIntro, BuildHarborBulletin	右側面板與底欄佈告；應對齊「學院教學中」
TutorialPlotScriptFactory.cs	劇情 steps	權威學院場景用語：舊校舍對戰館
StoryProgressWorldMapRuntime.cs	節點 M-1-1 顯示	地圖可顯示「港灣訓練場」；與副標分層

資料庫節點英文 title（Harbor Training Yard）可保留作區域名；玩家-facing 中文以「港灣訓練場」為**目標戰區名**，非當前場景名。

七、常見誤解（給企劃 / 程式 / 美術）

誤解	正確理解
「1-1 在港灣打所以大地圖放港灣」	大地圖標的是 章節與未來戰區 ；當前戰在學院。
「關卡名叫港灣訓練場所以对戰 BG 要是碼頭」	名稱是 課程 / 戰區註冊名 ；入門戰景在學院。
「通關 1-1 = 已經去過港灣」	通關 = 入門畢業 ；「去港灣」是後續自主行動（可留給 1-2 或同一節點二階段）。

八、後續擴充備註（非本次範圍）

- 真正港灣實地戰：可為 M-1-2、或 M-1-1 通關後解鎖之「二階段 / 重訪」，美術與副本規則與入門戰分開。

- **世界地圖路線**：港灣節點可作第一章起點；實線連往後續關卡，不暗示 1-1 戰鬥發生在碼頭。

九、修訂紀錄

日期	說明
2026-05-28	初版定案：港灣 = 學成後自主目的地；1-1 = 學院內教師帶領入門教學。

2.2 主線教學劇本 (1-1)

來源文件：TUTORIAL_PLOT_SCRIPT.md

新手教學劇本

相關文件： [PLANNING_DOCS_INDEX.md](#) · [LEVEL_DESIGN_GDD.md](#) · [STORY_PROGRESS_WORLDVIEW.md](#) · [GAMEPLAY_AND_RULES.md](#)

用途：Main Plot 場景之 MainPlotSceneController.steps 台詞與分支對照。

目標玩家：首次進館、尚未完成教學對戰者。

教學後接續：登入 → **Story progress (1-1)** → 每次點 **進入關卡** 皆為 **Main Plot 劇情 (含選項)** → **自動**入門級教學對戰 → 回到 Story progress。首次通關後可 **前往大廳**；登入已完成教學者直達大廳。

角色：導師 (畫外 / 簡短)、**林可姐** (紀錄員兼引導，語氣沉穩俐落)、你 (玩家)。

一、設計原則

原則	說明
一次一個概念	每 1~2 句只教一件事，避免與實機 UI 搶注意力。
先會玩、再記名詞	先讓玩家知道「英雄會死、手牌有上限」，再提怪獸 / 法術分類。
對齊實機規則	數值以 GAMEPLAY_AND_RULES.md 為準：英雄 20 HP、起手 5 張、手牌上限 7、牌組 30 張。
進階延後	天氣不在教學關演示 (入門級對戰程式關閉)；林可的凝視、熟練度 A/B/C、戰前謎題亦延後。
文案標點	暫不使用標點；以空格分句，重點用 <code>StoryTextStyle</code> 粗體 + 色碼 (<code>#9A7A55</code> 強調、 <code>#5F8F72</code> 機制詞)。
推進方式	台詞 逐字顯示 ；打字中點擊 = 立即顯示全文，全文後再點 = 前進。 TapToContinue ：依 <code>tapNextStepIndex</code> 換句； PlayerChoice ：全文顯示後才出現選項按鈕。

二、流程總覽

flowchart TD

A[0 導師歡迎] --> B[1-3 導師鋪陳]

B --> C[4 林可姐登場]

C --> D[5-12 館內規則]

D --> E[13-19 卡牌與組牌]

E --> F[20-27 對戰基礎]

F --> G[28-29 結語與出發]

G --> H[結束劇情 / 進入教學戰]

H --> I[教學戰勝利結算]

I --> J[結尾劇情 林可姐收束]

J --> K[回到 Story progress]

三、角色立繪建議 (選填)

欄位	建議
<code>characterA</code>	林可姐 (主引導；立繪 = 卡牌 林可的凝視 本體圖 <code>CardArt/林可的凝視</code>)
<code>characterB</code>	導師或訓練場剪影
<code>characterC</code>	玩家側剪影 / 無立繪
<code>backgroundSprite</code>	訓練場 / 教室對戰區背景

四、完整步驟表 (`PlotStep`)

欄位說明

- # : `steps` 清單索引 (`startStepIndex = 0`) 。
- 選1 / 選2 / 選3 : 按鈕文字 ; - 表示該按鈕隱藏 (`choiceNText` 留空且 `choiceNNext = -1`) 。
- → : 對應 `choiceNNext` 。

#	說話者	台詞	選1	→	選2	→	選3	→
0	導師	歡迎來到舊校舍對戰館 從今天起 你不再只是看客 你要 親自舉牌	我準備好了	1	-	-	-	-
1	導師	館內燈光壓低了一檔 對戰桌一字排開 你以前多半只在欄外看別人出牌吧	繼續	2	-	-	-	-
2	導師	從今天起你正式登記入座 這裡的規則與勝負 都照對戰館的帳來算 不講人情	繼續	3	-	-	-	-
3	導師	實戰前的入門與戰況紀錄 我交給副館長 林可 她會帶你走過該知道的事	繼續	4	-	-	-	-
4	林可姐	聽到了吧 導師說的就是我 戰況簿在我這 場上出了什麼岔 都會記一筆	繼續	5	-	-	-	-
5	林可姐	叫我林可姐就好 接下來帶你走一條 能開打 的最短路 別走神	繼續	6	-	-	-	-
6	林可姐	這裡的對戰 不比誰牌比較華麗 看的是誰先讓對手 英雄生命 歸零	繼續	7	-	-	-	-
7	林可姐	雙方英雄都是 20 點生命 歸零就輸 跟你場上還有沒有怪獸無關 記清楚	繼續	8	-	-	-	-
8	林可姐	開場擲骰定 先手 別緊張 先手只是先出牌 又不代表你會贏	繼續	9	-	-	-	-
9	林可姐	牌就兩類 怪獸 跟 法術 怪獸站場上 法術多半打完進棄牌	繼續	10	-	-	-	-
10	林可姐	同一時間 場上通常只留一隻怪獸 新的來舊的就走 別指望排一整排	繼續	11	-	-	-	-
11	林可姐	法術有條件 例如 初級治療 治的是場上怪獸 場上已有怪時 有些牌就不能從手牌打出	繼續	12	-	-	-	-
12	林可姐	火球術 多半拿來拆對手場上的怪 對手場上沒怪 傷害才會落到英雄身上	繼續	13	-	-	-	-
13	林可姐	小測驗 想打英雄 對手場上卻有怪擋著 穩一點的做法是	先出火球清場	14	先放治療	15	棄掉所有手牌	15
14	林可姐	嗯 先清場再說 直攻英雄是下一步 火球常用在這種時候	繼續	16	-	-	-	-
15	林可姐	再想一下 治療只能救己方怪獸 清對手場上的怪 不是治療的活 回去重選	回到題目	13	-	-	-	-
16	林可姐	進對戰前 先組一副 牌組 規則簡單 最多 30 張 只能放你已持有的卡	繼續	17	-	-	-	-
17	林可姐	去 Buildbeck 組牌 左邊館藏 點卡加進右邊牌組 記得按 儲存 不然下次還是空的	繼續	18	-	-	-	-
18	林可姐	列表是小圖 詳情才是大立繪 別以為壞掉 只是用途不同	繼續	19	-	-	-	-
19	林可姐	教學期間先給你一副基礎牌組 民兵 長弓 治療 火球都有 能開打 再說 風格慢慢換	繼續	20	-	-	-	-
20	林可姐	進戰鬥起手抽 5 張 手牌最多 7 張 塞太滿就得棄牌或先打完 別拖	繼續	21	-	-	-	-
21	林可姐	你的回合通常就三件事 出牌 攻擊 最後按 結束回合 不按結束 對手不會動	繼續	22	-	-	-	-
22	林可姐	怪獸上場記得叫它攻擊 很多人輸在 放了怪卻忘記打 別當其中一個	繼續	23	-	-	-	-
23	林可姐	右側有 最近戰況 剛剛發生什麼都記在那 結算看不懂 先翻那裡	繼續	24	-	-	-	-

#	說話者	台詞	選1	→	選2	→	選3	→
24	林可姐	再考你一次 場上已有一隻民兵 還沒攻擊 這時該先做什麼	按結束回合	25	讓民兵攻擊	26	立刻再上一隻怪	25
25	林可姐	場上通常只留一隻怪 再上一隻會頂掉舊的 剛才那步等於白做 先攻擊 或先想清楚	回到題目	24	-	-	-	-
26	林可姐	這就對了 先攻擊 再視情況結束回合 最基本的節奏就是這樣	繼續	27	-	-	-	-
27	林可姐	進訓練場選入門級 給第一次實戰用的 這級不會有天氣 專心練出牌跟攻擊	繼續	28	-	-	-	-
28	林可姐	天氣 隱藏難度 那些特殊法術 贏幾場再說 現在目標只有一個 打完第一場教學戰	繼續	29	-	-	-	-
29	林可姐	戰況簿我會幫你記 準備好了就點出發 直接進教學對戰	出發	-1	再看一次組牌說明	18	-	-

步驟 29 說明

- 出發！： `choice1Next = -1`，三顆按鈕皆隱藏後劇情結束；請在場景外由按鈕 / `SceneLoader` 跳轉大廳或 Buildbeck（見 §6）。
- 再看一次組牌說明：跳回步驟 18（Buildbeck 組牌），給想複習的玩家。

4.1 教學戰勝利後結尾劇情（`BuildTutorialPlotEpilogueSteps`）

接在 `TutorialBattleSettlementUi` 勝利結算的「繼續」之後；BGM / 打字 / 點擊音與開場劇情相同。
語音命名接續 1-1 主線： `1-1_30 ~ 1-1_33`。

#	語音 ID	說話者	台詞	選1	→	備註
E0	<code>1-1_30</code>	林可姐	回來了 第一場教學戰算你過關 出牌跟攻擊的節奏有跟上	繼續	E1	<code>tapNextStepIndex = 1</code>
E1	<code>1-1_31</code>	林可姐	國王 王后 民兵 各一張已放進背包 之後在 Buildbeck 或館藏都能看	繼續	E2	<code>tapNextStepIndex = 2</code>
E2	<code>1-1_32</code>	林可姐	想再練就回遊戲進度 開入門級 熟了也能從那裡前往大廳 自己逛	繼續	E3	<code>tapNextStepIndex = 3</code>
E3	<code>1-1_33</code>	林可姐	今天的引導先到這 戰況簿我會繼續幫你記 按下回到遊戲進度	繼續	結束	<code>tapEndsPlot = true</code>

五、教學對戰內提示文案（林可姐教戰面板）

港灣實戰區（挑戰港灣訓練場）戰術提示為另一套系統，僅關鍵時刻救場，見 `HARBOR_COMBAT_COACH_GDD.md`。

第一場入門級教學戰（`BattleLaunchContext.IsIntroTutorialBattle`）由 `TutorialBattleCoachUi` 顯示林可姐立繪與逐字提示（9 字 / 秒）。點擊面板可展開 / 收起；展開時面板移至右側（棄牌階段）或左側（一般回合），半透明遮罩僅暗化畫面、不擋手牌觸控。暫不使用標點符號。

觸發時機	提示文字
開場後	這是你的回合試著出一張怪獸或法術
己方場上有怪、未攻擊	點選場上怪獸再選擇攻擊目標
手牌 6 張以上	手牌接近上限七張注意棄牌或快用掉
手牌超過 7 張（棄牌階段）	手牌超過上限了長按不要的牌拖到左側棄牌區（多張時文案會帶剩餘張數）
可結束回合且已攻擊過	若沒有其他行動可按結束回合
勝利結算	<code>TutorialBattleSettlementUi</code> ：入場動畫 + 依序展示國王 / 王后 / 民兵卡圖；贈送各 1 張入背包
戰敗結算	<code>TutorialBattleSettlementUi</code> ：教學對戰失敗；可再試一次或返回劇情

5.1 建議出牌 vs 建議棄牌（手牌高亮）

類型	程式	說明
建議打出	<code>TutorialHandPlayAdvisor</code>	依回合目標評分；高亮與「你的回合」橫幅同步；見上表一般提示
建議棄掉	<code>TutorialHandDiscardAdvisor</code>	與 <code>GetRecommendedPlayerDiscardHandIndex()</code> 相同；每次只高亮 1 張；棄掉一張後重算

建議棄牌怎麼算（三階段，與玩家自動棄一張相同）：

- 1. 優先棄當下打不出去的牌（手牌由左到右第一張符合者）。
 - 2. 否則若有同 **id** 重複，在重複牌中棄保留價值最低者。
 - 3. 否則棄全手保留價值最低者（怪獸： 攻×2+血；法術依場上狀態與可否施放給分）。
- 完整判定表、數值與「未含開局火球封鎖」等細節 → [ENEMY_AI_DECISION_TREE.md](#) §5.2。

六、與場景 / 程式的銜接建議

項目	建議
Story progress	<code>Assets/Scenes/Story progress.unity</code> ； <code>StoryProgressSceneController</code> 自動生成並綁定「進入關卡」按鈕；左上 返回 使用 <code>Assets/UI/return.png</code> （執行期 <code>Resources/UI/return</code> ）。
返回按鈕	僅 Story progress 場景；點選一律載入 <code>hall</code> 。
劇情場景	<code>Assets/Scenes/Main Plot.unity</code> ；由 <code>TutorialPlotScriptFactory</code> 注入開場 30 步與勝利後結尾 4 步，不需手填 Inspector。
結束後跳轉	步驟 25「出發」或「略過本段劇情」→ 標記劇情完成 → 直接載入教學對戰（ <code>LaunchTutorialBattleAfterPlot</code> ）。
教學對戰	<code>TutorialDeckApplicator</code> + <code>SceneLoader.LaunchIntroTutorialBattleDirect</code> （入門級、無天氣）；不論是否通關過， 進入關卡 都從劇情重新開始。
對戰結束	勝利：結算「繼續」→ 發放御三家 → <code>BuildTutorialPlotEpilogueSteps</code> 結尾劇情 → Story progress；戰敗：再試一次或返回劇情（重播開場劇情）。
結尾劇情	<code>TutorialPlotScriptFactory.BuildTutorialPlotEpilogueSteps</code> （4 步，最後一步 <code>tapEndsPlot</code> ）；BGM / 打字 / 點擊音與開場劇情相同。
登入導流	未完成教學的槽位登入後進 Story progress ，完成後進 <code>hall</code> 。
教學關天氣	<code>IntroGreedy</code> → <code>IsWeatherSystemEnabledForBattle()</code> 為 <code>false</code> 。
跳過教學	設定場景或登入後提供「我已熟悉規則」→ 僅標記完成、不擋後續內容。
與熟練度 GDD	教學戰勝利可選：將教學牌 3 張升至 B（見 <code>CARD_PROFICIENCY_GDD.md</code> §7 待決）；劇情本稿不強制。

七、版本

日期	說明
2026-05-20	初版：29 步（索引 0 ~ 28），含 2 段小測驗與組牌 / 對戰 / 天氣入門。
2026-05-27	教學關移除天氣劇情（26 步，索引 0 ~ 25）；入門級對戰程式關閉天氣系統。
2026-05-27	<code>TutorialBattleCoachUi</code> ：教學戰內林可姐即時引導；點面板展開 / 收起。
2026-05-30	棄牌階段教戰文案、建議棄牌手牌高亮；規則細節見 <code>ENEMY_AI_DECISION_TREE.md</code> §5.2。
2026-05-27	<code>TutorialBattleSettlementUi</code> ：教學戰勝敗結算；勝利贈國王 / 王后 / 民兵。
2026-06-06	補入教學戰勝利後結尾劇情 4 步，語音 ID 接續 1-1_30 ~ 1-1_33。

第三章 遊戲系統與機制

本章拆解核心玩法、養成、敵方 AI、教練、場地狀態與存檔等系統。

3.1 核心玩法與規則

來源文件：[GAMEPLAY_AND_RULES.md](#)

卡牌設定規則與遊戲玩法

企劃索引：[PLANNING_DOCS_INDEX.md](#) · 主線關卡：[LEVEL_DESIGN_GDD.md](#)

本文件說明本專案中卡牌資料如何定義、組牌規則，以及對戰時玩家會遇到的流程與機制。數值與演出若以場景 / Prefab 上設定為準，與程式預設不同時，以遊戲內表現為準。

一、卡牌資料從哪裡來

- 主要表檔路徑：[Assets/Assets/Datas/CardList.csv](#)
- 怪獸列：`monster`, <編號>, <卡名>, <英文名>, <攻擊力>, <生命值>
- 法術列：`spell`, <三位編號>, <卡名>, <英文名>, <效果說明>（效果欄為給玩家與企劃閱讀的敘述，實際結算以程式邏輯為準）

新增或調整卡牌時，應同步確認遊戲內載入流程是否會讀取到該列（避免僅改 CSV 卻未匯入 / 快取未更新）。

二、卡牌類型與編號（程式內）

- 怪獸牌：使用 非負整數編號，對應 CSV 的怪獸編號。
- 法術牌：在存檔與牌組結構中，法術以 負數鍵 表示，避免與怪獸編號衝突（見 `DeckCardId`：依法術序號換算）。玩家在遊戲中通常只看「卡名與效果」，不需記住內部鍵。

三、組牌（Buildbeck / 牌組編輯）規則

項目	說明
牌組張數上限	預設 30 張（ <code>DeckManager.maxDeckCards</code> ，可在 Inspector 調整）。
槽位	可有多組牌組槽；可為槽位設定顯示名稱並儲存；也可解散 / 清空該槽。
持有與編組	僅能使用你已「持有」的卡來組牌（實際檢查方式依商店 / 背包與存檔狀態）；編輯介面會區分持有張數與已放入牌組張數。

同一張卡的重複張數可否超過持有量，以遊戲內按鈕與提示為準。

3.1 組牌介面美術：縮圖與立繪

用途	資源位置（專案內）	說明
組牌 / Buildbeck 左側館藏格	<code>Assets/UI/DeckThumb/</code>	館藏列表格子顯示縮圖（與 CSV / <code>CardStore</code> 中為該卡設定的縮圖欄對應）。
本體立繪（商店 / 背包預覽等）	<code>Assets/UI/CardArt/</code>	較大張的卡牌立繪；不得與縮圖混用語意時，企劃與美術宜分資料夾管理。

匯入圖檔時，可依 Editor 既有 自動綁定流程寫回場景 / Prefab 上的 `CardStore` 覆寫資料（細節以 `Assets/Editor/CardArtworkAutoBinder.cs` 與資產工作流程為準）。改版新增卡時請同時補齊縮圖與立繪（若有其中一張缺漏，館藏格或詳情端可能退回僅顯示另一類圖或留白，以實機為準）。

四、對戰玩法概覽

4.1 勝負條件

- 雙方各有「英雄」生命值；生命值先降至 0 的一方落敗。
- 預設起始英雄生命為 20（`BattleSimulationManager.startHealth`，可在場景中調整）。

4.2 開場與手牌

- 開場會以骰子 / 開場演出決定先手，並有一段開場展示時間。
- 對戰中 HUD 顯示於畫面右下角（與右、下邊保留呼吸空間，不擋中央戰場）：第 N 回合與本回合先攻擊方（依結束回合順序推導，不改規則）；入門教學戰以敵我色塊標示先攻擊方，其餘對戰以「先攻 我方 / 敵方」文字。

- 起手抽牌數為 5，且不會超過手牌上限（預設手牌上限 7 張：`maxHandSize`）。超限時須棄至 7 張以下；玩家 / 敵方「下一張該棄哪張」的演算法見 [ENEMY_AI_DECISION_TREE.md](#) §5。

4.3 回合與行動 (概念)

- 回合中通常可：打出怪獸或符合條件的法術、進行攻擊、必要時結束回合。
- 場上怪獸區：同一側同一時間主要為單一怪獸與玩法規則互動（例如部分法術僅在「場上已有怪獸」時可從手牌打出）。
- 法術：例如 火球術（對場上或英雄的傷害規則）、初級治療（治療我方場上怪獸；場上已有怪時，部分其他手牌可能無法打出）、林可的凝視（置場型特殊規則與禁止攻擊等）——細節以對戰內提示與結算為準。

4.4 天氣系統

對戰進行一段時間後會進入天氣預報 / 天氣生效節奏（第一回合不會觸發天氣預報）。常見四種天氣名稱與效果概念如下（完整文案見場上 UI）：

天氣	效果概念 (摘要)
緋焰時雨	回合結束時，雙方場上怪獸受到固定傷害（英雄不受此項）。
月華聖祈	本回合治療量額外加成。
蒼潮夜湧	本回合直接攻擊英雄的傷害減免。
朔風森詠	本回合第一張法術效果強化（回合內觸發過後會消耗該加成機會）。

天氣實際持續回合數、冷卻與是否優先指定第一輪天氣等，由場景中的戰鬥設定控制。

教學 / 入門級對戰：戰前預覽選入門級時，程式以 `IntroGreedy` AI 開戰，並透過

`BattleSimulationManager.IsWeatherSystemEnabledForBattle()` 關閉整場天氣（無預報、無天氣效果），方便新手專注出牌與攻擊節奏。

4.5 對戰畫面的顯示比例 (設定場景套用)

- 玩家在 **Settings** (遊戲設定) 選擇的「顯示比例」預設，會在進入對戰等流程時套用至 **Battle Simulation** 相關的卡牌版面 / 文字 / 場上配置（細項以程式與 Prefab 為準）。
- 預設表 (JSON)：`Assets/Resources/BattleCardTuningPresets.json`（含「預設一」、「對照組」等項目，供對照與驗證；實際遊玩以玩家在設定場景選定並儲存的選項為準。）
- UI 上以對照表呈現之手牌 / 場上參數，數值單位與欄位意義以遊戲內顯示與上述 JSON 註解 / Tooltips 為準。

五、遊戲設定場景 (Settings)

- 進入方式：多數場景之全域選單內的「遊戲設定」（場景檔：`Assets/Scenes/Settings.unity`）。
- 顯示比例：選擇戰鬥場景卡牌調校預設；目前選擇以 `PlayerPrefs` 鍵 `battle_card_tuning_preset_id` 保存，進入對戰時由程式讀取並套用（對照表細節見上文 4.5）。
- 畫面品質：切換 Unity Quality 等級，以 `PlayerPrefs` 鍵 `settings_quality_level` 記住。

六、卡牌熟練度與怪物技能

本作以卡牌熟練度分階解鎖怪物牌技能（見 [CARD_PROFICIENCY_GDD.md](#)）：toward-B 進度滿 2.0（不限難度）→ B（約 10 場勝）；10 場普通以上難度勝利 → C。單局結算：勝 +1/2、平 +2/3×1/2、敗 +1/3×1/2。國王 / 王后 / 民兵 為御三家，預設 C。對戰結束浮層會列出牌組內怪物牌並播放熟練度條動畫。

階段	玩家體驗 (摘要)
A	無技能；可提示「熟練後解鎖」
B	一行技能摘要
C	完整技能說明

完整企劃、解鎖條件類型、待決事項與 UI 原則見：[CARD_PROFICIENCY_GDD.md](#)。

單卡戰技 A/B/C 文案（含國王範例）見：[卡牌技能階段式揭露.md](#)。

市場竞品與引用來源見：[MARKET_ANALYSIS_SOURCES.md](#)。

七、與論文 / 展示的搭配建議

- 卡牌規則：可引用本文件的「CSV 結構 + 組牌上限 + 類型鍵」。
- 玩法規則：可引用「英雄生命、先手、手牌上限、天氣四類」。
- 成長系統 (提案)：可引用 [CARD_PROFICIENCY_GDD.md](#) 的 A/B/C 與熟練度設計（註明尚未實作）。

- 介面與設定：可引用「DeckThumb / CardArt 分工」「Settings 與 BattleCardTuningPresets.json」。
- 若後續改版，請同步更新本文件或於論文註明版本 / 日期。

3.2 卡牌熟練度養成

來源文件：[CARD_PROFICIENCY_GDD.md](#)

卡牌熟練度與怪物技能解鎖（企劃 / GDD）

項目	內容
文件類型	企劃提案 / 遊戲設計文件 (GDD)
狀態	門檻已定案；勝場累計與 A/B/C 判定已實作 (CardSkillProficiencyService / PlayerData)
關聯文件	PLANNING_DOCS_INDEX.md · PLANNING_OPEN_ITEMS.md §PROF · GAMEPLAY_AND_RULES.md · 卡牌技能階段式揭露.md (單卡 A/B/C 文案與範例) · MARKET_ANALYSIS_SOURCES.md · MARKET_ANALYSIS_FIVE_GAMES.md
最後更新	2026-05-16

1. 設計背景

集換式卡牌遊戲 (TCG) 常見痛點是**規則與關鍵字複雜**，新手在首局就要同時理解「出牌節奏、場上互動、單卡異能、全域效果」，學習曲線陡峭。

本作刻意**降低上手門檻**：現階段怪物牌**不設計任何技能**，玩家先以 **ATK / HP、出牌、攻擊、場地效果** 建立對戰直覺。在此基礎上，以**卡牌熟練度**作為長期成長軸：玩家對某張怪物牌累積使用與理解後，依階段**解鎖該卡的技能說明與實際效果**，在「簡單入門」與「深度精通」之間取得平衡。

2. 設計意圖

痛點	本作對策
規則複雜、關鍵字多	初期怪物牌 無技能 ，專注基礎對戰
進階內容缺乏動機	卡牌熟練度 達標 → 解鎖技能階段
一次揭露過多資訊	A → B → C 分層揭露，避免長文嚇退新手

2.1 設計目標（可驗收）

1. **首局可玩**：不閱讀技能長文即可完成一場對戰。
2. **中期有發現感**：玩家能察覺「這張牌還有未解放的能力」。
3. **長期有精通感**：願意鑽研的玩家可解鎖完整規則說明與實際異能。
4. **與稀有度解耦**：熟練度門檻不應變成「強卡還要雙重刷關」的懲罰。

3. 怪物技能三階段（A / B / C）

每張**怪物牌**各自擁有一條熟練度進度，對應下列三階段。法術牌、場地效果、英雄技能**不在**本系統範圍內（除非日後另立附錄）。

階段	名稱（工作用）	玩家看到的內容	設計目的
A	未解放	卡面 無技能區 （或灰鎖 + 極短提示，如「熟練後解鎖戰技」）。圖鑑 / 收藏可標示「尚有未解放能力」。	降低首局認知負荷；保留 發現感 （「這張牌還有東西」）。
B	基礎解放	簡短技能一句話 （效果摘要；少或無關鍵字）。達成 進階解鎖條件 後可進入 C。	能玩、能記；進階玩家仍感到「尚未讀完規則」。
C	完整解放	完整技能說明 （觸發時機、對象、數值、與場地 / 法術 / 其他卡互動等）。	服務願意鑽規則的玩家；適合圖鑑詳情、長按說明、教學關卡後查閱。

3.1 階段與 UI 呈現原則 (建議)

階段	卡面 (對戰中)	圖鑑 / 收藏	備註
A	不顯示技能正文；可選：鎖頭圖示 + 一句話	顯示「未解放」與模糊提示 (不寫具體數值)	避免劇透具體效果
B	顯示一行摘要	摘要 + 「詳情未解放」標記	預設戰鬥 HUD 可讀性優先
C	摘要可保留；詳情入口開放	完整條文、範例、互動註記	長按 / 「？」開詳情

B 與 C 的介面分工 (建議定案)

- B：戰鬥中預設可見的「一句話效果」。
- C：圖鑑詳情頁、長按說明、教學關卡結算後解鎖的完整條文。

4. 卡牌熟練度與解鎖條件

4.1 兩道門檻 (已定案)

門檻	階段轉換	條件 (程式)
基礎解鎖	A → B	該怪物牌在 目前牌組 中，累計 toward-B 進度 2.0 (不限難度) ；每場依結局累加 (見下表) 。
進階解鎖	B → C	同上牌，累計 10 場「普通以上」難度勝利 (普通 / 困難 / 魔王；僅勝利時 +1) ；每場每種怪物 id 最多 +1 。
單局進度	結算 播報	勝 +1/2 ；平 +1/2×2/3 ；敗 +1/2×1/3 (御三家不累加；約 10 場勝到 B，試玩向) 。
御三家	預設 C	國王 (13) / 王后 (12) / 民兵 (4) 無需累計，詳情與戰技視為 C·完整。
1-2 宗教 線畢業	預設 B	修女 (17) / 主教 (14) / 城堡 (7) : M-1-2 段考首通時 progressAny=2、winsNormal=0 (M12ReligiousLineRewardService) ；非 C，toward-C 仍須 10 場普通以上勝。
熟練度條	全怪物牌	背包詳情中 所有怪物牌 顯示勝場進度條 (尚無戰技表者仍累計勝場，戰技文案待擴充) 。

4.2 熟練度資料 (概念欄位)

每張怪物牌可共用一組**帳號級 (或存檔級)**進度欄位，企劃表再掛上各卡的 B / C 門檻數值：

欄位 (概念)	說明
累計加入牌組次數	是否曾納入有效牌組
累計打出次數	從手牌成功置場或依規則計入
累計造成 / 承受傷害	可選；用於「坦克型」「輸出型」分流
wins_any	toward-B 進度 (滿 2.0 → B；存檔欄位 progressAny)
wins_normal	「普通以上」難度勝場數 (達 10 → C)
當前階段	由勝場推算 A / B / C (御三家固定 C)

4.3 解鎖條件類型 (範例，數值 TBD)

以下為**條件類型範本**，實作前由企劃逐卡填表；同一張卡可組合多條件 (AND / OR 需明訂) 。

A → B (基礎解鎖) 範例

類型	範例敘述
使用次數	該卡累計 打出 N 次 (建議 N = 3 ~ 10，依卡稀有度調整)
對戰參與	該卡曾在牌組中完成 M 場 對戰
教學引導	完成指定 單人教學關卡 後直接升至 B (僅少數起始卡)

B → C (進階解鎖) 範例

類型	範例敘述
勝場貢獻	該卡進場的對戰中累計 獲勝 K 次
情境觸發	在特定 場地效果 生效的回合內打出該卡 L 次
搭配行為	與指定 法術類型 同回合或同局內共同出現
傷害里程碑	該卡累計造成 / 承受傷害達閾值（進階玩家向）

4.4 單卡文案與範例（另冊）

怪物牌 **A / B / C** 具體戰技文案、填表模板與**國王**完整範例，統一維護於：

[卡牌技能階段式揭露.md](#)

卡名	id	狀態
國王	13	✅ 已定案（見該文件 §4）
其餘怪物	—	待擴充

5. 與現行版本的關係

現況（程式 / 內容）	企劃對應
怪物牌 無技能 欄位與結算	全玩家預設視為階段 A （或尚未達 B 門檻）
法術牌已有固定效果	不納入 本熟練度系統
場地效果四系（室內名稱：爐心飛燄 / 暖燈浮塵 / 訓練薄霧 / 穿堂微風）	全域規則 ；與單卡技能分層，首日不搶注意力
對戰場景為學院訓練廳	敘事可包裝為：「基礎演練僅開放體質（ATK / HP），熟練後開放個人戰技」

過渡原則：實作本系統前，現有對戰平衡以「無技能怪物」為準；實作後宜提供**舊存檔預設 A** 或依歷史對戰次數**追溯 B** 與否（待技術評估）。

6. 與其他系統的分工

```
flowchart TB
    subgraph onboarding["低門檻層"]
        ATKHP["怪物 ATK / HP"]
        Spell["法術固定效果"]
        Weather["場地效果（全域）"]
    end
    subgraph growth["成長層"]
        Prof["卡牌熟練度"]
        SkillB["怪物技能 B 摘要"]
        SkillC["怪物技能 C 詳情"]
    end
    ATKHP --> Prof
    Prof --> SkillB
    SkillB --> SkillC
    Spell -.獨立.-> onboarding
    Weather -.獨立.-> onboarding
```

系統	與熟練度關係
組牌 / 持有張數	熟練度不取代「是否擁有卡」，僅影響技能揭露與異能開關
稀有度 N / R / SR...	建議 不綁定 熟練度門檻高低，避免雙重門檻
對戰 AI	需決策：敵方怪物是否也分 A/B/C（見 §7）
成就 / 任務	可引用「首次 C 階解鎖」「全圖鑑 B 達成」等

7. 企劃待決事項（TBD）

彙總索引與優先級見 [PLANNING_OPEN_ITEMS.md](#) §PROF；全專案待定見同文件。

實作前建議逐條定案並寫入本節：

#	議題	選項 / 備註
1	熟練度綁定範圍	帳號全域 vs 單一存檔槽 vs 角色
2	解鎖是否可逆	建議 不可逆 （避免玩家刻意不升 C）
3	對戰中對手是否可見	B 階段摘要是否公開；公開用圖示還是文字
4	敵方 / AI 怪物	僅玩家牌成長 vs 敵方同步階段（影響 PVE 難度）
5	B 階段是否啟用異能	B 僅文案 vs B 已啟用簡化版效果（影響開發量）
6	追溯舊存檔	是否依歷史戰績自動補 B / C
7	教學關卡	是否強制若干張起始卡直升 B
8	數值表維護	由 <code>CardList.csv</code> 擴欄或獨立 <code>Proficiency.csv</code>

8. 玩家向說明（草案，可貼圖鑑）

學院的新進練習生會先以怪獸的**攻擊力與生命力**完成基礎對戰。當你與某張怪獸牌越來越熟練，將逐步**解鎖戰技說明**；持續精進後，還能閱讀**完整戰技規則**。

這不代表其他牌變弱——只是你與這張牌之間的默契，被訓練廳記錄下來了。

9. 實作狀態與範圍

項目	狀態
本文件（企劃 / GDD）	已建立
程式：熟練度存檔、解鎖判定	已實作（ <code>playerdata.csv</code> → <code>proficiency,m,{id},{any},{normal}</code> ）
程式：代表卡戰技結算（v1）	已實作（ <code>MonsterSkillRegistry</code> 、國王 / 王后 / 民兵）
UI：A / B / C 卡面與圖鑑	未實作（v1 場上卡一律顯示 B 行）
<code>CardList.csv</code> 技能欄	未實作（技能文案在 <code>MonsterSkillRegistry</code> ）

可玩 v1 產品決策（2026-05-16）：\$7 暫採 — (1) 熟練度綁帳號存檔（日後）；(2) 解鎖不可逆；(3) 對戰 B 摘要公開；(4) AI 與玩家同規則（敵方亦觸發同戰技）；(5) B 即生效；(6) 舊存檔不追溯；(7) 教學關不強制；(8) 技能表獨立於 CSV 直至欄位定案。

10. 版本紀錄

日期	版本	說明
2026-05-16	0.1	初版：整合企劃提案與 GDD 結構；A/B/C 三階段、熟練度門檻、待決事項、與現行玩法關係
2026-05-16	0.2	國王 A/B/C 範例移至 卡牌技能階段式揭露.md

本文件為設計提案；若與 `GAMEPLAY_AND_RULES.md` 中「現行可玩內容」衝突，以後者描述目前已實作之行為為準，本文件描述目標體驗。

3.3 難度與 AI 設計

來源文件： `DIFFICULTY_AND_AI_DESIGN.md`

對戰難易度與敵方 AI 決策設計說明

文件用途：畢業專題報告書「系統設計 / 對戰模組」章節之技術說明。

程式對照：`SceneLoader.cs` · `BattleSimulationManager.cs` · `EnemyAI.cs` · `EnemyAiPlayStyle.cs`

延伸文件：[PLANNING_DOCS_INDEX.md](#) · [LEVEL_DESIGN_GDD.md](#) · [ENEMY_AI_DECISION_TREE.md](#)（出牌決策樹細節） · [ARCHITECTURE_OVERVIEW.md](#) · [BALANCE_AND_AI_BIBLIOGRAPHY.md](#)（外部文獻與網路資源）

1. 設計前提（回覆口試常見誤解）

本專案對戰難易度與敵方 AI 具備下列特性，宜在報告中先界定範圍：

項目	本專案作法	非本專案作法
難易度調整	開戰前由玩家手動選擇五檔（入門～魔王）	依玩家勝率即時動態調檔（Adaptive Difficulty）
AI 反應時機	回合制：玩家回合結束後，敵方回合內決策	玩家每出一張牌即即時反制（Interrupt）
決策方法	規則 + 評分函數 + 決策樹（Heuristic）	機器學習、蒙地卡羅樹搜尋（MCTS）等

因此，口試時「AI 如何根據玩家出牌做決策」的準確表述為：根據玩家整回合結束後的盤面狀態，在敵方回合以固定規則選出要出的手牌並執行攻擊。

2. 難易度如何定義？分界在哪裡？

2.1 分界：五個離散檔位

程式以列舉型別 `BattleDifficultyTier` 定義五檔：`Intro`（入門）、`Easy`（簡單）、`Normal`（普通）、`Hard`（困難）、`Boss`（魔王）。

檔位分界 = 玩家在戰前預覽介面（Battle Preview Modal）所按的難度按鈕；系統不會依玩家表現自動升 / 降難度。

玩家按下「開始對戰」後，`SceneLoader.OnBattlePreviewStartClicked()` 將所選檔位轉成兩類執行期設定：

- 1. 牌組與數值難度（敵方牌庫、容錯、分數倍率等）
- 2. AI 出牌風格（Greedy 或 Scheming）

2.2 設計指數（Designer Index, 0~100）

每檔對應一組 `DifficultyDesignProfile`（可在 Unity Inspector 的 `SceneLoader` 上調整），主要欄位如下：

欄位	意義
<code>deckStrengthIndex</code>	敵方牌組整體強度指數
<code>spellRatioIndex</code>	敵方牌組中法術比例傾向
<code>overLimitToleranceIndex</code>	允許超過 30 張上限的容錯程度
<code>revealRatio</code>	對戰中資訊揭露比例（教學 / 壓力調節）
<code>scoreMultiplier</code>	敵方選牌構築時的分數倍率
<code>overLimitBias</code> / <code>minSpellsBias</code>	微調用整數偏移
<code>useFixedDeck</code> / <code>fixedDeckOverride</code>	是否使用固定牌組（魔王檔有專用 20 張）

內建預設值（摘要）：

檔位	牌組強度	法術比例	超牌容許	分數倍率	資訊揭露
入門	8	8	5	0.72	100%
簡單	24	18	20	0.82	68%
普通	50	45	45	1.00	50%
困難	70	65	70	1.14	42%
魔王	92	85	96	1.38	28%

魔王檔另以 `fixedDeckOverride` 指定固定 20 張卡牌 ID，確保高強度牌組可重現。

2.3 指數到實際參數的映射公式

`SceneLoader.BuildDifficultyConfig()` 將 0~100 的設計指數線性映射為對戰用數值，例如：

- 超過 30 張容許張數
`overLimit = Round(Lerp(1, 12, overLimitToleranceIndex / 100)) + overLimitBias`，再限制於 0~30。
- 牌組最少法術張數
`minSpells = Round(Lerp(1, 4, spellRatioIndex / 100)) + minSpellsBias`。
- 敵方構築分數倍率
`scoreMul = Clamp(scoreMultiplier × Lerp(0.78, 1.22, deckStrengthIndex / 100), 0.6, 1.45)`。

亦即：檔位決定「哪一組 profile」；profile 內指數決定具體數值。企劃或開發可在不修改 AI 程式的前提下，於 Inspector 調整各檔手感。

2.4 AI 行為的分界（與牌組難度獨立）

牌組強度與 AI 風格透過 `MapDifficultyToEnemyAiPlayStyle()` 分開設定：

UI 難度	EnemyAiPlayStyle	行為摘要
入門	IntroGreedy	Greedy 基礎，略偏先出怪（法術評分 -14）
簡單	EasySpellLean	Greedy 基礎，略偏法術（法術評分 +12）
普通	Greedy	每回合在可出牌中選評分最高者立即打出
困難	SchemingHard	在 Greedy 基礎上，SR 以上高稀有卡可暫緩出牌，等待時機
魔王	SchemingBoss	囤牌門檻更高（R 以上即可可能暫緩），連續囤牌上限 4 回合，出手條件更嚴

執行期標籤（供玩家資訊 / 戰績紀錄）寫入 `BattleDifficultyRuntime` 與 `BattleLaunchContext`（例如「入門」「困難」「魔王」）。

3. 敵方 AI 如何依盤面決策？

3.1 決策時序（回合制）

敵方 AI 不在玩家出牌當下運算，而在玩家按下結束回合後進入敵方回合。流程如下：

```
sequenceDiagram
    participant P as 玩家回合
    participant M as BattleSimulationManager
    participant AI as EnemyAI

    P->>M: 出牌、攻擊（可多次）
    P->>M: EndPlayerTurn()
    M->>M: RunEnemyTurn()（協程）
    M->>M: 敵方抽 2 張；手牌超限則棄牌
    M->>AI: ExecutePlay()
    AI->>M: ChooseEnemyHandCardToPlayIndex()
    M->>M: EnemyPlayCardFromHand(索引)
    M->>M: 等待法術演出結束
    M->>AI: ExecuteAttack()
    M->>M: 回合結束效果、切換至玩家回合
```

演出用延遲（約 0.2 ~ 0.4 秒）由 `EnemyAI.playDelay`、`attackDelay` 及 `RunEnemyTurn` 內 `WaitForSeconds` 控制，目的為可讀性，非運算瓶頸。

3.2 程式呼叫鏈

步驟	類別 / 方法
敵方出牌	<code>EnemyAI.ExecutePlay()</code> → <code>BattleSimulationManager.ChooseEnemyHandCardToPlayIndex()</code> → <code>EnemyPlayCardFromHand(index)</code>
敵方攻擊	<code>EnemyAI.ExecuteAttack()</code> → <code>BattleSimulationManager.EnemyAttack()</code>

3.3 出牌決策樹（摘要）

完整流程見 [ENEMY_AI_DECISION_TREE.md](#)。 `ChooseEnemyHandCardToPlayIndex()` 依序：

- 1. 斬殺優先
敵方場上無怪、我方場上有「脆怪」（攻擊力 > 卡面生命上限）、手牌存在可一擊致死的怪物 → 打出該怪（不受囤牌邏輯影響）。
- 2. 敵方場空
僅在怪物牌中選評分最高者（先排除本回合暫緩的高稀卡，必要時再強制出牌）。
- 3. 祝聖待換（主教戰技）
敵方場上有怪且 `awaitingNextSummon` → 依綁定分選手牌怪替換場怪（修女 > 宗教 > 高血），並向玩家 Toast / 戰報。
- 4. 一般情況
在當下可合法打出的手牌中選評分最高；困難 / 魔王先排除 `ShouldDeferSchemingCard == true` 的牌。
- 5. 避免空過
若高稀卡全被暫緩，改從全手牌再選一次最高評分。

六張戰技怪（國王 / 王后 / 民兵 / 修女 / 主教 / 城堡）的加權表與條件見 [ENEMY_AI_DECISION_TREE.md §3.5](#)。

3.4 出牌優先度評分

`EvaluateEnemyCardPlayPriority(card)` 數值愈高愈優先打出。基礎分之上疊加宗教線與御三家戰技加權（見決策樹 §3.5）。

稀有度加權（全難度共用）：

```
rarityBonus = (int)rarity × 25
```

稀有度	加權
N	+0
R	+25
SR	+50
SSR	+75
UR	+100

魔王 AI 另將稀有度加權 $\times 1.35$ 。

怪物： $\text{attack} \times 2 + \text{healthPointMax} + \text{rarityBonus}$

法術（依當下場面動態調整）：例如火球在敵場無怪時分數較高、治療在己方場怪受傷時分數較高、林可的凝視依是否可施放調整；並受開局禁火球等規則約束。

評分函數讀取的是玩家回合結束當下的 `playerField`、`enemyField`、`playerHp`、`enemyHp` 等，因此能反映玩家該回合的佈局結果，但不模擬玩家下一回合的意圖。

3.5 困難 / 魔王「國牌」邏輯

`ShouldDeferSchemingCard(card)` 在下列條件成立時，本回合暫不出該牌：

- AI 風格為 `SchemingHard` 或 `SchemingBoss`；
- 卡牌稀有度 $\geq$ 門檻（困難：SR；魔王：R）；
- 尚未達連續國牌上限（困難 3 回合、魔王 4 回合）；
- `IsSchemingPremiumTimingReady(card)` 為 `false`（時機未到）。

「時機已到」範例（程式內門檻）：

- 怪物：敵場已有怪、或我方場有怪、或雙方英雄血線進入設定百分比、或手牌將滿；
- 火球：敵場有怪可打、或玩家血線偏低；
- 治療：敵方場怪血量低於 `maxHp` 一定比例。

國牌與出牌後透過 `NoteEnemySchemingCardPlayed` 更新 `enemySchemingHoldStreak` 計數。

3.6 攻擊決策

出牌階段結束且法術演出完成後，獨立執行 `EnemyAttack()`：若敵方場上有怪且未被「林可的凝視」等狀態阻擋，則對玩家場怪或英雄攻擊（含開局禁攻、反擊次數等規則，見 `BattleSimulationManager`）。

4. 與玩家資訊 / 戰績的銜接

對戰結束後，難度標籤由 `BattleDifficultyRuntime.ResolveForBattleRecord()` 解析，寫入玩家 `profile` 的對戰紀錄（難度維度統計）。標籤來源優先順序為：當場 `BattleSimulationManager` 記錄 $\rightarrow$ `BattleLaunchContext` $\rightarrow$ 靜態快取。

5. 設計限制與未來工作

報告中可誠實列出下列尚未實作、可作為後續研究或改版方向：

方向	說明
動態難度	依玩家勝率或遊戲時間自動選檔
深度搜尋	模擬未來 2~3 回合再出牌（Minimax / MCTS）
即時反制	玩家出牌當下觸發敵方反應卡
數據驅動調參	以 <code>BattleAutoSimPlugin</code> 批次對戰結果回饋調整 <code>DifficultyDesignProfile</code>

6. 口試用一句話總結

本專題難易度為開戰前五檔離散設定，每檔以設計指數映射敵方牌組強度與容錯；困難與魔王另啟用「高稀有卡國牌待機」AI。敵方於玩家結束回合後，依當前盤面以規則化評分與決策樹選牌並攻擊，屬回合制啟發式 AI，而非即時跟招或學習型 AI。

7. 參考程式進入點

主題	檔案 / 符號
難度 Profile 與映射	SceneLoader.DifficultyDesignProfile 、 BuildDifficultyConfig
開戰注入	SceneLoader.OnBattlePreviewStartClicked
AI 風格列舉	EnemyAiPlayStyle
敵方回合	BattleSimulationManager.RunEnemyTurn
出牌決策	BattleSimulationManager.ChooseEnemyHandCardToPlayIndex
囤牌判定	ShouldDeferSchemingCard 、 IsSchemingPremiumTimingReady
AI 薄包裝	EnemyAI.ExecutePlay / ExecuteAttack

3.4 敵方 AI 決策樹

來源文件：ENEMY_AI_DECISION_TREE.md

敵方 AI 出牌決策樹

項目	內容
文件類型	程式行為說明 (對戰敵方 AI)
程式入口	EnemyAI.ExecutePlay → BattleSimulationManager.ChooseEnemyHandCardToPlayIndex
難度注入	SceneLoader.MapDifficultyToEnemyAiPlayStyle → QueueRuntimeDifficultyConfig
關聯程式	EnemyAiPlayStyle.cs · CardRarityUtility · BattleSimulationManager.cs
最後更新	2026-05-30 (§3.5 六張戰技怪)

1. 難度與 AI 風格對照

開戰預覽介面選擇的「敵方難度」會同時影響牌組強度 (牌庫、超面板容許、法術比例等) 與出牌 AI 風格 (本文件主題) 。

難度 (UI)	BattleDifficultyTier	EnemyAiPlayStyle	出牌策略摘要
入門	Intro	IntroGreedy	Greedy 基礎，法術出牌評分降低，較常先出怪
簡單	Easy	EasySpellLean	Greedy 基礎，法術出牌評分提高，較常施法
普通	Normal	Greedy	每回合依優先度立即打出最佳可出牌
困難	Hard	SchemingHard	Greedy 基礎上，SR / SSR / UR 可囤牌待時機
魔王	Boss	SchemingBoss	囤牌門檻更高 (R 以上)，出手條件更嚴

牌組參數 (deckStrengthIndex 、 overLimitAllowance 等) 見 SceneLoader 的 DifficultyDesignProfile，不在本決策樹展開。

2. 敵方回合流程 (決策發生時機)

出牌決策樹僅在敵方回合·出牌階段執行一次；攻擊與棄牌為獨立邏輯。

flowchart TD; A[敵方回合開始] --> B[抽 2 張]; B --> C[手牌超過上限?]; C -->|是| D[棄牌決策樹 §5]; C -->|否| E[出牌決策樹 §3]; D --> E; E --> F[等待法術演出結束]; F --> G[攻擊決策 §6]; G --> H[回合結束效果 / 換我方回合];

3. 出牌總決策樹 (ChooseEnemyHandCardToPlayIndex)

所有難度共用同一棵樹；困難 / 魔王在「選最高優先度」前多一層是否暫緩高稀有卡 (§4) 。

flowchart TD
 Start([Start([手牌為空?]) -->|是| None[回傳 -1 不出牌]
 Start -->|否| Lethal{\$3.1 斬殺?}
 Lethal -->|是| PlayLethal[打出斬殺怪
忽略囤牌]
 Lethal -->|否| FieldEmpty{敵方場上無怪?}
 FieldEmpty -->|是| MonPick[\$3.2 在怪物中選優先度最高
先排除暫緩卡 \$4
含 \$3.5 戰技加權]
 MonPick -->|有| PlayMon[打出該怪物]
 MonPick -->|無可出怪| SpellPick[\$3.3 全手牌選優先度最高
先排除暫緩卡]
 FieldEmpty -->|否| Consec{\$3.5 祝聖待換?}
 Consec -->|是| BindPick[\$3.5.4 專用綁定選怪
修女 > 宗教 > 高血]
 BindPick -->|有| PlayBind[替換場怪 + 綁定祝聖
Toast / 戰報給玩家]
 BindPick -->|無| SpellPick2
 Consec -->|否| SpellPick2[\$3.3 全手牌選優先度最高
先排除暫緩卡]
 SpellPick -->|有| PlaySpell[打出該牌]
 SpellPick -->|僅剩暫緩高稀| ForcePlay[強制從全手牌再選一次
避免本回合無牌可出]
 SpellPick2 --> PlaySpell
 ForcePlay --> PlaySpell

3.1 斬殺 (全難度、優先於囤牌)

條件 (同時成立)

- 1. 敵方場上無怪物
- 2. 我方場上有怪物，且為「脆怪」：攻擊力 > 卡面生命值上限 (以 `MonsterCard.healthPoint` 判斷)
- 3. 手牌中有怪物滿足：攻擊力 ≥ 我方該怪生命值上限 (可一擊致死)

若多張可斬殺：稀有度 rank 最高者 → 同稀有則攻擊力最高。

斬殺不受 `ShouldDeferSchemingCard` 影響。

3.2 空場優先出怪 (全難度)

敵方場上無怪時，只在怪物牌中選優先度 (\$3.4)；不會在有空位時先打火球。

- 1. 先從「未暫緩」的怪物中選最高優先度
- 2. 若全部被暫緩，再從所有怪物中選最高優先度 (強制出牌)

3.3 法術 / 場上有怪時

在當下可合法打出的手牌中選最高優先度 (先排除暫緩卡，必要時再強制選一次)。

可出性 (`IsEnemyCardUnplayableNow`) 摘要：

牌種	不可出條件
怪物	敵方場上已有怪時不可出，例外： <code>CanReplaceFieldMonsterForConsecration</code> (主教·祝聖待換) 時可用手牌怪替換場怪 (\$3.5.4)
火球 (ordinal 0)	首回合禁火球
初級治療 (ordinal 1)	敵方場上無怪
林可的凝視 (ordinal 2)	無法滿足施放條件 (例如我方場上有怪)
其他法術	敵方場上有怪時僅治療可出

3.4 出牌優先度公式 (Greedy 核心)

`EvaluateEnemyCardPlayPriority(card)` — 數值愈大愈想打。

稀有度加權 (全難度、出牌 / 棄牌共用)：

rarityBonus = CardRarityUtility.GetPlayAndKeepBonus(rarity)
= (int)rarity × 25

稀有度	rank	加權
N	0	+0
R	1	+25
SR	2	+50
SSR	3	+75
UR	4	+100

怪物

```
priority = 攻擊力 × 2 + 生命值上限 + rarityBonus
```

法術 (基礎分 + rarityBonus ; 隨場況變化)

ordinal	法術	敵方場上無怪	敵方場上有怪
0	火球	75	55
1	初級治療	8 (通常不可出)	90
2	林可的凝視	62 或 10 (看能否施放)	通常不可出

首回合火球若被規則封鎖，該牌優先度視為極低。

戰技加權 (§3.5) 疊加於上式之後、難度風格微調 (ApplyIntroEasyPriorityTweak) 之前。

3.5 戰技怪獸出牌決策 (6 張)

戰技結算規則見 [卡牌技能階段式揭露.md](#) (§4 國王、§5 王后、§6 民兵、§7 修女、§8 主教、§9 城堡)。本節僅描述敵方 AI 如何因戰技調整出牌優先度與合法出牌。

分類	id	卡名	戰技	程式加權
御三家	4	民兵	列陣	EvaluateEnemyStarterTrioMonsterPlayBonus
御三家	12	王后	王室庇護	同上
御三家	13	國王	庭訓號令	同上
宗教線	14	主教	祝聖預留	EvaluateEnemyReligiousMonsterPlayBonus
宗教線	7	城堡	堅城駐守	同上
宗教線	17	修女	聖療共鳴	同上

敵方示範對戰：主教 / 城堡戰技在 AI 局內視為一律可觸發 (IsEnemyBishopSkillActiveForBattle / IsEnemyCastleSkillActiveForBattle)。御三家依 CardSkillProficiencyService.IsStarterTrio。玩家方仍受熟練度 B / 牌組等條件約束。

3.5.1 優先度疊加順序

```
EvaluateEnemyCardPlayPriority(card)
→ 基礎分 (§3.4: 攻×2+血 或 法術場況分 + rarityBonus)
→ ApplyEnemyReligiousLineSkillPlayBonus // 修女 / 主教 / 城堡
→ ApplyEnemyStarterTrioSkillPlayBonus // 國王 / 王后 / 民兵
→ ApplyIntroEasyPriorityTweak // 入門 / 快攻 / 法術偏好
```

法術牌僅在 EvaluateEnemyReligiousSpellPlayBonus / EvaluateEnemyStarterTrioSpellPlayBonus 有額外加權 (多為初級治療)。

3.5.2 御三家加權 (怪物牌)

條件欄中的「空場」= enemyField == null ; 「我方有場怪」= playerField != null ; 「我方可能直擊敵英雄」= playerField == null 且我方無林可凝視鎖攻。

卡	戰技狀態	加權 (疊加·愈大愈想打)
民兵	本局未觸發列陣且空場	+34
民兵	上列 + 我方有場怪	+18
民兵	上列 + 我方可能直擊	+14
王后	王室庇護未用且空場 + 我方有場怪	+44
王后	庇護未用且空場 (我方無場怪)	+12
王后	場上已是王后且庇護未用	+8
國王	庭訓次數 > 0 且空場 + 我方可能直擊	+38
國王	上列改為我方有場怪	+22
國王	庭訓次數 > 0 且空場 (其餘)	+14
國王	上列 + 敵英雄 HP ≤ 62% <code>startHealth</code>	+12
國王	場上已是國王且庭訓尚有次數	+10
國王	本局曾出過國王、庭訓尚有次數、我方可能直擊 (場上非國王)	+6

初級治療 (法術) 加權 (`EvaluateEnemyStarterTrioSpellPlayBonus` · 僅 ordinal 1 且敵方場上有怪) :

場上怪	加權
王后且庇護未用	+14
國王且庭訓次數 > 0	+8
民兵且列陣未用	+6

3.5.3 宗教線加權 (怪物牌)

卡	戰技狀態	加權
主教	空場且本局未授予祝聖預留	+52
主教	場上是主教且祝聖待換 (<code>awaitingNextSummon</code>)	-18 (避免重複出主教)
城堡	空場 + 我方有場怪	+44
城堡	空場 + 我方英雄 HP ≤ 55% <code>startHealth</code>	+22
城堡	場上已是城堡且堅城駐守未用	+12
修女	祝聖待換中	+58 (聖療連攜綁定首選)
修女	空場且手牌有初級治療	+14
其他宗教怪 (<code>MonsterSkillReligion</code> 名單·非主教)	祝聖待換中	+30
任意怪	祝聖待換可替換場怪時	另加 \$3.5.4 綁定分 (與下表)

初級治療加權 (`EvaluateEnemyReligiousSpellPlayBonus`) :

條件	加權
場上怪 HP < 88% maxHp	+12 (滿血約 +7)
場上為修女	+28
修女且聖療共鳴未用	+18
修女且已聖療連攜 (祝聖綁修女)	+22
場上為城堡且堅城未用	+10
場上為主教且祝聖待換	-8

3.5.4 主教·祝聖待換 (出牌樹分支)

觸發：敵方首次置場主教且授予祝聖後· `enemyConsecration.awaitingNextSummon == true` (敵方不彈玩家選擇 UI·程式預設「下一張場怪」)。

決策 (在 \$3 斬殺之後、一般法術選牌之前) :

1. `CanReplaceFieldMonsterForConsecration(false)` 為真
2. `PickBestEnemyConsecrationBindHandIndex()`：只在手牌怪物中選，分數 = 綁定分 + 稀有度加權（不用完整 `EvaluateEnemyCardPlayPriority`）
3. 打出該怪 → `EnemyPlayCardFromHand` 走替換場怪路徑 → `ApplySummonMonsterSkills` 綁定祝聖

綁定分（`EvaluateEnemyConsecrationBindMonsterBonus`）：

候選怪	分數
修女（17）	62
其他宗教派系怪	40
其餘	12 + min(生命值上限, 16)

玩家播報： `LogBattleHistory` + `ShowBattleToast`（敵方以 ... 替換場上 ...（祝聖轉移））；綁定時 Toast 前綴 敵方。

玩家 UI：無選擇面板；我方仍須在己方回合自行選擇（見技能 GDD §8）。

3.5.5 困難 / 魔王·治療國牌與戰技

`IsSchemingSpellReady`（ordinal 1）在一般 HP 比例之外，下列情況視為時機成熟、可出治療：

場上怪	條件
修女	聖療連續中，或聖療共鳴本局未用
王后	王室庇護未用且我方場上有怪（預期將挨打）

4. 耍心機分支（僅困難 / 魔王）

4.1 何時啟用

<code>UsesSchemingEnemyAi = (runtimeEnemyAiPlayStyle != Greedy)</code>
--

4.2 哪些牌會被視為「高稀有待囤」

風格	門檻
<code>SchemingHard</code> （困難）	<code>rarity rank ≥ SR（2）</code>
<code>SchemingBoss</code> （魔王）	<code>rarity rank ≥ R（1）</code>

4.3 暫緩判定

<pre>flowchart TD A[候選卡] --> B{Greedy 難度?} B --> 是 Play[不暫緩] B --> 否 C{達高稀有門檻?} C --> 否 Play C --> 是 D{enemySchemingHoldStreak ≥ 3?} D --> 是 Play D --> 否 E{IsSchemingPremiumTimingReady?} E --> 是 Play E --> 否 Hold[本回合暫緩
改選其他可出牌]</pre>
--

囤牌 streak：若本回合打出的是非高稀有卡，且手牌中仍有「應暫緩」的高稀有卡 → `enemySchemingHoldStreak++`；打出高稀有卡或手牌已無需暫緩的卡 → 歸零。連續囤 3 回合後不再暫緩，強制進入正常優先度選牌。

4.4 高稀有·怪物：何時算「時機成熟」（空場上怪）

`IsSchemingMonsterSummonReady(strict)` — `strict = true` 為魔王。

結果	條件
立即出	敵方場上已有怪；或我方場上有怪；或我方 HP ≤ 門檻；或敵方 HP ≤ 門檻；或手牌 ≥ 7 張
繼續囤	雙方場上皆空，且雙方 HP 都還高（開局總出王牌）

HP 門檻（以 `startHealth` 為基準）：

檢查	困難	魔王 (更嚴)
我方英雄 HP 夠低 → 出	≤ 65%	≤ 55%
敵方英雄 HP 夠低 → 出	≤ 35%	≤ 40%
雙空場且雙方都「很健康」→ 囤	我方 > 70% 且 敵方 > 65%	我方 > 70% 且 敵方 > 75%

4.5 高稀有法術：何時算「時機成熟」

IsSchemingSpellReady(spell, strict)

火球 (ordinal 0)

結果	條件
不出	首回合禁火球
出	敵方場上有怪 (打場怪) ；或我方場上有怪；或我方英雄 HP 夠低
囤	我方場空且我方英雄 HP 仍高 (困難 > 72% ；魔王 > 65%)

初級治療 (ordinal 1)

結果	條件
不出	敵方場上無怪
出	場上怪 <code>currentHp < maxHp × 比例</code> (困難 78% ；魔王 88%)
出	或 場上為修女 (聖療連攜 / 共鳴未用) ；或 場上為王后、庇護未用且我方有場怪 (§3.5.5)
囤	怪血量夠滿且不符合上列戰技例外

林可的凝視 (ordinal 2)

結果	條件
不出	無法施放 (例如我方場上有怪)
出	我方英雄 HP 夠低 (困難 ≤ 45% ；魔王 ≤ 50%)
囤	我方場空且我方 HP 仍高 (困難 > 55% ；魔王 > 60%)

5. 棄牌決策樹 (敵我共用流程、評分函式分開)

手牌數 > `maxHandSize` (預設 7) 時進入棄牌；每輪只棄 1 張，重複直到手牌 ≤ 上限。敵方在抽牌後由 AI 自動棄；玩家需手動長按拖曳至棄牌區 (`PlayerDiscardCardFromHand`)，或使用 `AutoDiscardOneForPlayer`。

決策流程 (敵我相同的三階段)：

flowchart TD; A[需棄 1 張] --> B{有當下不可出的牌?}; B -->|是| C[棄手牌中第一張符合者
掃描順序：索引 0 → N-1]; B -->|否| D{有重複 card.id 的牌?}; D -->|是| E[僅在重複牌中
棄保留價值最低者]; D -->|否| F[全手牌中
棄保留價值最低者];

5.1 敵方棄牌

項目	說明
入口	<code>ChooseEnemyDiscardIndex</code> (<code>BattleSimulationManager.cs</code>)
不可出判定	<code>IsEnemyCardUnplayableNow</code>
保留價值	<code>EvaluateEnemyCardKeepValue</code> = <code>EvaluateEnemyCardPlayPriority</code> (含稀有度加權)

優先度低的先丟；高稀有、高效用牌較易留在手牌 (利於困難 / 魔王囤牌)。

5.2 玩家棄牌

項目	說明
入口	<code>ChoosePlayerDiscardIndex</code>
對外查詢	<code>GetRecommendedPlayerDiscardHandIndex()</code> (與 <code>AutoDiscardOneForPlayer</code> 同一邏輯)
不可出判定	<code>IsPlayerCardUnplayableNow</code>
保留價值	<code>EvaluatePlayerCardKeepValue</code> (不含出牌決策樹的斬殺 / 開局囤牌等加權)

5.2.1 「當下打不出去」 (`IsPlayerCardUnplayableNow`)

場上狀態	視為不可出 (會優先被建議棄掉)
我方場上已有怪獸	所有怪獸；法術中僅 初級治療 (<code>SpellOrdinal == 1</code>) 仍可打出，其餘法術不可出
我方場上無怪	初級治療 (ordinal 1) 不可出；林可的凝視 (ordinal 2) 在 <code>CanPlayerCastLinGazeNow()</code> 為 false 時不可出

掃描時取第一張符合條件的手牌索引 (由左至右) 。

與出牌教學的差異：TutorialHandPlayAdvisor 會把「第一回合火球封鎖」等納入出牌建議；棄牌邏輯未將開局火球封鎖算入「打不出去」。若場上空、手牌僅剩被封鎖的火球，會改走 §5.2.2 的保留價值比較 (火球在空場時分值 75，通常不會成為首選棄牌) 。

5.2.2 保留價值 (`EvaluatePlayerCardKeepValue`)

分數越越低先棄。無「打不出去」的牌、且無重複 id 時，棄全手最低分者。

牌種	計算方式
怪獸	<code>attack × 2 + healthPointMax</code>
火球術 (ordinal 0)	場上有己方怪：55；場上無怪：75
初級治療 (ordinal 1)	場上有己方怪：90；場上無怪：8
林可的凝視 (ordinal 2)	當下可施放：62；不可施放：10
其他法術	20

重複牌：若多張手牌 `card.id` 相同，只在這些重複牌裡比較保留價值，棄最低者。

5.2.3 教學戰 UI (1-1 入門課・學院內)

行為	程式
林可姐棄牌文案	<code>TutorialBattleCoachUi</code> (<code>discard</code> 提示鍵)
手牌高亮	<code>TutorialHandDiscardAdvisor</code> → <code>RequestTutorialHandDiscardHighlights</code>
高亮規則	每次只亮 1 張：即 <code>GetRecommendedPlayerDiscardHandIndex()</code> 的結果；玩家棄掉後會依新手牌重算

出牌建議 (`TutorialHandPlayAdvisor`) 與棄牌建議為兩套評分，勿混用。教戰文案見 [TUTORIAL_PLOT_SCRIPT.md](#) §五。

6. 攻擊階段 (全難度相同)

出牌後執行 `EnemyAttackIfPossible` (`EnemyAI.ExecuteAttack` 呼叫)。不再跑出牌決策樹。

flowchart TD; A[攻擊階段] --> B{首回合?}; B -->|是| Skip[不攻擊]; B -->|否| C{敵方場上無怪?}; C -->|是| Skip; C -->|否| D{林可的凝視鎖敵攻?}; D -->|是| Block[Toast 提示後結束]; D -->|否| E{我方場上有怪?}; E -->|是| F[怪獸戰鬥傷害 + 可能反擊]; E -->|否| G{本回合允許直擊?}; G -->|否| Skip; G -->|是| H[直擊我方英雄];

傷害結算會套用戰技 (王后減傷、國王減傷等)，與難度 AI 風格無關。

7. 難度差異一覽 (僅 AI 決策)

```
flowchart LR
    subgraph Greedy["入門 ~ 普通 · Greedy"]
        G1[斬殺] --> G2[最高優先度可出牌]
    end
    subgraph Hard["困難 · SchemingHard"]
        H1[斬殺] --> H2[排除暫緩 SR+]
        H2 --> H3[怪物 / 全牌優先度]
        H3 --> H4[必要時強制出高稀有]
    end
    subgraph Boss["魔王 · SchemingBoss"]
        B1[斬殺] --> B2[排除暫緩 R+]
        B2 --> B3[更嚴時機門檻]
        B3 --> B4[必要時強制出]
```

行為	Greedy	困難	魔王
斬殺優先	✓	✓	✓
空場先出怪	✓	✓	✓
稀有度影響選牌	加權 only	加權 + 可囤 SR+	加權 + 可囤 R+
開局雙空場國王牌	X	✓ (條件較鬆)	✓ (條件較嚴)
最多連囤	—	3 回合	3 回合

8. 程式索引 (維護用)

行為	方法	檔案
難度 → AI 風格	MapDifficultyToEnemyAiPlayStyle	SceneLoader.cs
注入戰鬥	QueueRuntimeDifficultyConfig(..., aiPlayStyle)	BattleSimulationManager.cs
出牌入口	EnemyAI.ExecutePlay	EnemyAI.cs
出牌決策	ChooseEnemyHandCardToPlayIndex	BattleSimulationManager.cs
優先度	EvaluateEnemyCardPlayPriority	同上
戰技加權 · 宗教線	ApplyEnemyReligiousLineSkillPlayBonus · EvaluateEnemyReligiousMonsterPlayBonus · EvaluateEnemyReligiousSpellPlayBonus	同上
戰技加權 · 御三家	ApplyEnemyStarterTrioSkillPlayBonus · EvaluateEnemyStarterTrioMonsterPlayBonus · EvaluateEnemyStarterTrioSpellPlayBonus	同上
祝聖綁定選牌	PickBestEnemyConsecrationBindHandIndex · EvaluateEnemyConsecrationBindMonsterBonus	同上
祝聖替換出牌	CanReplaceFieldMonsterForConsecration · EnemyPlayCardFromHand (替換分支)	同上
暫緩	ShouldDeferSchemingCard	同上
囤牌 streak	NoteEnemySchemingCardPlayed	同上 (EnemyPlayCardFromHand 成功後)
敵棄牌	ChooseEnemyDiscardIndex	同上
玩家棄牌	ChoosePlayerDiscardIndex · GetRecommendedPlayerDiscardHandIndex	同上
教學棄牌高亮	TutorialHandDiscardAdvisor.TryGetRecommendedDiscardHandIndices	TutorialHandDiscardAdvisor.cs
攻擊	EnemyAttackIfPossible	同上

9. 版本紀錄

日期	說明
2026-05-16	初版：五階難度對照、出牌 / 囤牌 / 棄牌 / 攻擊決策樹，對齊 <code>EnemyAiPlayStyle</code> 實作
2026-05-30	\$5 擴充：玩家棄牌三階段、保留價值表、與教學出牌建議差異、教學戰棄牌高亮索引
2026-05-30	\$3.5：六張戰技怪（御三家 + 宗教線）出牌加權、祝聖待換替換分支、玩家播報、囤牌治療例外；\$3 / \$4.5 / \$8 同步

數值門檻（HP %、囤牌 3 回合）若調整程式，請同步更新本文件 \$4。棄牌保留價值若調整 `EvaluatePlayerCardKeepValue`，請同步更新 \$5.2.2。戰技加權分數若調整 `EvaluateEnemy*PlayBonus`，請同步更新 \$3.5。

3.5 1-1 與練習場難度對照

來源文件：`HARBOR_1-1_VS_TRAINING_GROUND_DIFFICULTY.md`

1-1 實戰 vs 訓練場：簡單 / 普通難度對照

狀態：2026-06-01（依目前程式）

用途：釐清兩套「簡單 / 普通」的入口、平衡與 AI 差異，避免與入門教學戰或港灣困難混談。

相關：[LEVEL_DESIGN_GDD.md](#) · [DIFFICULTY_AND_AI_DESIGN.md](#) · [BATTLE_PREVIEW_PUZZLE_INDEX.md](#)

一、名詞對照（先讀這段）

玩家 / 企劃說法	實際指什麼	程式旗標 / 入口
1-1 實戰、港灣實戰、實戰區	Story progress 入門畢業後，在 M-1-1 挑戰的港灣對戰（簡單 / 普通 / 困難）	<code>BattleLaunchContext.IsHarborTrainingGroundBattle</code> · <code>SceneLoader.HarborTraining.cs</code>
訓練場（本文件所指）	<code>Buildbeck</code> 內戰前預覽（ <code>PZ01</code> 訓練場魔王解謎 / <code>PZ02</code> 等），非港灣節點	<code>battlePreviewHarborTrainingMode == false</code> · <code>SceneLoader.BuildDifficultyConfig</code>
1-1 入門教學戰（對照用）	學院內教師帶打，不是本表「簡單 / 普通」	<code>IsIntroTutorialBattle</code> · <code>IntroTutorialBattleRules</code>

易混淆點：大地圖節點顯示名也叫「港灣訓練場」，但戰鬥分兩段——入門在學院、實戰在港灣 BG（`bay.png`）。本文件「1-1 實戰」僅指後者。

二、四欄總覽

項目	1-1 實戰・簡單	1-1 實戰・普通	訓練場・簡單	訓練場・普通
章節	1-1 港灣 (階段 B)	同左	Buildbeck 一般練習	同左
解鎖	入門劇情 + 入門戰畢業	同左	牌組編輯 / 預覽即可開	同左
戰前預覽	HARBOR_M11 港灣版面	同左	PZ01 / PZ02 拱門解謎	同左
對戰場景	BattleSimulation + 港灣背景	同左	BattleSimulation (預設背景)	同左
敵方 AI	FastAttack	FastAttack	EasySpellLean	Greedy
專用平衡檔	HarborTrainingEasyBattleRules	HarborTrainingNormalBattleRules	無 (通用 profile)	無
我方英雄 HP	20 (場景預設)	20	20	20
敵英雄 HP	17	15	20	20
敵傷害倍率	0.78	0.66	1.0 (無額外倍率)	1.0
敵抽牌	第 1~4 回合 1 張 / 回合・之後 2	第 1~5 回合 1 張・之後 2	全程 2 張 / 回合	全程 2 張 / 回合
回合上限	第 10 回合後必勝 (拉齊局長)	不限	無	無
快攻出怪加成	前 4 回合 +6・之後 +16	前 5 回合 +3・之後 +6	不適用 (非 FastAttack)	不適用
敵牌組來源	港灣簡單固定池 (18 種循環 →30)	港灣普通固定池 (30)	previewFixedEnemyDeckCardIds 循環→30	同左
超牌	2	2	2 (profile 推算)	6 (profile 推算)

項目	1-1 實戰・簡單	1-1 實戰・普通	訓練場・簡單	訓練場・普通
容許				
最少法術	1	1	1	2
構築分數倍率	不沿用 profile	不沿用	≈0.73 (Easy profile)	1.0 (Normal profile)
資訊揭露	—	—	68%	50%
戰術教練	有 (HarborCombatCoach*)	有	無	無
通關進度	首通可 harbor_combat_clear	同左	無章節旗標	無
企劃 KPI	首通約 70%・均局約 10 回合	首通約 60% (入門 30 張牌組)	未定 (非 1-1 主線)	未定
1-1 實戰・困難	—	—	—	見 §3.4 (HarborTrainingHardBattleRules

三、敵方牌組內容對照

卡牌編號見 Assets/Assets/Datas/CardList.csv。法術 Key：-1 火球、-2 初級治療、-3 林可的凝視。

3.1.1-1 實戰・簡單 (EasyEnemyDeckCardIds・循環湊滿 30 張)

編號	卡名	張數 (池內)
4	民兵	4
5	長弓兵	3
22	教徒	3
17	修女	2
-2	初級治療	2
-1	火球術	1
4, 5, 22	填充	各 1

特點：與入門弱牌同系；僅 1 張火球練拆場；無 SSR。

3.2.1-1 實戰・普通 (NormalEnemyDeckCardIds ・30 張)

編號	卡名	張數
4	民兵	4
5	長弓兵	4
22	教徒	3
17	修女	2
14	主教	1
6	王國騎兵	1
-2	初級治療	2
-1	火球術	1
其餘	4 / 5 / 22 / 14 填充	12

特點：在簡單池上略增長弓、主教、騎兵；仍 無 SSR 四騎（8~11）。

3.3.1-1 實戰・困難 (HarborTrainingHardBattleRules ・30 張)

編號	卡名	張數
4	民兵	4
5	長弓兵	4
22	教徒	3
17	修女	2
14	主教	2
6	王國騎兵	2
16	宗教審判官	1
-2	初級治療	2
-1	火球術	2
填充	4 / 5 / 22 等	10

特點：高於普通；仍無 SSR 四騎；畢業證僅困難首通發放（見 LEVEL_DESIGN_GDD §3）。

3.4 訓練場・簡單 / 普通 (共用 previewFixedEnemyDeckCardIds)

編號	卡名	備註
1	光明騎士	SR
2	護林鹿	R
3	遠古雷鳥	SR
4~7	民兵、長弓、騎兵、城堡	
8~11	死、戰爭、瘟疫、飢荒	SSR
12	王后	SR
14	主教	
16	宗教審判官	
18	聖院騎士	SR
19	聖盾軍	
22	教徒	
-1~-3	火球、治療、林可的凝視	

特點：簡單與普通 同一套 20 種池，差在 DifficultyDesignProfile 的構築分數 / 超牌 / 法術數，不是港灣專用弱牌池。

四、1-1 實戰內：簡單 vs 普通

維度	簡單	普通	設計意圖
定位	首次實戰、熟悉快攻	可練可過的標準壓力	普通高於簡單，但仍可過
局長	第 10 回合強制勝利	無上限	簡單保證收尾；普通靠真勝
敵 HP	17	15	普通略脆但無回合必勝 → 實際壓力靠傷害與 AI
敵傷害	0.78	0.66	普通數值更寬（補償無 10 回合必勝）
前段抽牌	4 回合 ×1	5 回合 ×1	普通前段更長
快攻壓力	+6 → +16	+3 → +6	普通快攻評分明顯低於簡單後段
敵牌	弱牌 + 1 火球	弱牌 + 主教 / 騎兵	普通牌面略強
KPI	首通 ~70%	首通 ~60%	入門 30 張預設牌組

4.1.1-1 實戰三檔梯次（簡表）

維度	簡單	普通	困難
敵 HP	17	15	18
敵傷害倍率	0.78	0.66	0.74
回合必勝	第 10 回合	無	無
快攻（前段→後段）	+6→+16	+3→+6	+5→+12
超牌容許	2	2	3

五、訓練場內：簡單 vs 普通（Buildbeck）

維度	簡單（BattleDifficultyTier.Easy）	普通（BattleDifficultyTier.Normal）
AI	EasySpellLean（偏法術）	Greedy（貪婪評分）
牌組強度指數	24	50
法術比例指數	18	45
超牌容許指數	20 → 約 2 張超上限	45 → 約 6 張超上限
構築 scoreMultiplier	0.82 × 指數修正 ≈ 0.73	1.0
敵牌池	同上表 3.3（含 SSR）	同上
港灣式減傷 / 減抽	無	無
與 1-1 關係	獨立；不觸發 HarborTraining*BattleRules	同左

六、跨系統對照（實戰 vs 訓練場）

6.1 簡單：1-1 實戰 vs 訓練場

比較點	1-1 實戰·簡單	訓練場·簡單
難度體感	專為港灣調參，前段緩、有回合必勝	通用 Easy profile + SSR 牌池，無減傷
AI 行為	快攻、早出怪	偏法術的 Greedy 變體
敵 HP	17	20
敵傷害	×0.78	×1.0
適用情境	主線 1-1 首次實戰 KPI	Buildbeck 練習 / 解謎預覽

6.2 普通：1-1 實戰 vs 訓練場

比較點	1-1 實戰・普通	訓練場・普通
難度體感	弱牌池 + 低快攻 + 0.66 傷害 (偏友善)	全池 + 6 超牌 + Greedy (偏硬)
自動模擬勝率 (入門牌組)	約 15% (僅回歸參考)	歷史實測曾 0% (舊池 + 無港灣規則)
企劃 KPI	真人首通 ~60%	無
教練 UI	有	無

結論 (給平衡 / 企劃)：1-1 三檔皆走 HarborTraining*BattleRules + HarborTrainingDifficultyRuntime ；Buildbeck 訓練場仍走 BuildDifficultyConfig，互不覆蓋。困難已脫離 SSR 通用池。

七、程式索引

職責	1-1 實戰	訓練場 (Buildbeck)
開戰設定	HarborTrainingDifficultyRuntime.ResolvePendingConfig	SceneLoader.BattlePreview → BuildDifficultyConfig
難度構築	HarborTrainingEasy/Normal/HardBattleRules	previewFixedEnemyDeckCardIds + profile
AI 映射	固定 FastAttack	MapDifficultyToEnemyAiPlayStyle
戰中數值	HarborTrainingDifficultyRuntime + BattleSimulationManager.HarborTraining.cs	無港灣減傷
勝率批次測	HarborNormalWinRateSimBootstrap (僅港灣普通)	BattleAutoSimPlugin (預設 Buildbeck 開局)

八、版本紀錄

日期	說明
2026-06-01	初版：四欄對照、牌組、跨系統結論、程式索引
2026-06-01	困難專規、HarborTrainingDifficultyRuntime、三檔梯次表

3.6 戰鬥教練系統

來源文件：HARBOR_COMBAT_COACH_GDD.md

港灣實戰區：戰術教練 GDD (Harbor Combat Coach)

狀態：企劃定案 (2026-05-31)
範圍：1-1 港灣訓練場實戰 (BattleLaunchContext.IsHarborTrainingGroundBattle)
非範圍：學院入門教學戰 (IsIntroTutorialBattle · 見 TutorialBattleCoachUi)、Buildbeck 一般對戰、M-1-2 以後
相關文件：PLANNING_DOCS_INDEX.md · LEVEL_DESIGN_GDD.md · TUTORIAL_PLOT_SCRIPT.md §五 · GAMEPLAY_AND_RULES.md · DIFFICULTY_AND_AI_DESIGN.md

一、設計目標

項目	定義
玩家狀態	已完成入門劇情與入門教學戰，會基本出牌、攻擊、結束回合
教練角色	仍為林可姐，但語氣從「帶做」改為戰術參謀
觸發哲學	關鍵時刻救場 (contextual / danger coaching)，非每回合教學
頻率目標	單局約 2~5 次有效提示；同一觸發鍵每局有冷卻
市場對照	類似手遊 TCG 的致死預警、環境生效提醒、危機時建議解場 / 囤牌；不是全程新手教程

一句話

入門教會你怎麼玩；港灣實戰在「可能要輸」或「環境改變決策」時才開口。

二、與入門 Coach 差異 (必讀)

維度	入門 TutorialBattleCoachUi	港灣實戰 HarborCombatCoachUi (本文件)
啟用條件	IsIntroTutorialBattle	IsHarborTrainingGroundBattle
提示密度	高 (幾乎每回合可操作窗口)	低 (僅 P0 ~ P1 觸發)
預設面板	可收起；常態有未讀提示	預設收起；有未讀時僅邊框脈動，玩家點開才展開 (見 §3.1)
手牌高亮	建議出牌 / 棄牌常開 (見 TutorialHandPlayAdvisor)	簡單 / 普通：提示觸發時可高亮；困難：完全關閉 (見 §3.2、§六)
劇情台詞	無長篇；但會反覆講規則	不講基礎規則 (火球用法、結束回合等)
天氣	入門戰關閉天氣系統	港灣實戰啟用天氣 (非 IntroGreedy)
敵方 AI	IntroGreedy	港灣多為 FastAttack (見關卡 GDD)
文案標點	入門戰慣例不用標點	戰術提示不用標點，與 Story progress 一致
強調字	StoryTextStyle.Em / Hi 可選	僅關鍵數字與牌名用 Em
立繪表情	單張 (凝視卡圖 fallback)	多表情依 hintKey 切換 (§3.5)

禁止重複 (實戰區不再出現)

- 「這是你的回合試著出一張怪獸或法術」
- 「第一回合火球還不能用先出怪獸吧」
- 「場上有怪獸了按結束回合就會自動攻擊」 (除非 P1 且玩家連續漏攻擊節奏 N 次，見 §4.3)

三、UI 與互動規格

3.1 呈現

項目	規格
元件	復用林可姐教練面板骨架 (與入門相同 Prefab / 程式結構)，獨立元件 HarborCombatCoachUi
預設狀態	收起 (僅頭像 / 小圓點)
未讀提示	邊框 / 頭像脈動；不自動展開、不搶焦點
展開	僅玩家點擊教練面板後展開並播放該則戰術文案 (打字機效果)
收起	玩家再次點擊收起；切換提示時若已展開則更新文案
位置	與入門相同：一般回合左側；棄牌階段右側 (不遮棄牌區)
遮罩	半透明暗化；不擋手牌與結束回合
打字速度	與入門相同 9 字 / 秒；戰術句短，總字數 ≤ 40 字為宜
立繪表情	定案 (HARBOR-COACH-004)：與台詞 UI 分開 (頭像 Image + 文案 TMP)；依 hintKey 切換不同表情圖，見 §3.5

3.2 玩家設定 (建議)

設定項	預設	說明
實戰戰術提示	開	關閉後教練面板不評估、不脈動
戰術手牌高亮	開 (簡單 / 普通)	關閉則只顯示文字；困難級永遠不高亮 (定案，不受此開關影響)

3.3 已定案互動 (HARBOR-COACH-002)

項目	定案
自動展開	不做
脈動	有未讀戰術提示時脈動
閱讀	玩家主動點開才看到完整句子
理由	實戰區不搶操作節奏；進階玩家可忽略脈動繼續出牌

3.5 立繪表情 (定案 · HARBOR-COACH-004)

不是把文字畫進立繪圖裡，而是：同一套教練面板裡，頭像區與台詞區本來就分開；實戰區在顯示 / 排隊提示時，依戰術類型換不同林可立繪 Sprite (入門教練仍維持單張立繪，不共用表情表)。

項目	規格
表情枚舉	neutral 平常 · alert 警示 · serious 嚴肅 · encourage 鼓勵
切換時機	佇列有新 hintKey 時更新頭像 (收起態也換 · 配合脈動) ；玩家點開後展開文案時頭像與該鍵一致
缺圖 fallback	該表情資源不存在 → neutral ； neutral 仍無 → TutorialPlotScriptFactory.GetLinKePortraitSprite()
資源路徑 (建議)	Resources/UI/LinKeCoach/Linke_{expression}.png (例：linke_alert.png)
美術備註	與入門卡圖裁切可不同：教練頭像建議 1:1、臉部居中，四張表情構圖一致以利切換

產出尺寸 (1:1 · 四張相同)

項目	數值	說明
標準 交件	512 × 512 px	建議四張皆以此尺寸匯出；Canvas 參考 1920×1080 · 頭像最大顯示約 152×152 (收起) · 512 約 3.3× 超採樣，手機 / PC 皆夠銳
可選 母稿	1024 × 1024 px	僅在需要更大臉部細節時；匯入 Unity 前縮成 512 或保留 1024 (檔案較大)
比例	1:1	寬高必須一致，四張像素尺寸必須相同
格式	PNG (透明或淺底皆可)	與現有 UI 圖一致；preserveAspect 顯示
檔名	linke_neutral.png · linke_alert.png · linke_serious.png · linke_encourage.png	四檔皆 512×512 (或四檔皆 1024×1024 · 勿混用)

構圖安全區 (512 畫布上)

- 臉部與雙肩落在畫面正中；四張表情的臉大小、眼睛高度、下巴位置對齊 (切換時才不跳)。
- 建議以中心 360 × 360 px 方框 (約 70%) 放臉部關鍵特徵；外圈留髮飾 / 肩線，避免貼邊被圓角框裁切 (入門框內緒約 4 px · 框線約 152 + 12 外框)。

Unity 匯入 (建議)

- Texture Type：Sprite (2D and UI) · Mesh Type：Full Rect · Pixels Per Unit：100 (與多數 UI 圖一致即可)
- Max Size：512 (交 1024 母稿時可設 1024 · 顯示仍縮到 ~152)
- Filter Mode：Bilinear · Compression：依專案 UI 慣例 (與 Assets/UI/ 其他 PNG 相同)

hintKey → 表情對照 (首版)

hintKey	表情	理由
lethal_next_turn	alert	致死 / 斷血預警
discard_required	neutral	操作說明，語氣平穩
weather_fire_rain	serious	環境傷害壓力
weather_holy_light	encourage	正面時機
weather_fog	neutral	戰術取捨說明
weather_gale	encourage	法術加成機會
hand_near_cap	serious	資源壓力
threat_field	alert	場面威脅
no_field_before_end	encourage	建議補場，非驚嚇
heal_before_end	encourage	防守恢復
harbor_pressure	serious	訓練強度提醒

新增提示鍵時須同步補此表與資源檔名。

3.6 與其他 HUD 關係

- 回合 / 先攻擊 HUD (右下角)：常駐，不取代教練。
- 天氣 Badge (除錯 / 戰鬥 UI)：教練在天氣首次影響決策時補一句，不重複念天氣表。
- 「你的回合」橫幅：教練不因回合開始自動展開。

四、觸發表

優先級：數字越小越優先；同幀只顯示一則。評估時機：我方回合、非開場演出、非回合動畫中、非棄牌動畫鎖定（與入門 EvaluatePlayerTurnHints 相同窗口）。

冷卻欄位說明

欄位	含義
每局	本局對戰最多觸發 1 次
每回合窗口	每次 PlayerTurnActionWindowOpened 最多 1 次
每 N 回合	距上次同鍵觸發至少 N 個 currentRound

4.1 P0 (首版必做)

優先	鍵名 hintKey	觸發條件 (程式可檢)	冷卻	手牌高亮
1	lethal_next_turn	致死預警：模擬敵方下回合行動後對英雄的最大合理傷害 (\$4.4；含場攻、法術 / 火球意圖、直傷)	每局 2	簡單 / 普通：可高亮 1~2 張； 困難 ：否
2	discard_required	GetPlayerPendingDiscardCount() > 0 或進入棄牌選擇	每回合窗口 1	簡單 / 普通：棄牌 Advisor 1 張； 困難 ：否
3	weather_active	本回合天氣生效且 IsWeatherSystemEnabledForBattle()；依 currentWeather 子鍵 (見 \$4.2)	每種天氣每局 1	簡單 / 普通：視子鍵； 困難 ：否
4	hand_near_cap	手牌 ≥ 6 且未在棄牌階段	每局 1	否

4.2 天氣子鍵 (weather_active 分流)

子鍵	天氣 (UI 名)	觸發補充	戰術重點
weather_fire_rain	緋焰時雨	回合結束場上怪各 -5	解場或接受換血
weather_holy_light	月華聖祈	治療 +10	有治療 / 場怪時值得現在打
weather_fog	蒼潮夜湧	直傷英雄 -50%	可考慮直傷而非執著解怪
weather_gale	朔風森詠	首張法術 +20%	可現在打法術或囤關鍵法術

觸發時機：天氣生效後第一次進入我方回合且該天氣仍有效；或天氣預報剛結束進入我方回合（二擇一，實作取較不吵者）。

4.3 P1 (次版)

優先	鍵名	觸發條件	冷卻	手牌高亮
5	threat_field	敵方場怪存在，且其威脅 (攻+血) 明顯高於我方場怪或我方無怪；手上有可解場法術 (如火球)	每局 1	簡單 / 普通：火球等； 困難 ：否
6	no_field_before_end	我方回合、場上無怪、尚未結束回合、已過開局回合；手上有可出怪	每 2 回合 1	簡單 / 普通：怪 1 張； 困難 ：否
7	heal_before_end	場上有怪、HP ≤ 72% max、手有初級治療	每局 1	簡單 / 普通：治療； 困難 ：否
8	harbor_pressure	港灣簡單 / 普通：第 3~6 回合內玩家 HP 掉幅 ≥ 35% max	每局 1	簡單 / 普通：防守牌； 困難 ：否

P2 (暫不做)

- 敵方凝視、林可 gaze 專屬長說明（入門已教）
- 戰後復盤、AI 覆盤
- 依牌組熟練度動態調文案

4.4 致死預警演算法 (定案：含法術 / 火球意圖 · HARBOR-COACH-001)

目標：寧可早警告，不要漏警告。

定案：不只算「場怪攻擊」，須淺層模擬敵方下一回合，納入敵方法術（含火球）與快攻 AI 出牌傾向。

4.4.1 模擬範圍（敵方回合內順序）

在當前盤面快照上，保守估計敵方回合結束後對我方英雄造成的最大合理傷害 `threatDamageMax`（取多條路徑中的最大值，非加總）：

步驟	模擬內容	程式錨點
A. 出牌階段	若敵方可出牌：用 <code>ChooseEnemyHandCardToPlayIndex()</code> （或同等評分）取 最傷英雄 的一手；若為火球且我方有場怪，假設打場怪， 本回合不直傷 ；若為火球且我方無場怪，算法術對英雄傷害	<code>BattleSimulationManager.ChooseEnemyHandCardToPlayIndex</code>
B. 攻擊階段	敵方場怪攻擊：若我方無場怪或 <code>pendingEnemyDirectAttackUnlock</code> / 可直傷，加上場攻（含反擊後仍可能對英雄的淨傷害，取保守上界）	<code>EnemyAI.ExecuteAttack</code> 規則對照
C. 法術後盤面	若 A 步火球擊殺我方場怪且 B 未發生直傷，再評估 攻擊階段是否改打英雄 （無場即直傷）	盤面狀態推演

不模擬（首版）

- 敵方多張牌連打、凝視週期傷、天氣結算（天氣另走 `weather_active`）。
- 精確 Monte Carlo 或完整回合克隆。

4.4.2 火球 / 法術意圖（定案納入）

情境	是否計入對英雄威脅	說明
敵手有火球、我方無場怪	是	取火球對英雄傷害（含減傷係數）
敵手有火球、我方有場怪、場怪 HP ≤ 敵場攻擊	部分	假設敵方優先解場； <code>threatDamageMax</code> 取 <code>max</code> (直傷機率加權，場攻後直傷) · 簡單級直傷權重 0.35、普通 0.5、困難 0.65
敵手有火球、我方場怪可擋一輪	否（該路徑）	改提示「下回合先解場」分支，致死鍵仍可因 B+C 路徑觸發
敵手有初級治療	否	不計對英雄傷害
<code>ChooseEnemyHandCardToPlayIndex</code> 選到非傷害牌	否	僅取傷害向出牌

4.4.3 難度與安全邊際

難度	<code>threatDamage</code> 安全邊際	直傷權重（有場怪時）
簡單	<code>playerHp ≤ threatDamageMax × 1.20</code>	0.35
普通	<code>playerHp ≤ threatDamageMax × 1.15</code>	0.50
困難	<code>playerHp ≤ threatDamageMax × 1.10</code>	0.65

敵方傷害倍率：港灣簡單用 `HarborTrainingEasyBattleRules`；其餘用難度檔 `EnemyDamageMultiplier` 等現有係數。

4.4.4 輸出與文案

- UI 顯示傷害值 = `Ceil(threatDamageMax)`，文案見 `lethal_next_turn`。
- 建議動作分支（僅影響文案，不強制高亮）：
- 模擬顯示下回合火球直傷為主 → 文案加「注意直傷」
- 模擬顯示場攻為主 → 文案加「解場或出怪」
- 有初級治療 + 場怪 → 偏治療

4.4.5 實作備註

- 獨立類別 `HarborCombatLethalThreatEstimator`；唯讀盤面，不呼叫真實 `EnemyPlayCard`。
- 可複用 `ChooseEnemyHandCardToPlayIndex` 的評分結果作「敵方最可能出的傷害牌」；若該索引為 -1 則跳過 A 步。
- 單元測試建議：無場 + 敵手火球 → 必觸發；有場 + 僅場攻 → 依 HP 與攻擊力；與實際敵方回合不一致時以**預警偏早**為驗收通過。

五、文案草案

格式：無標點；數字與牌名用 `StoryTextStyle.Em`；必要時用 `Hi` 標「先攻」「解場」。

5.1 P0 文案

鍵名	文案草案
lethal_next_turn	下回合敵方可能造成約 Em(傷害值) 點傷害 優先解場治療或出怪擋
discard_required	手牌超過上限 長按不要的牌拖到左側棄牌區 (多張時帶剩餘張數 · 與入門相同生成規則)
weather_fire_rain	緋焰時雨生效 回合結束場上怪各受 5 傷 先想清楚要不要解場
weather_holy_light	月華聖祈生效 本回合治療加 10 有治療或場怪時值得現在打
weather_fog	蒼潮夜湧生效 直傷英雄減半 有時打英雄比硬解怪划算
weather_gale	朔風森詠生效 本回合第一張法術加 20 可現在打或囤給關鍵法術
hand_near_cap	手牌接近上限 先打掉低價值牌 避免被迫棄掉關鍵牌

5.2 P1 文案

鍵名	文案草案
threat_field	敵方場上怪壓力大 用火球術拆場或先出怪換血
no_field_before_end	場上還沒怪 先出一隻再結束回合 下回合才能穩定攻擊
heal_before_end	血量偏低 場上有怪時可先打初級治療
harbor_pressure	港灣訓練壓力上來了 多用防守牌和法術別只換血

5.3 簡單級補充 (可併入 harbor_pressure 或獨立)

條件	文案
簡單級 + 連續 2 回合無法解場	對手快攻很兇 優先解場再談打臉

六、難度與 KPI 差異

難度	提示傾向	致死預警	手牌高亮 (定案 HARBOR-COACH-003)
簡單	P0 全開 ; P1 僅 harbor_pressure 、 heal_before_end	安全邊際 20% · 含法術模擬	允許 (玩家可關)
普通	P0 全開 ; P1 全開	安全邊際 15% · 含法術模擬	允許 (玩家可關)
困難	僅 lethal_next_turn 、 weather_active 、 discard_required	安全邊際 10% · 含法術模擬	完全關閉 (忽略設定)

與 LEVEL_DESIGN_GDD.md 港灣簡單 KPI (約 70% 首通、約 10 回合) 對齊；簡單可略多提示，困難減少「嘮叨」。

七、程式實作錨點 (已實作 2026-05-31)

程式細節見 Assets/Scripts/HARBOR_COMBAT_COACH_IMPLEMENTATION.md 、 PROJECT_CODE_INDEX_v2.md §G 。
--

元件	建議路徑
教練 UI	HarborCombatCoachUi.cs (鏡像 TutorialBattleCoachUi · 獨立 ShouldRun())
立繪表情	HarborCombatCoachExpressionCatalog.cs (hintKey → HarborCoachExpression · Resources.Load 四張圖 + fallback)
觸發評估	HarborCombatCoachAdvisor.cs (靜態或服務類；輸入 BattleSimulationManager)
致死估算	HarborCombatLethalThreatEstimator.cs (唯讀盤面 + ChooseEnemyHandCardToPlayIndex)
手牌高亮	復用 TutorialBattleHandPlayHighlight ； HarborCombatCoachUi.ShouldAllowHandHighlight() ；困難永遠 false
啟動掛點	BattleSimulationDebugUI.EnsureTutorialBattleCoach 旁新增 EnsureHarborCombatCoach
開關	BattleLaunchContext.IsHarborTrainingGroundBattle

不得修改

- 入門 TutorialBattleCoachUi 的觸發表與優先級 (避免回歸教學戰) 。

八、驗收清單

- [] 入門教學戰不會出現港灣戰術提示。
- [] 港灣實戰單局提示 ≤ 7 次（含重複鍵冷卻後），多數局 2~5 次。
- [] 致死預警在「下回合可能斷血」場景有觸發；滿血虐菜局不洗版。
- [] 天氣生效首回合有對應一句；同天氣不重複洗版。
- [] 棄牌階段提示與入門棄牌邏輯一致，但不講「什麼是棄牌」教學。
- [] 關閉「實戰戰術提示」後行為符合設定。
- [] 有未讀提示時**僅脈動**，不自動展開；點開後才顯示文案。
- [] 困難級**無**手牌高亮（含致死 / 棄牌 / 天氣觸發）。
- [] 致死預警在敵手持着火球且可能直傷時會觸發（含模擬）。
- [] 與右下角回合 / 先攻擊 HUD、天氣 UI、你的回合橫幅不重疊遮擋。
- [] 各 `hintKey` 觸發時頭像切到對應表情；缺圖時 fallback 不崩潰。
- [] 入門教練仍為單立繪，不受港灣表情表影響。

九、已定案項（原待定）

ID	定案
HARBOR-COACH-001	納入敵方法術 / 火球意圖；淺層模擬敵方回合（出牌評分 + 攻擊 + 盤面推演），見 §4.4
HARBOR-COACH-002	僅脈動；玩家 點開 才展開，不自動展開，見 §3.3
HARBOR-COACH-003	困難級 完全關閉 手牌高亮；簡單 / 普通仍可依設定與觸發鍵高亮，見 §六
HARBOR-COACH-004	要獨立立繪表情：頭像與台詞 UI 分開；依 <code>hintKey</code> 換圖（四表情 + fallback），見 §3.5

十、待定項（`PLANNING_OPEN_ITEMS` 候選）

ID	項目
—	（港灣教練企劃項暫無）

十一、修訂紀錄

日期	說明
2026-05-31	初版：觸發表 P0/P1、文案草案、與入門 coach 差異、UI / 難度 / 實作錨點
2026-05-31	定案 HARBOR-COACH-001~003：致死含法術模擬、僅脈動點開、困難關高亮
2026-05-31	定案 HARBOR-COACH-004：實戰多表情立繪 + <code>hintKey</code> 對照表（§3.5）
2026-05-31	程式實作： <code>HarborCombatCoachUi</code> 、 <code>Advisor</code> 、 <code>LethalThreatEstimator</code> 、 <code>ExpressionCatalog</code> 、 <code>DebugUI</code> 掛點

3.7 場地牌狀態索引

來源文件：`FIELD_CARD_STATUS_INDEX.md`

場地牌狀態索引

對戰中**場上區域**（怪物區 / 咒術區）之規則狀態、UI 回饋與程式對照。
色票見 `BATTLE_FX_COLOR_SPEC.md` §6.3；攻擊 / 反擊動畫見 `BattleSimulationDebugUI` 攻擊 FX 區塊。

1. 場地分區

代碼	區域	資料來源	UI 根物件	備註
<code>P_MON</code>	我方怪物區	<code>playerField</code>	<code>playerFieldCardObj</code>	可攻擊 / 反擊、選取光暈
<code>E_MON</code>	敵方怪物區	<code>enemyField</code>	<code>enemyFieldCardObj</code>	同上
<code>P_SPL</code>	我方咒術區	<code>playerFieldSpell</code>	<code>playerSpellFieldCardObj</code>	林可的凝視等
<code>E_SPL</code>	敵方咒術區	<code>enemyFieldSpell</code>	<code>enemySpellFieldCardObj</code>	同上

2. 狀態總表 (依 `FieldCardStatusIndex.StatusId`)

ID	名稱	分區	顯示型態	位置	優先序
S01	凝視封攻擊 (敵方凝視→我方怪)	P_MON	持續徽章	卡面中央	1
S02	凝視封攻擊 (我方凝視→敵方怪)	E_MON	持續徽章	卡面中央	1
S03	首回合不可攻擊	P_MON / E_MON	持續徽章	卡面中央	2
S04	本回合已攻擊	P_MON	持續徽章	卡面中央	3
S05	本回合不可反擊 (我方)	P_MON	持續徽章	卡面中央	4
S06	本回合不可反擊 (敵方)	E_MON	持續徽章	卡面中央	4
S07	主動攻擊傷害浮字	P_MON / E_MON	瞬時	卡面右上方	—
S08	反擊傷害浮字	P_MON / E_MON	瞬時	卡面右上方	—
S09	反擊行為標籤	反擊方怪獸	瞬時	反擊方卡上方	—
S10	可攻擊選取光暈	P_MON / E_MON	持續	卡面全幅	—
S11	林可的凝視護盾	P_SPL / E_SPL	持續動畫	咒術卡全幅	—
S12	場怪 HP 受傷色	P_MON / E_MON	持續	healthText	—

同一張怪物牌上，持續徽章 (S01~S06) 僅顯示一則，依 \$3 優先序決定。

3. 怪物區 — 持續狀態徽章 (`FieldRestrictionBadge`)

3.1 文案 Token

Token	字串	用途
BADGE_CANNOT_ATTACK	不可攻擊	主標
BADGE_CANNOT_COUNTER	不可反擊	主標
BADGE_SEC_ROUNDS	剩{N}回合	副標 (凝視剩餘)
BADGE_SEC_OPENING	首回合	副標
BADGE_SEC_THIS_TURN	本回合	副標 (已攻擊 / 已反擊)

3.2 我方場怪 (`GetPlayerFieldMonsterStatusBadge`)

優先	條件 (規則)	主標	副標	規則變數
1	敵方林可的凝視生效	不可攻擊	剩{N}回合	<code>EnemyLinGazeActive()</code> 、 <code>enemyLinGazeRoundsRemaining</code>
2	第 1 回合禁止攻擊	不可攻擊	首回合	<code>currentRound <= 1</code>
3	我方本回合已發動攻擊且仍為我方回合	不可攻擊	本回合	<code>playerHasAttackedThisTurn && playerTurn</code>
4	我方本回合已反擊過	不可反擊	本回合	<code>playerCounterUsedThisRound</code>

3.3 敵方場怪 (`GetEnemyFieldMonsterStatusBadge`)

優先	條件 (規則)	主標	副標	規則變數
1	我方林可的凝視生效	不可攻擊	剩{N}回合	<code>PlayerLinGazeActive()</code> 、 <code>playerLinGazeRoundsRemaining</code>
2	第 1 回合禁止攻擊	不可攻擊	首回合	<code>currentRound <= 1</code>
3	敵方本回合已反擊過	不可反擊	本回合	<code>enemyCounterUsedThisRound</code>

3.4 UI 行為

項目	值
GameObject	FieldRestrictionBadge
錨點	卡面中央 (0.5, 0.5)
動畫	FieldRestrictionBadgePulse (輕微縮放脈動)
更新	每幀 UpdateFieldRestrictionBadges() ；重建場牌時 ApplyFieldRestrictionBadge
邊框色	不可攻擊 → RestrictionBadgeBorderAttack ；不可反擊 → RestrictionBadgeBorderCounter

3.5 反擊 / 攻擊次數重置

事件	重置欄位
換局 (TryAdvanceRound)	playerCounterUsedThisRound 、 enemyCounterUsedThisRound
敵方回合開始 (RunEnemyTurn 開頭)	同上 (防殘留)

4. 怪物區 — 瞬時浮動回饋

ID	內容	觸發	GameObject	位置	色系
S07	-{傷害}	主動攻擊命中	FloatingDamageLabel	右上方	DamageLabel*
S08	-{傷害}	反擊命中	FloatingDamageLabel	右上方	CounterDamageLabel*
S09	反擊	反擊動畫	CounterAttackLabel	反擊方卡上方	CounterLabel*

持續時間約：傷害浮字 1.05s、反擊標籤 1.18s (unscaledDeltaTime) 。

5. 咒術區 — 林可的凝視 (S11)

項目	說明
卡牌	咒術序號 SpellOrdinal == 2
視覺	LinGazeShieldRoot 護盾脈衝
規則	敵方凝視：擋敵方攻擊我方；我方凝視：擋我方攻擊敵方
剩餘回合	怪物區徽章 S01 / S02 副標顯示；咒術區本體不顯示文字徽章

6. 選取光暈 (S10)

項目	說明
GameObject	FieldSelectHaloRoot
顯示條件	我方回合 且 雙方場上都有怪獸
方法	UpdateFieldSelectHaloVisibility

7. 刷新抑制旗標 (非玩家可見狀態)

攻擊動畫期間避免銷毀場牌物件，否則浮動字 / 徽章會失效。

旗標	用途
deferFieldRefreshDuringAttack	延後 RefreshFieldCards
deferEnemyFieldRefresh	敵方場怪不重建
pendingFieldRefreshAfterAttack	攻擊 FX 結束後補刷
holdEnemyFieldCardUntilFireballHit	火球擊殺前保留敵場怪顯示
holdPlayerFieldCardUntilFireballHit	火球擊殺前保留我場怪顯示

8. 程式索引 (維護用)

職責	符號	檔案
狀態 ID / 文案常數	FieldCardStatusIndex	FieldCardStatusIndex.cs
徽章資料結構	FieldMonsterStatusBadge	BattleSimulationManager.cs
我方 / 敵方徽章查詢	GetPlayerFieldMonsterStatusBadge 、 GetEnemyFieldMonsterStatusBadge	同上
場牌重建	RefreshFieldCards 、 RebuildSingleFieldCard	BattleSimulationDebugUI.FieldCards.cs
徽章 UI	ApplyFieldRestrictionBadge 、 UpdateFieldRestrictionBadges	同上
傷害浮字	PlayFloatingDamageNumber	BattleSimulationDebugUI.cs
反擊標籤	PlayCounterAttackLabel	同上
攻擊 FX 串接	PlayAttackFx 、 PlayCounterAttackFx	同上
色票	RestrictionBadge* 、 DamageLabel* 、 CounterLabel*	BattleFxColors.cs

9. 版本紀錄

日期	說明
2026-05-16	初版：S01 ~ S12 總表、徽章優先序、浮動傷害 / 反擊、凝視護盾、程式索引

新增場地狀態時：先於 `FieldCardStatusIndex` 加 `StatusId` 與文案常數，再實作 `BattleSimulationManager` 查詢與 `FieldCards` UI，並更新本表 §2。

3.8 戰前預覽 / 解謎

來源文件：`BATTLE_PREVIEW_PUZZLE_INDEX.md`

戰前預覽謎題索引

企劃索引：[PLANNING_DOCS_INDEX.md](#) · 1-1 關卡：[LEVEL_DESIGN_GDD.md](#)

Buildbeck 戰前預覽 (pre-war preview 美術稿) 內之謎題、解鎖條件與 UI 對照。

程式常數見 `BattlePreviewPuzzleIndex.cs` ；實作見 `SceneLoader.BattlePreview.cs` 、
`SceneLoader.BattlePreview.BossUnlockFx.cs`。

1. 謎題總表

ID	名稱	標籤	場景	持久化	狀態
PZ01	訓練場魔王解謎	#訓練場	戰前預覽 (美術模式)	僅本場預覽開啟期間	已實作
PZ02	找出困難級	#找出困難級	戰前預覽 (美術模式)	僅本場預覽開啟期間	已實作

新增謎題時：先在本表與 `BattlePreviewPuzzleIndex` 登記 `PZ**`，再於 `SceneLoader.BattlePreview` (或專用 `partial`) 實作邏輯。

隨機出題：每次開啟戰前預覽時 `RollRandomPreviewPuzzleId()`，PZ01 / PZ02 各 50% (`RandomPreviewPuzzlePz01Weight = 0.5`)。謎題變更時會重建拱門 UI。

2. PZ01 — 訓練場魔王解謎

2.1 目的

玩家在**未顯示魔王級拱門**前，依隱藏順序點選四種難度 (須**選取成功**，即按鈕出現選中回饋)；完成後顯示**魔王級**並可開始該難度對戰。

2.2 解鎖點擊序 (BossUnlockClickSequence)

步驟	索引	須點選難度	拱門 UI 標籤	BattleDifficultyTier
1	0	簡單	簡單級	Easy
2	1	普通	普通級	Normal
3	2	入門	入門級	Intro
4	3	困難	困難級	Hard

- 錯序或跳步：任一步點到非當前步驟的難度 → battlePreviewBossUnlockStep 歸 0 (從頭計) 。
- 計步條件：僅在 ToggleAuthoredDifficultyFeedback 回傳 true (本次為「選取」、非取消選取) 時推進。
- 完成：第 4 步成功後呼叫 UnlockBossTierForPreview() 。

2.3 畫面狀態

狀態	四拱門列	魔王揭示區	謎題標題	謎題提示
鎖定 (預設)	顯示	隱藏	謎題 + #訓練場	請找出魔王級並通關一次
已解鎖	隱藏	顯示魔王級按鈕	魔王級	隱藏難度已顯現 / 目前選擇
對戰情報開啟	隱藏	隱藏	(文案層隱藏)	—

2.4 文案 Token

Token	內容
TITLE_LOCKED	謎題 #訓練場 (Rich Text)
HINT_LOCKED	請找出魔王級並通關一次
TITLE_UNLOCKED	魔王級
HINT_UNLOCKED	隱藏難度已顯現；目前選擇: {難度中文}
HEADER_SELECT	選擇難易度
LEFT_TITLE	初次通關獎勵
RIGHT_TITLE	放棄解謎

2.5 版面錨點 (美術稿比例 1524×883)

區塊	錨點 X	錨點 Y	備註
謎題標題 / 提示	0.28–0.72	標題帶 0.66–0.74；提示 0.56–0.64	AuthoredPuzzleCenter*
四拱門列	0.11–0.89	0.10–0.48	DifficultyArchRow
魔王揭示	0.11–0.89	0.14–0.52	BossTierReveal
對戰情報捲動	0.28–0.72	0.36–0.80	AuthoredDetailLayer

2.6 固定版面參數 (非謎題邏輯)

參數	值	常數
拱門間距	2	AuthoredArchRowSpacing
拱門大小倍率	2.50×	AuthoredArchButtonHeightScale

2.7 解鎖演出 (CoUnlockBossTierRevealFx)

完成 PZ01 點擊序後觸發 (約 2.3s，Time.unscaledDeltaTime)：

1. 全螢幕閃光：紫 / 金混合色淡入淡出
2. 四拱門列：CanvasGroup 淡出並略縮小
3. 魔王區爆發：擴散光環、旋轉光芒、軌道火花 (錨點同 BossTierReveal)
4. 魔王級按鈕：彈出 + 短暫金色脈動
5. 謎題標題：切換為 TITLE_UNLOCKED 後 punch；提示淡入

演出期間 battlePreviewBossUnlockAnimating 為 true，難度拱門點擊無效。

3. PZ02 — 找出困難級

3.1 目的

拱門標籤**未出現困難級**；玩家須依隱藏順序點選難度（須**選取成功**），完成後**第 4 欄**拱門變為**困難級**並可對戰。

3.2 解鎖點擊序（ Pz02HardUnlockClickSequence ）

步驟	須點選難度	對應拱門（由左至右）
1	入門	第 3 欄（入門）
2	簡單	第 2 欄（簡單）
3	普通	第 1 欄（普通）
4	普通	第 1 欄（普通・再點一次）

- **錯序**：battlePreviewBossUnlockStep 歸 0。
- **完成**：第 4 步成功後，第 4 欄（原兩顆入門中之最右）圖示改為**困難級**（ ApplyHardDifficultyToFourthArchSlot ）。

3.3 拱門由左至右（ Pz02ArchSlotsLeftToRight ）

位置	顯示	解鎖前實際	解鎖後第 4 欄
1	普通	Normal	—
2	簡單	Easy	—
3	入門	Intro	—
4	入門	Intro	Hard

3.4 文案 Token

Token	內容
TITLE_LOCKED	謎題 #找出困難級
HINT_LOCKED	請找出困難級
TITLE_UNLOCKED	困難級

3.5 解鎖演出

CoUnlockPz02HardFourthArchFx：短閃光 → 第 4 欄彈跳變色 → 換上困難級圖；**不移除**四拱門列（與 PZ01 大揭示區不同）。

4. 互動與變數對照

玩家操作	處理函式	主要變數
點難度拱門	OnAuthoredDifficultyTierClicked	battlePreviewBossUnlockStep、battlePreviewFeedbackDifficultyTier
開 / 關戰前預覽	ShowBattlePreviewModal / HideBattlePreviewModal	battlePreviewActivePuzzleId（每次開啟重抽）
重開預覽	ResetBossTierUnlockPuzzle	battlePreviewBossTierUnlocked = false、步驟歸 0
點對戰情報	OnBattlePreviewIntelClicked	battlePreviewDetailVisible、隱藏拱門區
開始對戰	OnBattlePreviewStartClicked	selectedDifficultyTier → BattleLaunchContext

5. 與難度 / 戰鬥的銜接

項目	說明
預覽選擇	selectedDifficultyTier（解鎖後可為 Boss）
進戰標籤	BattleLaunchContext.SetPendingDifficultyLabelZh
對戰紀錄	BattleDifficultyRuntime / GetBattleDifficultyLabelForRecord()
標準中文難度	入門、簡單、普通、困難、魔王（見 PlayerProfileCsvService.StandardDifficultyLabelsZh）

6. 程式索引 (維護用)

職責	符號	檔案
謎題 ID / 序 / 文案	<code>BattlePreviewPuzzleIndex</code>	<code>BattlePreviewPuzzleIndex.cs</code>
UI 建置與解謎流程	<code>CreateAuthoredPuzzle*</code> 、 <code>OnAuthoredDifficultyTierClicked</code>	<code>SceneLoader.BattlePreview.cs</code>
難度拱門資源	<code>UI/Difficulty_level/{Basics,Easy,Normal,Hard,Boss}</code>	<code>Resources</code>
預覽底圖	<code>UI/pre-war_preview</code>	<code>SceneLoader.ResolveBattlePreviewPanelSprite</code>

7. 版本紀錄

日期	說明
2026-05-20	初版：PZ01 訓練場魔王解謎、點擊序、狀態表、程式對照
2026-05-20	PZ01 魔王解鎖華麗演出 (<code>SceneLoader.BattlePreview.BossUnlockFx.cs</code>)
2026-05-20	PZ02 找出困難級；點擊序 入門→簡單→普通→普通 · 第 4 欄顯現困難
2026-05-20	開啟預覽時 PZ01 / PZ02 各 50% 隨機 (<code>RollRandomPreviewPuzzleId</code>)

擴充謎題時：更新 \$1 總表 → `BattlePreviewPuzzleIndex` 常數 → 實作與本文件 \$2 子章。

3.9 牌組存檔

來源文件： `DECK_SAVE_IMPLEMENTATION.md`

牌組名稱與牌組資料存檔實作說明

本文描述目前專案中 **Buildbeck** (構建牌組) 場景下，牌組顯示名稱與牌組卡牌內容如何寫入記憶體、如何序列化到磁碟，以及與玩家資訊、場景切換的互動。實作以 `PlayerData` 為唯一權威資料來源。

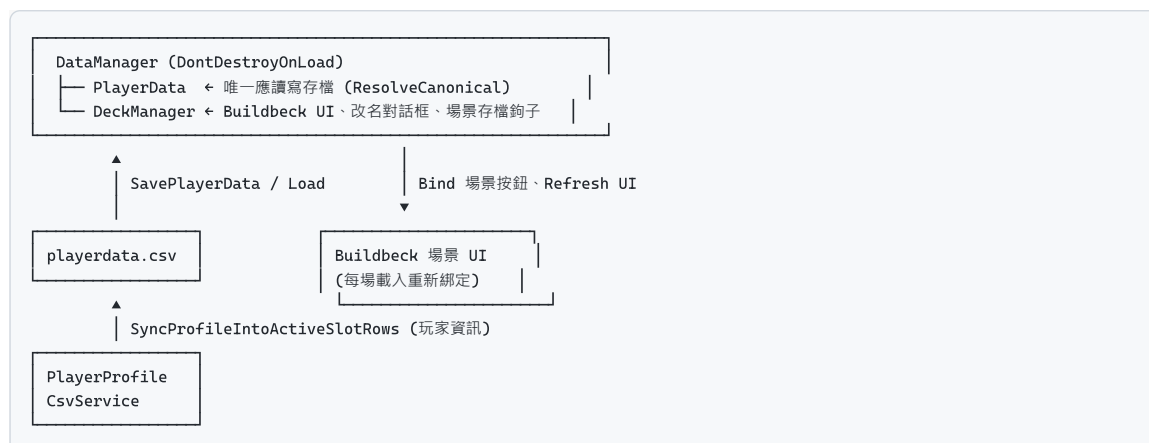
1. 總覽

項目	說明
主存檔	<code>{persistentDataPath}/playerdata.csv</code>
玩家資訊摘要	<code>{persistentDataPath}/player_profile.csv</code> (戰績等；牌組名稱摘要來自 runtime)
專案快照 (開發用)	<code>Assets/PlayerDataSnapshots/playerdata.profile_mirror.csv</code>
執行期單例	<code>DataManager</code> (<code>DontDestroyOnLoad</code>) 上的 <code>PlayerData</code> + <code>DeckManager</code>
牌組槽數	固定至少 5 槽 (<code>PlayerData.MinDeckSlotCount</code>) · 對應 UI 五個分頁

牌組相關資料分兩類：

- 1. 牌組名稱 (每槽顯示用字串) → `deckSlotDisplayNames[]` · CSV 列 `deck_slot_name`
- 2. 牌組卡牌 (每槽有哪些卡、幾張) → `deckSlotMaps[]` · CSV 列 `decksLot` ；目前選中槽另有一份鏡像列 `deck` (相容舊版)

2. 核心類別與職責



檔案	職責
Assets/Scripts/PlayerData.cs	記憶體模型、CSV 讀寫、 <code>deck_slot_name</code> / <code>deckslot</code> 解析
Assets/Scripts/DeckManager.cs	分頁切換、改名 UI、保存牌組按鈕、Buildbeck 進出場景
Assets/Scripts/BuildbeckLayoutAutoBinder.cs	依場景節點名稱自動綁定五個牌組按鈕與名稱文字
Assets/Scripts/PlayerProfileCsvService.cs	玩家資訊； <code>RefreshProfileFromRuntime</code> 會觸發存檔與 <code>profile</code> 列合併
Assets/Scripts/SceneLoader.cs	進戰鬥前可 <code>LoadPlayerData</code> ；改名後應傳 <code>reloadFromDisk: false</code>
Assets/Scripts/PlayerPersistSafeIO.cs	原子寫入與備份輪替讀取
Assets/Scripts/PlayerSaveCoordinator.cs	唯一應寫入 <code>playerdata.csv</code> 的入口
Assets/Scripts/PlayerSaveDebouncer.cs	Buildbeck 高頻編輯的延遲合併存檔
Assets/Scripts/ValuablesVaultState.cs	貴重品庫記憶體快取；完整存檔時由 <code>SavePlayerData</code> 一併寫入
Assets/prefabs/DataManager.prefab	<code>deckSlotCount</code> 應為 5 (與 UI 一致)

PlayerData.ResolveCanonical()：所有存檔 API 若在非 canonical 實例上呼叫，會轉發到 `GameObject.Find("DataManager")` 上的那一個 `PlayerData`。

3. 記憶體資料模型

3.1 牌組槽 (0~4)

- `deckSlotCount`：槽位數量，執行期強制 `>= MinDeckSlotCount (5)` (`EnsureMinimumDeckSlotCount()`)
- `selectedDeckSlot`：目前編輯中的槽索引 (0 起算)
- `deckSlotMaps[slot]`：`Dictionary<int,int>`，key 為 runtime 卡牌 id，value 為張數
- `deckSlotDisplayNames[slot]`：該槽顯示名稱；空字串時 UI 顯示預設「牌組{n}」(`n = slot + 1`)

3.2 多玩家槽 (1~3)

- `activePlayerSlot`：目前操作的角色存檔槽 (CSV 第一列 `active_slot`)
- `cachedOtherSlotRows`：載入時非 `activePlayerSlot` 的 `slot,...` 列原樣保留，存檔時寫回，避免覆蓋其他角色

3.3 UI 索引對照 (重要)

Buildbeck 場景五個按鈕與程式索引對應如下 (`DeckManager.BindExternalSlotButtonsIfNeeded`)：

UI 按鈕欄位	場景常見名稱	onClick 選中索引	預設顯示名
<code>deckSlotButton1</code>	牌組1	0	牌組1
<code>deckSlotButton2</code>	牌組2	1	牌組2
<code>deckSlotButton3</code>	牌組3	2	牌組3
<code>deckSlotButton4</code>	牌組4	3	牌組4
<code>deckSlotButton5</code>	牌組5	4	牌組5

使用者口頭「槽位 3」通常指第三個分頁 (索引 2) 或 CSV 中的 `deck_slot_name,2,...`；若 `deckSlotCount` 小於 5，索引 3、4 會被 `Clamp` 到錯誤槽位，造成無法保存 (已透過 `MinDeckSlotCount` 防護)。

4. CSV 格式 (`playerdata.csv`)

4.1 列結構慣例

- 第一列： `active_slot,{1|2|3}`
- 角色資料： `slot,{玩家槽},{欄位},...`
- 僅作用於目前玩家槽的列在載入時會拆成 `scoped` 再交給 `ParsePlayerRow`

範例 (玩家槽 1、牌組槽 0~4)：

```
active_slot,1
slot,1,coins,500
slot,1,selected_deck_slot,2
slot,1,slot_name, 玩家1
slot,1,deck_slot_name,0,肥鳥隊
slot,1,deck_slot_name,1,國王隊
slot,1,deck_slot_name,2,速攻
slot,1,deck_slot_name,3,控制
slot,1,deck_slot_name,4,實驗
slot,1,deckslot,0,m,13,2
slot,1,deckslot,2,m,22,1
slot,1,deck,m,13,2
slot,1,deck,m,22,1
```

4.2 牌組名稱列 `deck_slot_name`

欄位	意義
<code>slot</code>	固定字串
玩家槽	<code>activePlayerSlot</code> (1~3)
<code>deck_slot_name</code>	列類型
牌組槽索引	0~4 (非 UI 的 1~5)
名稱	最多 24 字；逗號會被移除

載入時 `scoped` 為：`deck_slot_name,{索引},{名稱}`；名稱若含逗號，會自索引 2 起接回整段字串。

4.3 牌組卡牌列 `deckslot`

形式	說明
<code>slot,P,deckslot,S,m,{monsterId},{count}</code>	怪物
<code>slot,P,deckslot,S,s,{spellOrdinal},{count}</code>	法術 (ordinal 經 <code>DeckCardId</code> 轉 key)
<code>slot,P,deck,S,m,...</code>	僅 <code>selectedDeckSlot</code> 的鏡像 (舊版相容)；若已有 <code>deckslot</code> 列則忽略 <code>root deck</code>

存檔時：

- 會寫入所有槽的 `deckslot` (`deckSlotMaps[0..deckSlotCount-1]`)
- 另寫一份目前選中槽的 `deck` 列 (與舊讀檔邏輯相容)

4.4 名稱清理 `SanitizeDeckSlotName`

- 去空白、換行
- 逗號替換為空格 (避免破壞 CSV)
- 最長 24 字元

5. 讀檔流程 LoadPlayerData()

```
sequenceDiagram
    participant Caller
    participant PD as PlayerData canonical
    participant IO as PlayerPersistSafeIO
    participant CSV as playerdata.csv

    Caller->>PD: LoadPlayerData()
    PD->>PD: EnsureMinimumDeckSlotCount()
    PD->>PD: 清空 collection / deckSlotMaps / deckSlotDisplayNames
    PD->>IO: EnumerateLoadCandidates(path)
    loop 每個候選檔
        IO->>CSV: ReadAllLines
        PD->>PD: TryApplyLoadedPlayerDataRows
        Note over PD: active_slot → activePlayerSlot<br/>slot,P,* → ParsePlayerRow 或 cachedOtherSlotRows
    end
```

TryApplyLoadedPlayerDataRows 要點：

- 讀 `active_slot` 決定 `activePlayerSlot`
- `slot,{其他玩家},...` → 加入 `cachedOtherSlotRows` · 不解析進記憶體
- `slot,{activePlayerSlot},{key},...` → 去掉前兩欄後 `ParsePlayerRow`
- `deck_slot_name` → 寫入 `deckSlotDisplayNames[deckSlotIdx]` (會 clamp 到 `0..deckSlotCount-1`)
- `deckslot` → 寫入對應 `deckSlotMaps[slot]`

常見呼叫時機：

時機	檔案	注意
遊戲啟動	<code>PlayerData.Awake</code> (canonical)	先 <code>EnsureMinimumDeckSlotCount</code> 再載入
進入 Buildбек	<code>DeckManager.CoReloadBuildбекDeckUiAfterSceneLoad</code>	重綁 UI 後從磁碟重載
大廳資源列	<code>HallSceneFeatureBinder.RefreshResourceDisplay</code>	會重載
進入戰鬥預覽	<code>SceneLoader.EnterBattle</code>	總是重載
改名 / 存牌組後	應避免立刻重載	見 <code>RefreshEnterBattleState(false)</code>

6. 存檔流程 SavePlayerData()

```
sequenceDiagram
    participant DM as DeckManager / UI
    participant PD as PlayerData
    participant IO as PlayerPersistSafeIO
    participant CSV as playerdata.csv

    DM->>PD: SavePlayerData()
    PD->>PD: EnsureMinimumDeckSlotCount + EnsureDeckSlotMaps
    PD->>CSV: 讀取既有下列 ( 保留 profile_* / battle_record )
    PD->>PD: 組裝 datas: active_slot + cachedOtherSlotRows + 現玩家槽全部列
    Note over PD: 含 5 列 deck_slot_name<br/>含全部 deckslot + 選中 deck 鏡像
    PD->>Coord: PlayerSaveCoordinator.WritePlayerDataCsv
    PD->>PD: RebuildCachedOtherSlotRowsFromDisk
```

組裝順序 (現玩家槽 `current` 列表)：

- `coins`, `selected_deck_slot`, `slot_name`
- 五筆 `deck_slot_name,0..4` (空名稱也會寫入，讀取時 fallback 為「牌組n」)
- `card` (收藏)
- `deckslot` (每槽所有卡牌)
- `deck` (僅 `selectedDeckSlot`)
- `proficiency` (若有)
- 合併後附加既有的 `profile_*`、`battle_record`、教學 / 港灣旗標等 `preserve` 列 (避免洗掉戰績與進度)
- `ValuablesVaultState.AppendAllSlotsSerializedRows`：三個角色槽的 `valuable` 列 (記憶體快取為準)

寫入經 `PlayerSaveCoordinator` → `PlayerPersistSafeIO.WriteAllLinesWithAtomicRotateBackups`，降低寫到一半損檔與多模組互相覆蓋的風險。

新功能約定：請勿對 `playerdata.csv` 直接呼叫 `PlayerPersistSafeIO.Write...`；旗標類小改可用 `PlayerSaveCoordinator.UpsertSlotKeyedRow`。

7. 牌組名稱：UI 到磁碟

7.1 編輯與確認

步驟	方法	說明
開啟編輯	<code>DeckManager.ShowDeckNameEditDialog</code>	讀取 <code>GetDeckSlotDisplayName(selectedDeckSlot)</code> 填入輸入框
確認	<code>DeckManager.ConfirmDeckNameEdit</code>	<code>ResolveCanonical()</code> → <code>EnsureMinimumDeckSlotCount()</code> → <code>SetDeckSlotDisplayName(nameSlot, text)</code> → <code>SavePlayerData()</code>
刷新 UI	<code>RefreshDeckSlotTabVisual</code>	更新五個分頁按鈕文字與中央牌組名稱 TMP

`SetDeckSlotDisplayName` 僅改記憶體陣列；必須再呼叫 `SavePlayerData()` 才會進 CSV。

7.2 顯示

- 分頁按鈕：`SetSlotButtonLabel(button, indexOneBased)` → `GetDeckSlotDisplayName(slot0)`
- 中央標題：`RefreshCurrentDeckDisplayName` → 目前 `selectedDeckSlot` 的名稱

8. 牌組卡牌：編輯與保存

8.1 執行期修改

在 Buildback 拖放 / 點擊卡牌時，經 `DeckDataController` / `DeckManager` 更新：

- `PlayerData.SetDeckCount(selectedDeckSlot, cardId, count)` 或 `AddDeckCount` 等

此時資料只在記憶體，尚未寫入磁碟。

8.2 寫入磁碟的時機

操作	存檔 API	說明
拖放 / 點擊調整牌組	<code>SavePlayerDataDebounce()</code>	約 0.75s 內合併多次寫入
切換牌組分頁	<code>SavePlayerDataDebounce()</code>	同上
按「保存牌組」	<code>SavePlayerData()</code>	立即寫入
確認改名	<code>SavePlayerData()</code>	立即寫入
解散牌組	<code>SavePlayerData()</code>	立即寫入
離開 Buildback 場景	<code>FlushDebounceThenSavePlayerData()</code>	先取消延遲再完整存檔
進入戰鬥預覽	<code>FlushDebounceThenSavePlayerData()</code> + <code>LoadPlayerData()</code>	避免延遲存檔尚未落盤
開啟玩家資訊浮層	<code>FlushDebounce...</code> + <code>SavePlayerData()</code>	經 <code>RefreshProfileFromRuntime</code>

8.3 進入戰鬥

`SceneLoader.EnterBattle()` 會先 `FlushDebounceThenSavePlayerData()`，再 `LoadPlayerData()`，確保使用磁碟上最新牌組；與 Buildback 內剛編輯、僅記憶體尚未延遲落盤的流程不同。

9. 玩家資訊與 `PlayerProfileCsvService`

開啟 GlobalNav「玩家資訊」時：

```
RefreshPlayerInfoOverlayContent()
→ PlayerProfileCsvService.RefreshProfileFromRuntime()
  → playerData.SavePlayerData() // 完整寫入含 deck_slot_name
  → BuildDeckSummary(playerData) // 摘要字串給 profile_decks
  → Save(player_profile.csv)
  → SyncProfileIntoActiveSlotRows()
```

`SyncProfileIntoActiveSlotRows` 行為：

- 讀取現有 `playerdata.csv`
- 刪除現玩家槽的 `profile_*`、`battle_record`、以及舊的 `deck_slot_name` 列

3. 若 runtime 有 `PlayerData`：依記憶體重新寫入 5 列 `deck_slot_name`
4. 若無 runtime：保留檔案內原本的 `deck_slot_name` 列
5. 寫回 `profile_*` 與戰績列

因此玩家資訊流程依賴前面先執行完整 `SavePlayerData()`，避免僅合併 profile 時把名稱洗回預設值。

關閉玩家資訊且仍在 Buildbeck 時，`GlobalNavRuntime` 會呼叫 `DeckManager.RefreshBuildbeckDeckNameLabelsIfActive()` 重綁 UI 並刷新標籤。

10. Buildbeck 場景生命週期

`DeckManager` 掛在 `DataManager` (跨場景存活)，Buildbeck 場景內的 UI 物件每場重新載入，需重新綁定引用。

```
flowchart TD
    A[載入 Buildbeck] --> B[sceneLoaded → RequestBuildbeckUiReload]
    B --> C[CoReload: 等 2 frame]
    C --> D[ResetBuildbeckSceneUiWiring]
    D --> E[BuildbeckLayoutAutoBinder.InvalidateAndRewire]
    E --> F[EnsureMinimumDeckSlotCount + LoadPlayerData]
    F --> G[BindExternalSlotButtonsIfNeeded]
    G --> H[RefreshDeckSlotTabVisual + 重建牌庫/牌組 UI]
    I[卸載 Buildbeck] --> J[sceneUnloaded → SavePlayerData]
```

注意：

- 僅 `canonical DeckManager` (`DataManager` 上) 註冊 `sceneLoaded` / `sceneUnloaded`；場景內重複元件被 `DestroyImmediate` 時不得解除訂閱 (`IsCanonicalDeckManagerInstance()`)。
- `externalSlotButtonsBound` 在重綁前會被清空，避免指向已銷毀的按鈕卻以為已綁定。

11. 避免覆蓋記憶體的約定

剛在 Buildbeck 執行 `SavePlayerData()` 後，若立刻 `LoadPlayerData()`，可能從備份候選檔讀到略舊內容而蓋掉剛改的名稱。

做法：`SceneLoader.RefreshEnterBattleState(reloadFromDisk: false)`

已在以下流程使用 `false`：

- `ConfirmDeckNameEdit`
- `OnClickSaveDeckButton`
- `SelectDeckSlot`
- `CoReloadBuildbeckDeckUiAfterSceneLoad` 結尾

需要與磁碟強一致時 (進戰鬥、大廳刷新) 才使用 `true` 或預設重載。

12. 已知風險與除錯

現象	可能原因	檢查方式
第 4、5 槽無法改名	<code>deckSlotCount < 5</code> 導致 clamp	確認 prefab、 <code>EnsureMinimumDeckSlotCount</code> 、CSV 是否有 <code>deck_slot_name,3 / ,4</code>
改名後切場景又變回預設	離開 Buildbeck 未存檔；或玩家資訊 Sync 覆寫	查 <code>playerdata.csv</code> 的 <code>deck_slot_name</code> ；確認 <code>sceneUnloaded</code> 有觸發
UI 顯示牌組 1~5 但資料是別的名	UI 未重綁，仍顯示場景預設文字	進 Buildbeck 後是否執行 <code>RefreshDeckSlotTabVisual</code>
存檔有名稱但進戰鬥是舊牌	進戰鬥前未按保存 / 未切槽觸發存檔	<code>EnterBattle</code> 會 <code>LoadPlayerData</code> 讀磁碟

建議除錯路徑：

1. 執行期：`%USERPROFILE%\AppData\LocalLow\<CompanyName>\<ProductName>\playerdata.csv`
2. 搜尋 `deck_slot_name` 與 `deckslot` 是否對應正確玩家槽、牌組槽索引
3. Unity Console：Save path: / Load from persistent: 日誌

13. 相關程式進入點速查

需求	方法
讀檔	<code>PlayerData.LoadPlayerData()</code>
存檔	<code>PlayerData.SavePlayerData()</code>
改某槽名稱	<code>PlayerData.SetDeckSlotDisplayName(slot, name) + SavePlayerData()</code>
讀某槽名稱	<code>PlayerData.GetDeckSlotDisplayName(slot)</code>
選中槽	<code>PlayerData.SetSelectedDeckSlot / DeckManager.SelectDeckSlot</code>
改某槽卡牌	<code>PlayerData.SetDeckCount(slot, id, count)</code> 等
取得 canonical	<code>PlayerData.ResolveCanonical()</code>

14. 版本與維護備註

- 牌組槽數以 `PlayerData.MinDeckSlotCount = 5` 為準；`DataManager.prefab` 的 `deckSlotCount` 應為 5。
- 舊存檔若僅 3 槽資料，升級後會在載入 / 存檔時擴充為 5 槽；第 4、5 槽名稱需使用者重新命名一次以寫入正確索引。
- 本文對應程式約 2025 ~ 2026 年 Buildbeck 存檔修正後行為；若調整 CSV 欄位請同步更新 `ParsePlayerRow / SavePlayerData` 與本文件。

15. 貴重品庫與協調器 (2026-05)

- `valuable` 列 (6 欄) 不再由各功能各自整檔覆寫；`ValuablesVaultState` 僅更新記憶體快取，`SavePlayerData` 結尾呼叫 `AppendAllSlotsSerializedRows` 一次寫入三槽。
- 教學 / 港灣旗標 的即時小改走 `PlayerSaveCoordinator.UpsertSlotKeyedRow`；完整存檔仍透過 `ShouldPreserveActiveSlotRowOnPlayerSave` 保留未重建的 4 欄旗標列。
- `player_profile.csv` 仍可直接使用 `PlayerPersistSafeIO` (與主檔分離)。

16. 手機 / 切背景落盤 (2026-05)

`PlayerData` (canonical / `DataManager`) 在 `OnApplicationPause(true)` 與 `OnApplicationQuit` 呼叫 `PlayerSaveCoordinator.FlushPendingPlayerDataIfNeeded()`：

- 僅在 延遲存檔尚未執行 (`PlayerSaveDebouncer.HasPendingDebounceSave`) 或 貴重品庫有未寫入變更 時才 `SavePlayerData`，避免每次切 App 都整檔重寫。
- Android / iOS 與 Editor 行為一致；正式路徑仍為 `Application.persistentDataPath`。

建置啟動： `EditorBuildSettings` 第 0 場景為 `login` (非 `hall`)，與 APK 首次安裝流程一致。

第四章 關卡設計

本章為各關卡的流程、獎勵與解鎖設計。

4.1 關卡設計 GDD (1-1 港灣)

來源文件：LEVEL_DESIGN_GDD.md

關卡設計企劃：1-1 港灣訓練場

狀態：定案 (2026-05-30)

用途：企劃 / 程式 / 文案對照用——關卡目標、流程、獎勵、地圖解鎖與難度設計。

世界觀：見 STORY_PROGRESS_WORLDVIEW.md (空間與敘事分層，本文件不重複圖法)。

相關文件：[PLANNING_DOCS_INDEX.md](#) · [PLANNING_MASTER_TABLE.md](#) · [PLANNING_OPEN_ITEMS.md](#) · [STORY_PROGRESS_WORLDVIEW.md](#) · [TUTORIAL_PLOT_SCRIPT.md](#) · [BATTLE_PREVIEW_PUZZLE_INDEX.md](#) · [DIFFICULTY_AND_AI_DESIGN.md](#) · [Assets/Resources/StoryProgressNodeDatabase.json](#)

一、關卡定位

項目	內容
章節代碼	1-1
顯示名稱	港灣訓練場
大地圖節點	M-1-1 (Harbor Training Yard / southwest_port)
關卡類型	教學章節 + 畢業後自主實戰練習場
預估時間	入門流程約 5 ~ 8 分鐘；港灣單局約 5 ~ 10 分鐘 (依難度)

設計目標

- 讓新玩家在學院內學會規則 (劇情、選項、入門對戰、基礎牌組)。
- 入門畢業後，在同一章節節點上提供可重複的實戰練習 (簡單 / 普通 / 困難)，練習防守與法術應對快攻。
- 以首次實戰通關推進大地圖 (解鎖 M-1-2)，以困難首通發放象徵性畢業獎勵。

二、流程分為兩階段 (不可混為一談)

flowchart TD

A[登入 / Story progress] --> B{入門教學是否完成?}

B -->|否| C[進入關卡]

C --> D[Main Plot 劇情]

D --> E[入門級教學對戰 學院內]

E --> F[結尾劇情 → 回 Story progress]

B -->|是| G[挑戰港灣訓練場]

G --> H[戰前預覽 選難度]

H --> I[實戰對戰 BattleSimulation]

I --> J{勝利?}

J -->|是| K[結算發獎 / 返回地圖]

J -->|否| L[再戰或返回地圖]

F --> G

2.1 階段 A：學院入門（教師帶領）

項目	設計
入口	Story progress「進入關卡」
場景	Main Plot → 學院舊校舍對戰館
對戰	入門級；無天氣；林可姐教學教練 UI
牌組	劇情至「基礎牌組」步驟後發放 30 張入門牌組（牌組槽為空時才寫入；僅首次彈「獲得基礎牌組」）
通關條件	完成入門劇情 + 贏得入門教學戰
通關獎勵	收藏各 +1：UR 國王、SR 王后、N 民兵（僅首次入門戰勝利；重溫入門課再勝不重複發）
地圖節點	不因入門 alone 將 M-1-1 標為實戰 Clear；節點狀態為 實戰區（可挑戰港灣）

詳細劇情步數見 TUTORIAL_PLOT_SCRIPT.md。

2.2 階段 B：港灣訓練場實戰（自主練習）

項目	設計
解鎖條件	入門劇情與入門教學戰皆完成（TutorialProgressState 雙旗標）
入口	Story progress「挑戰港灣訓練場」→ 戰前預覽
難度	簡單級、普通級、困難級（三選一，可重複挑戰）
敵方 AI	快攻型（EnemyAiPlayStyle.FastAttack）
練習目標	運用防守牌與法術擊敗對手；應對早出怪與直傷壓迫
對戰場景	BattleSimulation（與 Buildbeck 一般對戰相同結算 UI）
結束後	「返回地圖」回 Story progress
對戰 BGM	Ziv Moran - Shades - Mysterious（簡單 / 普通 / 困難共用）；TutorialBattleBackgroundMusicPlayer · Assets/Resources/Music/
對戰背景	bay.png（港灣黄昏訓練場）；美術 Assets/UI/Level background/bay.png · 執行時 Assets/Resources/UI/Level background/bay.png · HarborTrainingBattleBackground 套用至場景 戰鬥背景
Story progress BGM	Master Minded - Amazonian Grounding；StoryProgressBackgroundMusicPlayer · Assets/Resources/Music/

戰前預覽文案見 HarborTrainingBattleCopy.cs；版面見 BATTLE_PREVIEW_PUZZLE_INDEX.md（HARBOR_M11）。

港灣實戰戰術教練（關鍵時刻提示，非入門全程帶做）見 HARBOR_COMBAT_COACH_GDD.md。

三、通關獎勵與進度（定案）

3.1 獎勵總表

觸發條件	獎勵內容	是否可重複	備註
入門教學戰首次勝利	UR 國王、SR 王后、N 民兵 各 1	否	tutorial_intro_trio_reward · TutorialBattleRewardService.TryGrantIntroTrioReward
重溫入門課再勝	無卡牌；結算僅提示已於首次通關發放	—	同上旗標
港灣任一難度首次勝利	大地圖 M-1-1 實戰 Clear；解鎖 M-1-2 海牆巡邏（不發修女 / 主教 / 城堡）	否	harbor_combat_clear
M-1-2 段考首通	修女、主教、城堡 各 +1 收藏；戰技熟練度 B	否	m12_religious_line_reward · 見 LEVEL_DESIGN_M-1-2.md
港灣困難級首次勝利	SR 聖院騎士 ×1（港灣畢業證）	否	harbor_hard_reward；CardList id 18
港灣任一難度再次勝利	無額外卡牌 / 解鎖	—	僅熟練度與戰績
港灣戰敗	無懲罰性扣資源	—	可再戰

3.2 與入門獎勵的關係

- 入門三張（國王 / 王后 / 民兵）= **畢業禮**，在學院內發放。
- 港灣畢業證（聖院騎士）= **實戰畢業**，僅困難首通一次。
- 兩者**互不取代**；Story progress「通關獎勵」區文案會依進度切換（見 §五）。

3.3 結算介面提示（港灣勝利）

情況	副標題範例
首次通關任一難度	港灣實戰通關·海牆巡邏已解鎖
首次通關困難（含上列）	同上 + 港灣畢業證 聖院騎士 已入收藏
僅重複通關	熟練度與戰績已記錄

四、難度設計（港灣訓練場）

難度	顯示名	企劃定位	敵方 AI	備註
簡單	簡單級	熟悉快攻節奏、容錯較高	快攻型（前段減壓）	建議首次實戰優先；KPI 首通約 70%、平均約 10 回合
普通	普通級	標準實戰壓力； 可練可過	快攻型	KPI 首通約 60%（入門預設牌組）；回合數不限；見 HarborTrainingNormalBattleRules
困難	困難級	畢業門檻；發放畢業證	快攻型	僅首次勝利發 SR

簡單檔專用規則（ HarborTrainingEasyBattleRules.cs ，與 Buildbeck 一般 Easy 分離）：

項目	簡單實戰
局長	第 10 回合後下一輪推進時判定玩家獲勝（與入門限時類似，拉齊平均局長）
敵起始 HP	17
敵傷害倍率	0.78
敵抽牌	第 1~4 回合每回合 1 張，之後 2 張
快攻 AI	前 4 回合出怪評分 +6（之後 +16）；法術評分略降
敵牌組	固定弱牌組（入門基礎 + 1 張火球），非通用 Easy 隨機構築

普通檔專用規則（ HarborTrainingNormalBattleRules.cs ，與 Buildbeck 一般 Normal 分離）：

項目	普通實戰
局長	不限回合（無第 10 回合強制勝利）
敵起始 HP	15
敵傷害倍率	0.66（簡單 0.78；無第 10 回合必勝故更寬鬆）
敵抽牌	第 1~5 回合每回合 1 張，之後 2 張
快攻 AI	前 5 回合出怪 +3、之後 +6
敵牌組	簡單弱牌組 + 主教 / 騎兵， 無 SSR ；超牌容許 2
KPI 驗證	真人 首通約 60%；Tools/Harbor/Win Rate Sim 自動 AI 僅作回歸（約 15~25%，不可直接當 KPI）

困難檔專用規則（ HarborTrainingHardBattleRules.cs ，與 Buildbeck 一般 Hard 分離）：

項目	困難實戰
局長	不限回合
敵起始 HP	18
敵傷害倍率	0.74
敵抽牌	第 1 ~ 3 回合 1 張 / 回合 · 之後 2 張
快攻 AI	前 3 回合 +5、之後 +12
敵牌組	普通池加強 (雙主教 / 雙騎兵 / 審判官 / 雙火球) · 無 SSR 四騎 ; 超牌容許 3

三檔開戰設定統一由 `HarborTrainingDifficultyRuntime` / `HarborTrainingTierConfig` 提供 ;
`BattleSimulationManager.HarborTraining.cs` 負責簡單回合上限勝利。細節見 [HARBOR_1-1_VS_TRAINING_GROUND_DIFFICULTY.md](#) 。

不包含：魔王級、戰前謎題解鎖 (PZ01 / PZ02 僅 Buildbeck 隨機預覽用) 。

五、UI 與文案錨點

5.1 Story progress 右側面板

區塊	入門中	入門畢業後
關卡說明	學院、對戰館、今日入門試煉	港灣已解鎖、二難度、快攻與防守提示
通關獎勵	UR 國王、SR 王后、N 民兵 (入門試煉首通)	實戰區 ：首通任一難度解鎖海牆巡邏 + 困難首通 SR 聖院騎士； 已實戰 Clear ：僅剩困難畢業證； 已領畢業證 ：標示已取得 (<code>StoryProgressLevelCopy.BuildScenarioRewards</code>)
底欄佈告	今日學院入門、按進入關卡	港灣訓練場已解鎖、按挑戰港灣訓練場
按鈕列	進入關卡 (單顆 · 右下)	重溫入門課、前往大廳、挑戰港灣訓練場

文案來源：`StoryProgressLevelCopy.cs` 。

5.2 大地圖節點 M-1-1

狀態	顯示	條件
NEW	NEW	入門未完成
進行中	進行中	僅完成部分入門
實戰區	實戰區	入門畢業 · 尚未港灣實戰通關
Clear	Clear	<code>harbor_combat_clear</code>

副標 (節點下)：入門中「入門課·學院內」；畢業後「簡單 · 普通 · 困難」。

5.2.1 節點 Icon 尺寸 (地圖本地 UI 單位)

類型	邊長	美術 @2x 出圖	程式常數
入門主節點 (M-1-1)	48	96×96	<code>TutorialNodeSize</code>
一般實戰節點	40	80×80	<code>NodeSize</code>
魔王節點	44	88×88	<code>BossNodeSize</code>

錨點：`StoryProgressWorldMapRuntime.cs`。地圖底圖 大地圖.png 1672×941；節點座標見 `StoryProgressNodeDatabase.json` 之 `x` / `y` (0~1) 。

預設視野：進入 / 聚焦模式對焦時套用 [最小縮放 (`minZoom` · 預設 0.75) ；可用 [] 在 `minZoom` ~ `maxZoom` 間調整。

5.3 地圖連線

節點	解鎖條件 (資料庫)
M-1-1	預設可見 (教程起點)
M-1-2 海牆巡邏	<code>unlockRequiresAllOf: ["M-1-1"]</code> → 需 港灣實戰 Clear (非僅入門畢業)

六、程式實作對照 (供驗收)

企劃項	程式位置
入門雙旗標	<code>TutorialProgressState (tutorial_plot 、 tutorial_battle)</code>
入門御三家僅一次	<code>tutorial_intro_trio_reward</code> (舊存檔：已完成 <code>tutorial_battle</code> 視為已領)
港灣實戰 Clear	<code>HarborTrainingProgressState</code> → <code>harbor_combat_clear</code>
困難畢業證	<code>HarborTrainingProgressState</code> → <code>harbor_hard_reward</code>
發獎邏輯	<code>HarborTrainingRewardService.ProcessVictory</code>
地圖 Clear / M-1-2	<code>StoryProgressWorldMapRuntime.LoadClearedNodeProgress</code>
M-1-2 宗教三張 B	<code>M12ReligiousLineRewardService · m12_religious_line_reward</code>
M-1-2 段考戰技追蹤	<code>M12TrioMasteryBattleTracker · BattleLaunchContext.IsM12TrioMasteryBattle</code>
戰前預覽	<code>SceneLoader.HarborTraining.cs</code> 、 <code>HarborTrainingBattleCopy.cs</code>
結算副標題	<code>BattleSimulationDebugUI.Settlement</code>
基礎牌組僅首次通知	<code>tutorial_starter_deck_notify</code> + <code>MainPlotSceneController</code>

存檔格式：`playerdata.csv` 內 `slot,{槽位},{旗標名},{0|1}` 列。

七、體驗檢查清單 (企劃驗收)

- [] 新帳號：入門完成前看不到「挑戰港灣訓練場」三按鈕列。
- [] 入門完成後：可開戰前預覽，三難度拱門與「開始對戰」正常。
- [] 首次贏簡單或普通：地圖 M-1-1 變 Clear，M-1-2 可點 (Available)。
- [] 首次贏困難：收藏多出 1 張 SR 聖院騎士；再贏困難不再增加。
- [] 入門獎勵三張與港灣畢業證不互相覆蓋、不重複發放入門牌組彈窗 (重溫入門課)。
- [] 重溫入門課再勝：不增加御三家收藏；結算無三卡展示。
- [] 戰敗可再戰；返回地圖不誤發首次通關獎勵。

八、後續擴充備註 (非本次範圍)

方向	說明
M-1-1 二階段	港灣碼頭外景、獨立 BG 與副本規則 (見世界觀文件 §八)
M-1-2 內容	已定案：見 LEVEL_DESIGN_M-1-2.md (雙戰鬥、御三家觸發、宗教三張 B)
經濟獎勵	港灣重複通關金幣 / 熟練度加成尚未實裝
困難以上	魔王級、天氣等留待後續章節

九、修訂紀錄

日期	變更
2026-05-30	初版：釐清入門 / 港灣兩階段；定案實戰 Clear → M-1-2、困難首通 SR 聖院騎士畢業證；對照現行程式。
2026-05-30	入門御三家改為僅首次發放；重溫入門不可重複領 (<code>tutorial_intro_trio_reward</code>)。
2026-05-31	大地圖節點 icon 小幅調整：入門 48、一般 40、魔王 44 (\$5.2.1)。
2026-05-31	地圖預設視野改為 <code>minZoom</code> (與 [縮到最小相同)。
2026-05-30	M-1-2 定案：港灣首通僅解鎖；段考發修女 / 主教 / 城堡 B (<code>LEVEL_DESIGN_M-1-2.md</code>)。

4.2 關卡設計 (1-2 海牆巡邏)

來源文件：[LEVEL_DESIGN_M-1-2.md](#)

關卡設計企劃：1-2 海牆巡邏 (M-1-2)

狀態：定案 (2026-05-30)

用途：M-1-2 流程、雙戰鬥、御三家戰技段考、宗教線畢業獎勵。

關聯：[LEVEL_DESIGN_GDD.md](#) (M-1-1 港灣) · [CARD_PROFICIENCY_GDD.md](#) · [卡牌技能階段式揭露.md](#) · [HARBOR_COMBAT_COACH_GDD.md](#) · StoryProgressNodeDatabase.json (M-1-2)

一、關卡定位

項目	內容
章節代碼	1-2
大地圖節點	M-1-2 (Seawall Patrol / 海牆巡邏)
解鎖條件	M-1-1 港灣實戰首通 (harbor_combat_clear) ；不在港灣首通發宗教三張
關卡類型	劇情 + 獨立教學戰 + 中段喘息 (散策 / 點物件) + 帶教練實戰 (無戰鬥中場)

設計目標

1. 在玩家已用過 30 張入門牌組、港灣實戰過後，集中教御三家戰技 (國王 / 王后 / 民兵) 。
2. 通關條件強調觸發過戰技，不必打得漂亮或限回合必勝。
3. 首通發放 修女、主教、城堡 各 1 張收藏，戰技熟練度 B 階 (非 C) ；重溫不重發。
4. 與 M-1-1 獎勵梯次區隔：入門 御三家 C → 港灣 解鎖地圖 → 1-2 宗教 / 防守線 B → 港灣困難 SR 聖院騎士。

二、與 M-1-1 的獎勵分界 (定案)

時機	發什麼	不發什麼
M-1-1 入門教學戰勝	御三家各 +1 收藏，熟練度視為 C	—
M-1-1 港灣任一難度首通	harbor_combat_clear、解鎖 M-1-2	修女 / 主教 / 城堡 (明確不發)
M-1-1 港灣困難首通	SR 聖院騎士 ×1 (畢業證)	宗教三張
M-1-2 段考首通	修女、主教、城堡各 +1 ；熟練度 B	御三家 (已在入門發過)

三、流程 (兩段戰鬥)

flowchart TD; A[地圖 M-1-2 Available] --> B[進入關卡 / Story progress]; B --> C[開場短劇情：段考說明]; C --> D[階段 A：獨立教學戰]; D --> E{勝利且戰技觸發達標?}; E -->|否| D; E -->|是| M[中段：短劇情 + 林可吐槽 + 海牆散策點物件]; M --> F[階段 B：帶教練實戰 可選或短局]; F --> G{勝利?}; G -->|否| F; G -->|是| H[發宗教三張 B + 節點 Clear]; H --> I[回大地圖 / 解鎖 M-1-3 條件鏈];

節奏定案：中段無戰鬥，用來降低「連打兩場」的疲勞；不另開 PZ 解謎或小遊戲系統。

3.1 階段 A：獨立教學戰 (IsM12TrioTutorialBattle)

項目	設計
類比	入門教學戰 (學院內、無天氣、專用規則)
牌組	入門 30 張或段考專用子集 (企劃可再縮：必含御三家各至少 1 張)
敵方	溫和 AI ；壓力低於港灣普通
教練	全程提示：何時上國王 / 王后 / 民兵、何時會觸發戰技 (可沿用 TutorialBattleCoachUi 擴充或專用 M12 台詞表)
勝利	打贏 且 本局御三家戰技各至少觸發 1 次 (見 §四)

3.2 階段 B：帶教練的實戰 (IsM12CoachPracticeBattle)

項目	設計
類比	港灣實戰 + 戰術教練 (HarborCombatCoach 或 M-1-2 專用提示表)
難度	建議固定 簡單 或專用 M12Practice 規則 (敵 HP / 傷害略低於港灣簡單)
背景 / BGM	可沿用港灣 bay.png 或 1-2 專用美術 (待美術)
勝利	打贏 且 再次確認御三家戰技觸發 (可與階段 A 共用本節對局計數，或要求階段 B 至少再觸發各 1 次——定案：兩階段合計各觸發 ≥1 即可，避免重複折磨)

備註：若工期緊，可先上「階段 A 必過 + 階段 B 只須勝利」，戰技觸發僅在 A 強制；文件保留 B 亦建議觸發供驗收升級。

3.3 中段喘息：短劇情 + 林可吐槽 + 海牆散策 (無戰鬥)

項目	定案
位置	階段 A 勝利且戰技達標後 → 階段 B 開戰前
目的	節奏換氣；呼應節點名「海牆巡邏」；用林可人設緩衝段考壓力
不做	戰鬥、PZ01 / PZ02 式解謎、新規則小遊戲

3.3.1 短劇情 + 林可台詞 (約 30 ~ 60 秒)

要素	說明
形式	沿用 Main Plot 逐句 / 選項 (或 Story progress 全屏對話框) ；可 1 ~ 2 屏
內容	肯定段考結果 (列陣 / 庇護 / 庭訓已觸發) ；預告「接下來是加練，也可先回港灣」
林可吐槽	輕鬆、不破壞世界觀：例如「剛剛那場比入門試煉還像考試」「海風比館內悶」「別在堤防上睡著」——吐槽對象是流程 / 天氣，不嘲諷玩家操作
語氣	與入門劇情一致：帶教、嘴硬心軟；不強迫玩家記新規則

建議不寫進戰鬥規則：此段僅敘事，不發牌、不改 HP。

3.3.2 海牆散策：走點 / 點物件拿台詞 (約 2 ~ 3 分鐘)

要素	說明
形式	單屏或短卷軸海牆場景 (可疊 bay.png 變體 / 堤防前景) ；3 個熱區 (建議固定，免隨機)
操作	點選熱區 → 彈 1 段旁白或林可語音字幕；全部點過後解鎖「繼續加練」按鈕
戰鬥	無；不進 BattleSimulation

建議熱區 (企劃占位)

熱區	物件	台詞方向
1	海牆燈塔 / 號燈	巡邏任務、遠望港灣訓練場
2	纜繩 / 系船柱	林可吐槽學生別把繩結當卡牌打出
3	木樁 / 假人	呼應御三家段考；可連選到「宗教線畢業禮在加練後」

| 驗收 | 玩家可不點滿 3 個也繼續 (建議：點滿 1 個即可繼續，其餘獎勵式台詞) ——避免變成拖時間的收集 || 與獎勵 | 中段不發修女 / 主教 / 城堡；發獎仍在 B 勝利後 (或另議 A 後發，見 §五備註) |

3.3.3 為何合理 (設計對照)

對照	說明
世界觀	1-1 在學院；1-2 在西南海岸 / 海牆——散策比再開一場卡戰更像「巡邏」
認知負荷	段考後大腦需要低專注區間；點物件 = 探索，不是新系統教學
現有資產	Main Plot、點擊繼續、港灣 BG；不必先做 PZ 拱門級謎題
林可定位	港灣教練 / 戰術提示與劇情導師同一角色；中段吐槽銜接 B 的教練語氣

3.3.4 程式占位（待實裝）

項目	方向
場景	M12SeawallPatrolScene 或 Main Plot 子流程 BuildM12PatrolSteps()
旗標	m12_patrol_beat_seen（可選・防重播強制看）
跳過	提供「前往加練」；散策非全收集硬門檻

四、關卡目標：御三家戰技「觸發過」

戰技	觸發判定（程式）	教練 / 劇情提示
民兵·列陣	本局 playerMilitiaFormationUsed 曾為 true	首次上場民兵
王后·王室庇護	本局 playerQueenShelterUsed 曾觸發減傷	王后第一次挨打
國王·庭訓號令	本局 playerKingTrainingCharges 由 3 減少至少 1	直擊英雄或國王在場減傷

通關邏輯（定案）

- 不必剩餘 HP 門檻、不必回合上限內絢麗擊殺。
- 必須：階段 A 或 B 的合計對局中，上表三項皆至少觸發 1 次（玩家側；敵方不計）。
- 落敗可重試；重試不消耗獎勵次數（獎勵仍僅首通一次）。

建議旗標

旗標	說明
m12_trio_mastery_cleared	段考兩階段完成且戰技達標
m12_religious_line_reward	宗教三張已發放（重溫不重發）

五、通關獎勵（定案）

卡名	id	收藏	熟練度
修女	17	+1	B (progressAny = 2.0 · winsNormal = 0)
主教	14	+1	B
城堡	7	+1	B (堅城駐守；見 卡牌技能階段式揭露.md §9)

與御三家差異

群組	熟練度	戰技 UI
御三家（入門）	C (IsStarterTrio)	全文 + 全效果
宗教 / 防守線（1-2）	B	一行摘要 + 效果生效；C 仍須 toward-C 勝場

重溫：已完成 m12_trio_mastery_cleared 後再玩，不重發三張、不補 B 進度。

六、UI / 文案錨點（待接）

位置	文案方向
Story progress · M-1-2	御三家戰技段考；通關獎勵：修女、主教、城堡（戰技基礎解放）
地圖節點	需 harbor_combat_clear 後 Available
結算	首通三卡展示（類入門御三家）；副標「海牆巡邏段考通過」

七、程式對照 (實作 / 待接)

企劃項	程式
港灣首通不發宗教三張	HarborTrainingRewardService (僅 Clear + 困難 SR)
1-2 宗教三張 + B	M12ReligiousLineRewardService.TryGrantReligiousLineReward
熟練度 B	PlayerData.SetCardProficiencyWins(id, 2f, 0)
開戰類型	BattleLaunchContext.BeginM12TrioTutorialBattleLaunch / BeginM12CoachPracticeBattleLaunch
戰技觸發達標	M12TrioMasteryBattleTracker (對局結束查詢)
旗標	TutorialProgressState · m12_religious_line_reward 、 m12_trio_mastery_cleared

未實裝 (本定案後開發) : Main Plot 1-2 劇情、地圖點擊進關、兩場戰鬥場景串接、結算三卡展示 UI 。

八、體驗檢查清單

- [] 僅港灣首通：M-1-2 可進，收藏無修女 / 主教 / 城堡新增 (若入門牌組已有不算收藏則以收藏計數為準) 。
- [] 1-2 首通：三張入收藏，背包戰技為 B (修女 / 主教 / 城堡戰技可對戰觸發) 。
- [] 1-2 重溫：無三卡、旗標不重設。
- [] 段考落敗：不發獎、不 Clear 。
- [] 段考勝利但未觸發三戰技：不發獎 (或提示「再試一次以觸發戰技」) 。
- [] A 與 B 之間：可完成散策 (至少 1 熱區) 且無戰鬥；林可台詞可跳過或快轉。
- [] 散策不發宗教三張、不替代 B 勝利條件。

九、修訂紀錄

日期	變更
2026-05-30	初版：港灣首通只解鎖；1-2 雙戰鬥 + 宗教三張 B + 御三家戰技觸發通關
2026-05-30	\$3.3 中段定案：短劇情 + 林可吐槽 + 海牆點物件散策 (無戰鬥、無 PZ)

第五章 美術、UI 與視覺規格

本章彙整視覺風格、配色 Token 與美術資源盤點。

5.1 對戰 UI 配色規格

來源文件：`BATTLE_UI_COLOR_SPEC.md`

對戰場景 UI 配色規格 (Battle Simulation)

項目	內容
狀態	已定案・待程式 / 場景實作
場景	<code>BattleSimulation</code> (及 <code>BattleSimulationDebugUI</code> 動態建立之 UI)
世界觀	學院魔法訓練廳 (練習場對戰)
方案	書稿 #DIABLO (骨幹) + #HEARTY (紙感) + #DANGEROUS (敵我點綴・淡化) + 動物森友會 A 克制 (奶油面板、軟木按鈕、鈴錢金強調)
目標感受	專注、可讀、偏暖；不過度柔和、不過度緊張
參考來源	見 \$2 (三本配色書 + 動物森友會 UI ；量化比例與圖表)
實作範圍	見 \$1 (玩家向 HUD / 面板 ； 不含 除錯、卡牌區、特效)
實作參考	<code>Assets/Scripts/BattleSimulationDebugUI*.cs</code> 、 <code>Assets/Scenes/BattleSimulation.unity</code>

1. 範圍說明

1.1 範圍原則 (定案)

本規格書只規範「學院練習場」對戰中、玩家會看到的 **UI chrome** 配色。下列三大類一律不列入本書範圍，實作時勿依本規格修改其顏色：

類別	定義	代表內容
A. 卡牌區	手牌、場上、牌背、與卡牌本體貼合的 UI	見 \$1.2
B. 特效	非穩態 UI 的動畫、粒子、閃爍、飛行、全螢幕色偏	見 \$1.2
C. 除錯 / 批次模擬	開發者工具、F3 除錯面板、勝率批次模擬進度 UI	見 \$1.2

`ShowBattleToast` 等訊息若僅顯示於除錯面板內文字，屬 **C 類**，不在本規格實作範圍。

1.2 明確排除 (不適用本規格)

A. 卡牌區

排除項目	說明
玩家手牌區	<code>HandArea</code> 、 <code>BattleSimulationDebugUI.PlayerHand.cs</code> (<code>CardDisplay</code> 、底圖、邊框、標籤)
敵方手牌區	<code>EnemyHandArea</code> 內卡牌視覺
場地牌區	<code>PlayerFieldArea</code> / <code>EnemyFieldArea</code> / <code>Spell</code> 場區；含場上 HP / 傷害色、 <code>FieldCards.cs</code> 選取光暈
卡牌上互動	<code>BattleHandDiscardDrag</code> 長按進度 Fill、拖曳光亮等
抽牌 / 出牌幽靈	飛行中的牌背、暫態 <code>Image</code> (<code>PlayDrawAnimation</code> 等)

B. 特效

排除項目	說明
天氣全螢幕 FX	CreateWeatherScreenFx 各層 tint、粒子、船 / 葉 / 雨等 → 見 BATTLE_FX_COLOR_SPEC.md
英雄受傷回饋 FX	HeroDamageVignette、HeroDamageMonochromeFlash、HP 閃爍 lerp → 見 BATTLE_FX_COLOR_SPEC.md（UI 內 HURT_FLASH 為語意錨點）
法術 / 攻擊演出	出牌飛行、燃燒、震動、法術 dim 等 → 見 BATTLE_FX_COLOR_SPEC.md
場景背景圖	戰鬥背景 等 Sprite 美術本身（非 UI 色票）

C. 除錯 / 批次模擬

排除項目	說明
除錯面板全區	DebugBattlePanel、BattleDebugUIRoot：RoundText、FieldText、DeckText、StateText、BattleResultText（除錯用小字）、CloseDebugPanelButton 等
除錯專用 Rich Text	fieldText 內 Toast / AI 行（#AAFFCC、#FFD580 等）
批次勝率模擬	BattleAutoSimPlugin 嵌入進度條、Win-rate 按鈕、批次結果面板
除錯可見性邏輯	開啟除錯時的 UI 顯色維持現狀，除非另開開發用規格

1.3 本次配色包含（在範圍內）

區塊	元件（摘要）
英雄 HUD	EnemyHeroHpHud、PlayerHeroHpHud
回合提示	BattleTurnBanner
主操作	結束回合 / QuickEndTurnButton、PauseToggleButton、ActiveWeatherEffectButton
暫停	PausePanel、PauseCard、Resume / Restart / Give up
牌庫視覺	PlayerDeckPile、EnemyDeckPile（右側堆疊，非卡牌本體）
開場	OpeningRollPanel、骰子文字（骰子 點陣 Image 屬 §1.2-B 特效 / 裝飾，不實作）
天氣 UI	預報遮罩 / 卡片、進行中 ActiveWeatherEffectPanel
棄牌流程 chrome	DiscardDropZone、DiscardPromptPanel（不含手牌本體）
敵棄牌提示面板	EnemyDiscardToast 底與文字（面板 chrome，不含 mount 內卡牌）
結算 / 戰報	EndBattlePanel、對戰歷史對話框（BattleHistoryOverlay）
場景靜態 UI	結束回合 等已列於 §4 者（待場景清查補齊）

1.4 預設未在「1+A」細談之決策

項目	定案
結束回合按鈕	實心軟木褐（BTN_PRIMARY）· 非奶油底描邊式
森友會程度	A 克制：奶油面板 + 軟木主按鈕 + 鈴錢金回合字；我方 HP 用壓暗綠而非亮 #88C9A0

2. 色票參考來源、量化比例與圖表

2.1 參考來源總覽

本規格之色票不是單一作品複製，而是以下四類來源加權融合，服務「學院練習場」：暖木背景上可讀、專注、不殺氣。

來源類別	書名 / 作品	擔當角色	取用原則
A	配色書 #DIABLO (金屬 / 機械 / 龐克 / 頹廢)	結構骨幹	深藍灰、古銅、遮罩、牌堆陰影；提供「訓練廳庄重感」
B	配色書 #HEARTY (爽快 / 純真 / 輕鬆 / 舒暢)	紙感與清新點綴	薄荷青標籤、淡金提示； 避免 整片高飽和黃粉
C	配色書 #DANGEROUS (恐怖 / 昏暗 / 危險 / 陰森)	敵我與墨色 (淡化)	赭石敵方、深綠話意、軟墨副文； 禁用 血紅 9 / 12 / 15 作主色
D	動物森友會 (主要參考 <i>New Horizons</i> Nook 介面)	練習場 UX 質感 (A 克制)	奶油面板、巧克力字、軟木按鈕、鈴錢金強調； 不用 亮果綠 #88C9A0 當 HP 主色
E	原創 / 專案混合	可讀性與銜接	Hover / Pressed 運算色、除錯深褐底、與大廳一致之 HALL_WINE、α 與對比調整

動物森友會色值為社群 / 官方 UI 常見參考 (非任天堂資產) ；實作僅借用**配色與層級** (紙感、圓潤、低壓迫) ，不複製介面圖形。

2.2 三本配色書：採出色票對照表

以下為本規格**有明確對應**之書稿色票 (每本 20 色中擇用；未列出者代表本次**刻意不採**) 。

#DIABLO (6 色)

書內分類	色票#	書稿 RGB	對應本規格代號	調整說明
金屬	1	206, 185, 143	BELL_GOLD / AI_HINT_GOLD 鄰近	強調色以動森鈴金為準，書稿作暖金參考
金屬	3	13, 30, 53	DECK_TOP (50%)	與動森天空灰藍混合為 #4A6B7C
機械	7	30, 44, 59	BTN_SECONDARY (50%)	與動森 #7EA9BF 混合為 #5A7A8F
機械	10	137, 113, 73	BTN_PRIMARY (40%)	與動森軟木褐混合為 #9A7A55
龐克	15	37, 35, 42	DECK_SHADOW	略提亮為 #2E3542 以配夜景背景
頹廢	20	10, 3, 5	DIM / DIM_HEAVY	僅調整 alpha (50% / 66%)

#HEARTY (5 色)

書內分類	色票#	書稿 RGB	對應本規格代號	調整說明
爽快	1	232, 187, 106	AI_HINT_GOLD	定案 #E8BB6A，略降飽和
爽快	2	244, 219, 214	PANEL_MILK (30%)	主體改動森對話米白 #FFF8E7
純真	7	168, 206, 198	ALLY_LABEL / WeatherRemain	直接採用
純真	8	210, 229, 229	TOAST_MINT	定案 #D2E5E5
舒暢	19	234, 215, 198	PANEL_CREAM 鄰近	動森奶油 #F5E6C8 優先

#DANGEROUS (5 色；皆淡化)

書內分類	色票#	書稿 RGB	對應本規格代號	調整說明
危險	11	140, 118, 93	FOE_HP 語意參考	定案偏暖 #B8846E，避免灰褐過冷
昏暗	8	138, 92, 93	TURN_ENEMY 語意參考	定案改動森珊瑚 #E0AA90
危險	13	56, 75, 56	ALLY_HP 語意參考	定案用動森綠壓暗 #5F8F72
陰森	19	73, 63, 59	INK_SOFT	直接採用
恐怖	5	23, 22, 43	DECK_TOP 語意參考	併入 DIABLO 深藍系

刻意不採用之書稿色 (例)：DANGEROUS 鮮紅 12 139,32,54、深血 9 79,19,13；HEARTY 純白 12、高飽和黃 9；DIABLO 頹廢血紅 17——避免「決鬥賽 / 恐怖副本」語意。

2.3 動物森友會 UI：採用對照表（A 克制）

動森 UI 元素	常見參考 RGB	Hex	本規格代號	克制調整
Nook 介面奶油底	245, 230, 200	#F5E6C8	PANEL_CREAM	直接用於面板 / 暫停卡
對話框 / 確認鈕字	255, 248, 231	#FFF8E7	PANEL_MILK 、 BTN_PRIMARY_TEXT	取代純白按鈕
巧克力主文字	92, 64, 51	#5C4033	INK	主標題、天氣標題
軟木 / 木質按鈕	166, 124, 82	#A67C52	BTN_PRIMARY	與 DIABLO 10 混合為 #9A7A55
鈴錢金強調	248, 216, 120	#F8D878	BELL_GOLD 、 TURN_PLAYER	回合提示、不用成功綠
柔和按鈕綠	136, 201, 160	#88C9A0	ALLY_HP	壓暗 30% → #5F8F72，避免幼幼感
天空 / 次要藍	126, 169, 191	#7EA9BF	BTN_SECONDARY	與 DIABLO 7 混合為 #5A7A8F
珊瑚褐（次要暖）	224, 170, 144	#E0AA90	FOE_LABEL 、 TURN_ENEMY	敵方標籤、非警示紅

2.4 量化方法說明

項目	定義
統計單位	\$3 之 38 個 Design Token（INK ~ HALL_WINE）
量化範圍	僅描述 Token 設計來源；不含 \$1.2 排除之除錯 / 卡牌 / 特效實際像素面積
僅除錯用 Token	DEBUG_PANEL_BG、INK_MUTED、TOAST_MINT、AI_HINT_GOLD 等保留定義，但標註 \$1.2-C 不實作
單色加權	每個 Token 將「創作貢獻」拆成五類比例，加總 = 100%
五類	DIABLO（A）、HEARTY（B）、DANGEROUS（C）、動物森友會（D）、原創 / 混合（E）
原創 / 混合（E）	含：Hover / Pressed 推算色、專案大廳 HALL_WINE、除錯深褐底、陰影黑、受傷閃爍、多色線性混合、alpha 與對比調校
彙總	38 個 Token 之加權平均 → 全案比例（見 \$2.5）
「外部參考」	A + B + C + D（三本書 + 動森）
「原創」	E

混合色範例（歸屬拆分寫入 \$2.6）：

- BTN_PRIMARY #9A7A55 = 動森軟木 60% + DIABLO 機械 10 號 40%
- DECK_TOP #4A6B7C = 動森天空灰藍 50% + DIABLO 金屬 3 號 50%
- FOE_HP #B8846E = DANGEROUS 危險 11 號 50% + 動森珊瑚語意 30% + 原創暖化 20%

2.5 量化結果（加權平均）

圓餅圖：五類來源佔比

```
pie showData
title 對戰 UI 色票來源佔比（38 Token 加權平均）
"DIABLO（書）" : 15
"HEARTY（書）" : 9
"DANGEROUS（書）" : 8
"動物森友會 UI" : 38
"原創 / 混合（E）" : 30
```

圓餅圖：外部參考 vs 原創

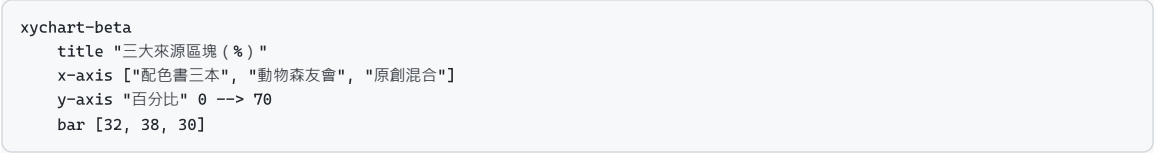
```
pie showData
title 外部參考 vs 原創（彙總）
"外部參考（三本書 + 動森）" : 70
"原創 / 混合（E）" : 30
```

彙總類別	佔比	說明
三本書合計 (A+B+C)	32%	結構、紙感、敵我語意之「書法」基礎
動物森友會 UI (D)	38%	練習場性格主來源 (A 克制後)
原創 / 混合 (E)	30%	可讀性、狀態色、專案銜接、運算色
外部參考合計 (A+B+C+D)	70%	皆有可追蹤之書稿或動森對照
原創合計 (E)	30%	仍受學院場景與 WCAG 可讀性約束

長條圖：五類來源佔比



長條圖：三本書 vs 動森 vs 原創 (三欄)



若 Markdown 預覽不支援 `xychart-beta` · 請以 **\$2.5 表格** 與 **圓餅圖** 為準；或於 [Mermaid Live Editor](#) 貼上程式碼檢視。

2.6 各 Design Token 來源加權明細表

代號	DIABLO	HEARTY	DANGEROUS	動森	原創 / 混合	主要書稿 / 動森錨點
INK	—	—	—	100%	—	巧克力字
INK_SOFT	—	—	100%	—	—	陰森 19
INK_MUTED	—	—	—	—	100%	除錯 meta
PANEL_CREAM	—	—	—	100%	—	Nook 奶油
PANEL_MILK	—	30%	—	70%	—	動森米白 + 爽快 2
PANEL_EDGE	30%	—	20%	30%	20%	混合描邊
BTN_PRIMARY	40%	—	—	60%	—	機械 10 + 軟木褐
BTN_PRIMARY_H	—	—	—	20%	80%	提亮運算
BTN_PRIMARY_P	70%	—	—	—	30%	機械 10 加深
BTN_PRIMARY_TEXT	—	—	—	100%	—	對話米白
BTN_SECONDARY	50%	—	—	50%	—	機械 7 + 天空藍
BTN_SECONDARY_H	15%	—	—	15%	70%	Hover 運算
BTN_SECONDARY_P	30%	—	—	—	70%	Pressed 運算
BTN_SECONDARY_TEXT	—	—	—	40%	60%	冷色淺字
BTN_DISABLED_BG	—	—	—	100%	—	同 PANEL_CREAM
BTN_DISABLED_TEXT	—	—	—	—	100%	同 INK_MUTED
ALLY_HP	—	—	—	80%	20%	按鈕綠壓暗
ALLY_LABEL	—	100%	—	—	—	純真 7
FOE_HP	—	—	50%	30%	20%	危險 11 暖化
FOE_LABEL	—	—	—	100%	—	珊瑚褐
OUTLINE_HP	—	—	40%	—	60%	陰森 19 + α
TURN_BG	—	—	20%	—	80%	暖灰褐自訂
TURN_PLAYER	—	15%	—	85%	—	鈴金 + 爽快 1
TURN_ENEMY	—	—	—	100%	—	珊瑚褐
TURN_BANNER_TEXT	—	—	—	100%	—	對話米白
BELL_GOLD	—	15%	—	85%	—	鈴金
DECK_TOP	50%	—	—	50%	—	金屬 3 + 天空藍
DECK_SHADOW	90%	—	—	—	10%	龐克 15
DIM	100%	—	—	—	—	頹廢 20 (α 自訂)
DIM_HEAVY	85%	—	—	—	15%	頹廢 20 (α 自訂)
DEBUG_PANEL_BG	—	—	30%	—	70%	除錯深褐
SHADOW_UI	—	—	—	—	100%	通用陰影
TOAST_MINT	—	90%	—	10%	—	純真 8
AI_HINT_GOLD	—	85%	—	15%	—	爽快 1
WARN_GOLD	—	10%	—	90%	—	鈴金
HURT_FLASH	—	—	50%	—	50%	昏暗 8 語意 + 自訂
VIGNETTE	—	—	—	—	100%	受傷暗角
HALL_WINE	—	—	—	—	100%	專案大廳 SceneLoader

加權平均驗算 (38 Token) : DIABLO 15% · HEARTY 9% · DANGEROUS 8% · 動森 38% · 原創 30% (合計 100%) 。

3. 色票代號定義 (Design Tokens)

3.1 主色票一覽

代號	名稱	Hex	RGB	Unity Color (R,G,B,A)	來源 / 語意
INK	巧克力字	#5C4033	92, 64, 51	(0.361, 0.251, 0.200, 1)	森友會主文字
INK_SOFT	軟墨字	#493F3B	73, 63, 59	(0.286, 0.247, 0.231, 1)	書 DANGEROUS 陰森 19、副文
INK_MUTED	淡墨字	#6B5F58	107, 95, 88	(0.420, 0.373, 0.345, 1)	除錯 meta ; §1.2-C 不實作
PANEL_CREAM	Nook 奶油面板	#F5E6C8	245, 230, 200	(0.961, 0.902, 0.784, 1)	森友會面板底
PANEL_MILK	對話框米白	#FFF8E7	255, 248, 231	(1.000, 0.973, 0.906, 1)	天氣卡、開場骰子卡 (可選更亮面板)
PANEL_EDGE	軟木描邊	#8B7355	139, 115, 85	(0.545, 0.451, 0.333, 1)	Outline / 分隔線 (常用 40% alpha)
BTN_PRIMARY	軟木褐主按鈕	#9A7A55	154, 122, 85	(0.604, 0.478, 0.333, 1)	森軟木 + DIABLO 機械 10
BTN_PRIMARY_H	主按鈕 Hover	#AE8E66	174, 142, 102	(0.682, 0.557, 0.400, 1)	略提亮
BTN_PRIMARY_P	主按鈕 Pressed	#6F5A3A	111, 90, 58	(0.435, 0.353, 0.227, 1)	DIABLO 加深
BTN_PRIMARY_TEXT	主按鈕字	#FFF8E7	255, 248, 231	(1.000, 0.973, 0.906, 1)	森對話框米白
BTN_SECONDARY	天空灰藍次按鈕	#5A7A8F	90, 122, 143	(0.353, 0.478, 0.561, 1)	森 + DIABLO 7
BTN_SECONDARY_H	次按鈕 Hover	#6B8FA3	107, 143, 163	(0.420, 0.561, 0.639, 1)	
BTN_SECONDARY_P	次按鈕 Pressed	#465F6F	70, 95, 111	(0.275, 0.373, 0.435, 1)	
BTN_SECONDARY_TEXT	次按鈕字	#E8F2F6	232, 242, 246	(0.910, 0.949, 0.965, 1)	
BTN_DISABLED_BG	停用按鈕底	#F5E6C8	245, 230, 200	(0.961, 0.902, 0.784, 0.5)	alpha 0.5
BTN_DISABLED_TEXT	停用按鈕字	#6B5F58	107, 95, 88	(0.420, 0.373, 0.345, 0.7)	alpha 0.7
ALLY_HP	我方 HP 數字	#5F8F72	95, 143, 114	(0.373, 0.561, 0.447, 1)	森綠壓暗 (非 #88C9A0)
ALLY_LABEL	我方標籤	#A8CEC6	168, 206, 198	(0.659, 0.808, 0.776, 1)	森 / HEARTY 7
FOE_HP	敵方 HP 數字	#B8846E	184, 132, 110	(0.722, 0.518, 0.431, 1)	參考 DANGEROUS 11 + 暖化 (§2.2)
FOE_LABEL	敵方標籤	#E0AA90	224, 170, 144	(0.878, 0.667, 0.565, 1)	森珊瑚褐
OUTLINE_HP	HP 描邊	#382624	56, 38, 36	(0.220, 0.149, 0.141, 0.55)	alpha 0.55 · 取代純黑 92%
TURN_BG	回合橫幅底	#3D3835	61, 56, 53	(0.239, 0.220, 0.208, 0.85)	alpha 0.85
TURN_PLAYER	你的回合字	#F8D878	248, 216, 120	(0.973, 0.847, 0.471, 1)	森鈴錢金
TURN_ENEMY	敵方操作字	#E0AA90	224, 170, 144	(0.878, 0.667, 0.565, 1)	同 FOE_LABEL

代號	名稱	Hex	RGB	Unity color (R,G,B,A)	來源 / 語意
TURN_BANNER_TEXT	橫幅預設字	#FFF8E7	255, 248, 231	(1.000, 0.973, 0.906, 1)	橫幅靜態底字 (若需)
BELL_GOLD	鈴錢金強調	#F8D878	248, 216, 120	(0.973, 0.847, 0.471, 1)	回合橫幅、開場先手 (§1.3)
DECK_TOP	牌堆上層	#4A6B7C	74, 107, 124	(0.290, 0.420, 0.486, 1)	森藍灰 + DIABLO 3
DECK_SHADOW	牌堆下層	#2E3542	46, 53, 66	(0.180, 0.208, 0.259, 0.92)	書 DIABLO 龐克 15
DIM	全螢幕遮罩	#0A0305	10, 3, 5	(0.039, 0.012, 0.020, 0.50)	alpha 0.50 ; 暫停 / 天氣預報
DIM_HEAVY	深遮罩	#0A0305	10, 3, 5	(0.039, 0.012, 0.020, 0.66)	結算凍結、戰報對話
DEBUG_PANEL_BG	除錯面板底	#322C26	50, 44, 38	(0.196, 0.173, 0.149, 0.85)	§1.2-C 不實作 (保留定義供日後)
SHADOW_UI	UI 陰影	#000000	0, 0, 0	(0, 0, 0, 0.45)	Shadow effectColor
TOAST_MINT	Toast / 提示	#D2E5E5	210, 229, 229	(0.824, 0.898, 0.898, 1)	§1.2-C 不實作
AI_HINT_GOLD	AI 量化提示	#E8BB6A	232, 187, 106	(0.910, 0.733, 0.416, 1)	§1.2-C 不實作
WARN_GOLD	鈴錢金強調	#F8D878	248, 216, 120	(0.973, 0.847, 0.471, 1)	開場先手、戰報標題強調 (非除錯 BattleResultText)
HURT_FLASH	受傷閃爍	#C07060	192, 112, 96	(0.753, 0.439, 0.376, 1)	§1.2-B 不實作 (語意參考)
VIGNETTE	受傷暗角	#000000	0, 0, 0	(0, 0, 0, 0.75)	§1.2-B 不實作
HALL_WINE	大廳酒紅按鈕	#714847	113, 72, 71	(0.443, 0.282, 0.247, 0.96)	結算關閉、戰報 (與 Buildbeck 一致)

3.2 TMP Rich Text 用 Hex (程式內嵌字串)

§1 範圍內 (實作) :

用途	Rich Text
我方英雄標籤 (RefreshHeroHpHud)	<color=#A8CEC6>我方英雄</color>
敵方英雄標籤	<color=#E0AA90>敵方英雄</color>

§1.2 範圍外 (本規格不修改) : fieldText Toast / AI 行等除錯用色。

3.3 面板底色選用 (PANEL_CREAM vs PANEL_MILK)

用途	定案 Token
大張說明 / 預報卡、戰報對話、開場骰子面板	PANEL_MILK
暫停卡、結算 EndBattlePanel、棄牌提示、進行中天氣側欄	PANEL_CREAM

4. UI 元件配色總表 (實作對照)

僅列 §1.3 範圍內元件 (共 63 列)。除錯 / 卡牌 / 特效見 §1.2。不在此表實作。
欄位：元件 → 屬性 → 色票 (§3) → Hex

#	分類	元件	屬性	色票	Hex	備註
英雄 HP HUD						
1	英雄	EnemyHeroHpHud	TMP 主體 (數字)	FOE_HP	#B8846E	enemyHeroHpText.color
2	英雄	EnemyHeroHpHud	Rich Text 「 敵方英雄 」	FOE_LABEL	#E0AA90	見 §3.2
3	英雄	EnemyHeroHpHud	Outline	OUTLINE_HP	#382624 @55%	effectDistance 建議 (2, -2)
4	英雄	PlayerHeroHpHud	TMP 主體 (數字)	ALLY_HP	#5F8F72	playerHeroHpText.color
5	英雄	PlayerHeroHpHud	Rich Text 「 我方英雄 」	ALLY_LABEL	#A8CEC6	
6	英雄	PlayerHeroHpHud	Outline	OUTLINE_HP	#382624 @55%	
回合 橫幅						
7	回合	BattleTurnBanner	Image 底	TURN_BG	#3D3835 @85%	bg.color
8	回合	BattleTurnBanner	Shadow	SHADOW_UI	#000 @45%	
9	回合	TurnBannerText	預設 / 靜態	TURN_BANNER_TEXT	#FFF8E7	建立時
10	回合	TurnBannerText	你的回合	TURN_PLAYER	#F8D878	ShowTurnBanner(PlayerTurn)
11	回合	TurnBannerText	敵方操作中	TURN_ENEMY	#E0AA90	ShowTurnBanner(EnemyTurn)
12	回合	TurnBannerText	Outline	OUTLINE_HP	#382624 @55%	
主操 作按 鈕						
13	按鈕	結束回合 (場景)	Image 底	BTN_PRIMARY	#9A7A55	BattleSimulation.unity + sceneEndTurnButton
14	按鈕	結束回合	Label TMP/Text	BTN_PRIMARY_TEXT	#FFF8E7	子物件 Label
15	按鈕	結束回合	ColorBlock Normal	BTN_PRIMARY		
16	按鈕	結束回合	Highlighted	BTN_PRIMARY_H		
17	按鈕	結束回合	Pressed	BTN_PRIMARY_P		
18	按鈕	結束回合	Disabled	BTN_DISABLED_BG / TEXT		
19	按鈕	QuickEndTurnButton (fallback)	同 #13-18	同上		CreateButton 若場景無按鈕

#	分類	元件	屬性	色票	Hex	備註
20	按鈕	PauseToggleButton	Image 底	BTN_SECONDARY	#5A7A8F	CreatePauseUI
21	按鈕	PauseToggleButton	Label	BTN_SECONDARY_TEXT	#E8F2F6	Legacy Text
22	按鈕	ActiveWeatherEffectButton	同 #20-21	BTN_SECONDARY		顯示時；TMP 標籤同色
23	按鈕	CreateButton (範圍內)	依 name 分流	主 / 次		EndTurn / 結束 / Resume →Primary ; Pause / 場地效果→Secondary
暫停 選單						
24	暫停	PausePanel	Image 遮罩	DIM	#0A0305 @50%	
25	暫停	PauseCard	Image 底	PANEL_CREAM	#F5E6C8 @96%	
26	暫停	PauseTitle	TMP	INK	#5C4033	
27	暫停	ResumeButton	Image	BTN_PRIMARY		
28	暫停	ResumeButton	Label	BTN_PRIMARY_TEXT		
29	暫停	PauseRestartButton	Image	BTN_SECONDARY		
30	暫停	PauseGiveUpButton	Image	BTN_SECONDARY		
31	暫停	Restart / Give up	Label	BTN_SECONDARY_TEXT		
牌庫 視覺						
32	牌堆	PlayerDeckPile / EnemyDeckPile PileLayer_2	Image	DECK_TOP	#4A6B7C	最上層
33	牌堆	PileLayer_0/1	Image	DECK_SHADOW	#2E3542 @92%	
開場 骰子						
34	開場	OpeningRollPanel	Image 底	PANEL_MILK	#FFF8E7	\$3.3
35	開場	OpeningRollDiceText	TMP	INK	#5C4033	
36	開場	OpeningRollFirstText	TMP	BELL_GOLD	#F8D878	先手提示
天氣						
37	天氣	WeatherForecastOverlay	Image 遮罩	DIM	#0A0305 @50%	
38	天氣	WeatherForecastCard	Image 底	PANEL_MILK	#FFF8E7 @98.5%	
39	天氣	WeatherForecastTitle	TMP	INK	#5C4033	

#	分類	元件	屬性	色票	Hex	備註
40	天氣	WeatherForecastBody	TMP	INK_SOFT	#493F3B	
41	天氣	ActiveWeatherEffectPanel	Image 底	PANEL_CREAM	#F5E6C8 @96%	
42	天氣	ActiveWeatherEffectPanel	Outline	PANEL_EDGE	#8B7355 @35%	
43	天氣	ActiveWeatherDivider	Image	PANEL_EDGE	#8B7355 @35%	
44	天氣	ActiveWeatherSummaryText	TMP	INK_SOFT	#493F3B	
45	天氣	ActiveWeatherEffectPanelText	TMP	INK_SOFT	#493F3B	
棄牌 流程 UI (非 手牌 本體)						
46	棄牌	DiscardDropZone	Image 底	BTN_PRIMARY_P	#6F5A3A @90%	左側棄牌區
47	棄牌	DiscardDropZone Label	TMP	BTN_PRIMARY_TEXT	#FFF8E7	
48	棄牌	DiscardPromptPanel	Image	PANEL_CREAM	#F5E6C8 @96%	
49	棄牌	DiscardPromptPanel Text	TMP	INK	#5C4033	
50	棄牌	EnemyDiscardToast	Image 底	PANEL_CREAM	#F5E6C8 @96%	不含 mount 內卡牌
51	棄牌	EnemyDiscardToast Title	TMP	INK	#5C4033	
52	棄牌	EnemyDiscardToast Meta / Skill	TMP	INK_SOFT	#493F3B	
結算 / 戰 報						
53	結算	EndBattlePanel	Image 底	PANEL_CREAM	#F5E6C8 @96%	
54	結算	EndBattleTitleText	Text	INK	#5C4033	Victory / Defeat 等
55	結算	BattleHistoryButton 等三鈕	Image	HALL_WINE	#714847 @96%	CreateEndBattleButton
56	結算	三鈕 Label	Text	BTN_PRIMARY_TEXT	#FFF8E7	
57	結算	SettlementFreeze dim	Image	DIM_HEAVY	#0A0305 @66%	
58	結算	戰報 rootDim	Image	DIM_HEAVY		
59	結算	戰報 dlgBg	Image	PANEL_MILK	#FFF8E7	

#	分類	元件	屬性	色票	Hex	備註
60	結算	戰報 titleTmp	TMP	INK	#5C4033	
61	結算	戰報 closeBtn	Image	HALL_WINE	#714847 @96%	
62	結算	戰報 closeTxt	TMP/Text	BTN_PRIMARY_TEXT	#FFF8E7	
63	結算	戰報 scroll 底	Image	PANEL_SCROLL	#E0D4C4	PANEL_CREAM ×0.92；建議實作時升格 Token
64	結算	戰報歷史行 TMP	TMP	INK_SOFT	#493F3B	內文預設色
65	結算	戰報天氣行底	Image	HALL_WINE	#714847 @28%	

5. 依腳本檔案之修改索引 (僅 §1.3 範圍)

檔案	主要方法 / 區塊	對應 §4 列 #	備註
BattleSimulationDebugUI.cs	CreateHeroHpHud, RefreshHeroHpHud	1-6	
	CreateBattleTurnBanner, ShowTurnBanner	7-12	
	CreateButton, BindSceneEndTurnButton	13-23	勿改 CloseDebugPanelButton
	CreatePauseUI	24-31	
	CreateDeckPileVisual	32-33	
	OpeningRollPanel 區塊	34-36	骰子 點陣 Image 屬 §1.2-B · 可不改
	WeatherForecastOverlay, ActiveWeatherEffectPanel	37-45	
BattleSimulationDebugUI.Settlement.cs	EnsureEndBattlePanel, CreateEndBattleButton	53-56	
	EnsureBattleHistoryOverlay, BuildBattleHistoryRows	57-65	歷史 Rich 語意色另見 §6 備註
BattleSimulationDebugUI.Discard.cs	EnsureDiscardSelectionUi	46-49	
BattleSimulationDebugUI.DiscardPopup.cs	EnsureEnemyDiscardToastUi	50-52	
Assets/Scenes/BattleSimulation.unity	結束回合 Button	13-18	
不修改	CreateDebugPanel 全區	—	§1.2-C
不修改	BattleAutoSimPlugin	—	§1.2-C
不修改	PlayerHand / FieldCards / BattleHandDiscardDrag	—	§1.2-A
不修改	CreateWeatherScreenFx、受傷 Vignette / Flash	—	§1.2-B

6. 實作備註 (定案共識)

- 集中常數：static class BattleUiColors (或 partial) 僅供 §1.3 元件引用 §3 代號。
- CreateButton 分流 (範圍內)：EndTurn / 結束 / Resume → Primary；Pause / 場地效果 → Secondary；除錯 Close 鈕不在此列。
- 禁止使用 (範圍內)：大面積純白按鈕、螢光紅 HP、高飽和成功綠回合字、DANGEROUS 血紅作主色。
- 質感 (Phase 2)：圓角、PANEL_EDGE 描邊、按鈕陰影；Phase 1 只做顏色。

5. 戰報 Rich 語意色：`FormatBattleHistoryRichText` 內怪物 / 法術 / 傷害 / 治療 / 勝敗五色尚未納入本規格 Token；實作 v1 可維持現行 hex，或另開 §3.4 擴充。
6. 驗收（關閉除錯面板下）：英雄 HP、回合橫幅、結束回合、Pause、牌堆、暫停、天氣 UI、棄牌提示、結算 / 戰報；確認手牌 / 場牌 / FX 顏色與改版前相同。

7. 版本紀錄

日期	版本	說明
2026-05-16	1.0	初版：融合書稿 + 森友會 A 克制；§4 總表 79 列
2026-05-16	1.1	新增 §2：三本書 / 動森對照表、38 Token 加權量化、圓餅圖 / 長條圖
2026-05-16	1.2	§1 重訂：明確排除卡牌區、特效、除錯 / 批次模擬；§4 縮為 65 列實作範圍
2026-05-16	1.2.1	新增 §8 列印說明； <code>tools/Export-BattleUiColorSpecPrint.ps1</code> → <code>Docs/BATTLE_UI_COLOR_SPEC.print.html</code>
2026-05-16	1.2.2	§1.2-B 交叉引用姊妹文件 <code>BATTLE_FX_COLOR_SPEC.md</code> （特效配色）

8. 列印本規格書

方式 A：瀏覽器列印（建議，含完整表格）

- 在專案根目錄以 PowerShell 執行：`powershell .\tools\Export-BattleUiColorSpecPrint.ps1`
- 開啟產生的 `Docs\BATTLE_UI_COLOR_SPEC.print.html`（雙擊或用 Chrome / Edge）。
- `Ctrl+P` → 目的地選印表機或 另存為 PDF。
- 建議：A4、直向、邊界預設；勾選 背景圖形（表格底色較完整）。
- §2 的 Mermaid 圖在列印版會改為數字表格（內容同 §2.5）。

方式 B：Cursor / VS Code 預覽

- 開啟 `BATTLE_UI_COLOR_SPEC.md` → `Ctrl+Shift+V` 預覽。
- `Ctrl+P` 列印。
注意：Mermaid 圖表可能無法顯示；§4 大表可能換頁較難讀 → 優先用法 A。

方式 C：另存 PDF 後列印

用法 A 步驟 3 選「Microsoft Print to PDF」或「另存 PDF」，再將 PDF 送去列印或裝訂。

確認本文件後，下一階段依 §5 索引進行程式與 `BattleSimulation.unity` 實作（不含 §1.2）。

5.2 對戰 FX 配色規格

來源文件：`BATTLE_FX_COLOR_SPEC.md`

對戰場景特效配色規格（Battle Simulation FX）

項目	內容
狀態	已定案；§3 ~ §4 所列 FX 均已實作（ <code>BattleFxColors.cs</code> ）
場景	<code>BattleSimulation</code> （ <code>BattleSimulationDebugUI</code> 動態建立之全螢幕 / 暫態視覺）
世界觀	學院魔法訓練廳（練習場對戰）— 與 <code>BATTLE_UI_COLOR_SPEC.md</code> 一致
關聯文件	<code>BATTLE_UI_COLOR_SPEC.md</code> （UI chrome，已實作）
目標感受	特效「住在」暖木訓練廳裡：可感知魔法與天氣，但不搶背景、不像恐怖副本或霓虹街機
實作參考	<code>BattleWeatherLabels.cs</code> 、 <code>BattleFxColors.cs</code> 、 <code>BattleSimulationDebugUI.cs</code> （ <code>CreateWeatherScreenFx</code> ）

1. 範圍說明

1.1 為何另立特效規格

UI 規格（§1.2-B）刻意排除特效，以避免與面板改版互相牽制。實作 UI 後，全螢幕天氣 tint、純黑受傷暗角、螢光紅傷害閃光等仍沿用舊調性，與訓練廳暖背景與奶油 UI 色溫不一致，造成「出戲」。

本規格專責：動態、半透明、全螢幕或短暫覆蓋層的配色與 alpha 預算。

1.2 背景錨點 (與美術的關係)

項目	定案
場景背景 Sprite	戰鬥背景 等美術資產不在本規格改色範圍
色溫錨點	以場景實際感受為準：暖褐木質訓練廳、中低對比、偏黃環境光
程式錨點	特效 tint / 暗角 / 閃光應向 UI 已採用之 DIM (#0A0305) 、 PANEL_MILK 、 DECK_TOP 、 BELL_GOLD 族靠拢，禁止預設 RGB(0,0,0) 或 RGB(255,0,0) 作大面積主色

1.3 本次包含 (在範圍內)

類別	代表元件 / 方法
天氣全螢幕 FX	CreateWeatherScreenFx 、 CreateWeatherFxLayer 、 CreateHolyLightEdge 、 AddFogEdgeLayer 、 AddGaleNightLayer 與各層粒子 Image
英雄受傷回饋	EnsureHeroDamageMonochromeFlashOverlay 、 CoPlayHeroDamageMonochromeFlash 、 PlayDamageFlash 、 CoPlayPlayerHeroDamagedFeedback 、 結算 hurtColor lerp
法術演出遮罩	EnsureSpellCastOverlay 全螢幕 dim (面板字色仍依 UI 規格，dim 屬 FX)
開場骰子裝飾	CreateDicePipGrid (點陣與骰面；不含 OpeningRollPanel 面板底—屬 UI 規格)
抽牌飛行	PlayDrawAnimationOnRight 牌背幽靈 Image
治療浮字	英雄治療 +N 浮動 TMP
敵方凝視演出	GazeGlare 、 眼球相關動態色 (BattleSimulationDebugUI 內 gaze 區塊)
場上戰鬥回饋 (FX 層)	PlayDamageFlash 用於場牌 / 英雄；場牌 HP 數字變色見 §1.4

1.4 邊界：與「卡牌區」的切分

項目	歸本規格	歸 UI 規格	備註
手牌 / 場牌 本體 美術、邊框、稀有度	—	§1.2-A	不改卡面插圖
場牌 選取光暈 (FieldCards.cs halo)	是	—	屬互動 FX，非靜態卡面
場牌 HP 受傷數字色	是 (語意色)	—	僅數字 / 閃爍，不改卡框
手牌 長按棄牌 Fill	—	§1.2-A	
SpellCastPanel 奶油底與標題字	—	§1.3	面板 chrome 已用 BattleUiColors
SpellCastOverlay 全螢幕 dim	是	—	目前純黑，需改

1.5 明確排除 (不適用本規格)

排除項目	說明
UI chrome	BATTLE_UI_COLOR_SPEC.md §1.3 已全部涵蓋
除錯 / 批次模擬	DebugBattlePanel 、 BattleAutoSimPlugin 、 fieldText Rich 色
卡牌 prefab 預設	CardDisplay 、 battleCardPrefab 靜態配色
場景背景圖	訓練廳 Sprite 本體
物理粒子系統	若未來改用 ParticleSystem，另開附錄

2. 設計原則 (訓練廳融合)

2.1 三條硬規則

1. 暖色暗部取代純黑

全螢幕暗角、受傷 vignette、法術 dim 使用 VIGNETTE_WARM / FX_DIM (基於 #0A0305 或 #3D3835)，不使用 alpha ≥ 0.75 的 (0,0,0) 大面積色塊。

2. 低飽和、低 alpha 的天氣底

全螢幕 weather base tint 維持 α 0.03 ~ 0.11；粒子 / 邊緣在 α 0.08 ~ 0.22 區間，禁止回到高飽和霓虹 (現行火雨橘 RGB(255,92,66)、冷霧 RGB(97,158,204) 等)。

3. 傷害語意用「赭 / 珊瑚」不用「血紅」

沿用 UI 規格 `HURT_FLASH` `#C07060` 與 `FOE_HP` 語意；禁止 `RGB(255,38,38)`、`RGB(255,15,15)` 作 0.9 alpha 覆蓋層。

2.2 與 UI 色票共享

用途	優先引用
奶油 / 金光	<code>PANEL_MILK</code> 、 <code>BELL_GOLD</code> (<code>BattleUIColors</code>)
我方 / 治療	<code>ALLY_HP</code> 、 <code>ALLY_LABEL</code>
敵方 / 警示語意	<code>FOE_HP</code> 、 <code>FOE_LABEL</code> 、 <code>HURT_FLASH</code>
冷色天氣 / 水霧	<code>DECK_TOP</code> 、 <code>BTN_SECONDARY</code> 、 <code>BTN_SECONDARY_TEXT</code>
深影 / 夜風	<code>DECK_SHADOW</code> 、 <code>TURN_BG</code>
全螢幕遮罩	<code>DIM</code> 、 <code>DIM_HEAVY</code>

程式實作時：`BattleFxColors` 可讀取 `BattleUIColors` 常數，僅為 FX 定義 alpha 變體 與 混合色，避免重複 hex。

2.3 天氣與 UI 的語意對齊

flowchart LR
 subgraph UI["UI 層 (已實作)"]
 WPanel["ActiveWeatherEffectPanel\nPANEL_CREAM"]
 WBtn["場地效果 BTN_SECONDARY"]
 end
 subgraph FX["FX 層 (\$4)"]
 Fire["爐心飛燼 WEATHER_FIRE_*"]
 Lamp["暖燈浮塵 WEATHER_HOLY_*"]
 Mist["訓練薄霧 WEATHER_FOG_*"]
 Draft["穿堂微風 WEATHER_GALE_*"]
 end
 Bg["訓練廳暖背景"]
 Bg --> UI
 Bg --> FX
 WPanel -.暖金.-> Lamp
 WPanel -.暖金.-> Fire
 WBtn -.冷灰藍.-> Mist
 WBtn -.冷灰藍.-> Draft

3. 特效 Design Tokens

命名：FX_ 前綴或 WEATHER_ 前綴；實作類別建議 `BattleFxColors`。

Unity：表中 `Color` 為 1.0 = 255 之浮點 RGBA。

3.1 全域 / 受傷 / 遮罩

代號	名稱	Hex (RGB)	典型 Alpha	語意	對應 UI Token
<code>FX_DIM</code>	特效暖遮罩	<code>#0A0305</code>	0.50 ~ 0.55	法術全螢幕 dim 底色	<code>DIM</code>
<code>VIGNETTE_WARM</code>	暖色暗角	<code>#1A1412</code>	0.72 ~ 0.85	取代純黑 vignette 邊緣	<code>DIM</code> 提亮
<code>VIGNETTE_WARM_SOFT</code>	暖角 (側)	<code>#2A221E</code>	0.65 ~ 0.78	左右暗角略淺	原創
<code>HURT_FLASH</code>	受傷閃色	<code>#C07060</code>	0.35 ~ 0.55	HP 脈衝、短閃	UI <code>HURT_FLASH</code>
<code>HURT_FLASH_PEAK</code>	受傷覆蓋峰	<code>#C07060</code>	0.75 ~ 0.90	<code>DamageFlashOverlay</code> 峰值	同上
<code>HURT_MONO_PEAK</code>	受傷去色閃	<code>#3D3835</code>	0.88 ~ 0.92	全螢幕「頓一下」；非純黑	<code>TURN_BG</code>
<code>HEAL_FLOAT</code>	治療浮字	<code>#5F8F72</code>	1.0 (字)	+N 浮動字	<code>ALLY_HP</code>
<code>HEAL_GLOW_OUTER</code>	治療外光暈	<code>#5F8F72</code>	0.18	初級治療場牌 FX	<code>HealGlowOuter</code>
<code>HEAL_GLOW_INNER</code>	治療內光暈	<code>#5F8F72</code>	0.28	同上	<code>HealGlowInner</code>
<code>FX_SHADOW</code>	特效軟影	<code>#000000</code>	0.25 ~ 0.40	僅小元件；不用於全螢幕	低於 <code>SHADOW_UI</code>

3.2 天氣全螢幕 (base tint)

完整名稱、實作、色票對照表見 \$4。下列為 Token 速查；程式 enum 仍為 `FireRain` 等，規則不變。

代號	室內名稱	BattleFxColors 欄位	Hex (RGB)	程式 Base α
WEATHER_FIRE_BASE	爐心飛燼	WeatherFireBase	#E8BB6A	0.03
WEATHER_HOLY_BASE	暖燈浮塵	WeatherHolyBase	#FFF8E7 (PANEL_MILK)	0.04
WEATHER_FOG_BASE	訓練薄霧	WeatherFogBase	#4A6B7C (DECK_TOP)	0.10
WEATHER_GALE_BASE	穿堂微風	WeatherGaleBase	#2E3542	0.09

3.3 天氣邊緣與粒子 (Token 速查)

代號	用途	Hex (RGB)	BattleFxColors	α 範圍
WEATHER_FIRE_DROP	飛燼粒	#D49458	WeatherFireDropRgb → RandomFireDrop()	0.17 ~ 0.32
WEATHER_HOLY_EDGE	暖燈邊緣帶	#FFF8E7	WeatherHolyEdgeRgb → HolyEdge(α)	0.015 ~ 0.11
WEATHER_HOLY_DUST	浮塵粒	#F8D878 / #FFF8E7	RandomHolyDust() (金 82% / 米 18%)	0.04 ~ 0.095
WEATHER_FOG_EDGE	薄霧邊緣	#5A7A8F	WeatherFogEdgeRgb → FogEdge(α)	0.075 ~ 0.18
WEATHER_FOG_WAVE	霧帶	#4A6B7C	RandomFogWave()	0.08 ~ 0.14
WEATHER_FOG_FOAM	霧點	#E8F2F6	RandomFogFoam()	0.08 ~ 0.16
WEATHER_FOG_SILHOUETTE	柱影	#2E3542	WeatherFogSilhouetteRgb	0.16 ~ 0.26 (靜態柱)
WEATHER_GALE_NIGHT	穿堂暗角	#1F2824	WeatherGaleNightRgb → GaleNightEdge(α)	0.08 ~ 0.16
WEATHER_GALE_PAPER	紙屑	見 §4.4	RandomHallDraftPaper()	0.16 ~ 0.38
WEATHER_GALE_WIND	風線	#E8F2F6	RandomGaleWind()	0.08 ~ 0.16
~~WEATHER_FOG_SILHOUETTE (船) ~~	—	—	已移除	—
~~WEATHER_GALE_LEAF_*~~	—	—	已廢；勿用 RandomGaleLeaf()	—

3.4 開場、抽牌、場上、凝視

代號	用途	Hex	備註
DICE_FACE	骰面底	#FFF8E7	PANEL_MILK
DICE_PIP_OFF	點 off	#8B7355 @ 0.35	軟木描邊色
DICE_PIP_ON	點 on	#5C4033	INK
DRAW_GHOST_BACK	抽牌牌背	#4A6B7C	DECK_TOP
FIELD_HALO_OUTER	選取外光量	#5A7A8F	α 0.14 ~ 0.18
FIELD_HALO_INNER	選取內光量	#A8CEC6	α 0.20 ~ 0.26
FIELD_HALO_CORE	選取核心	#E8F2F6	α 0.05 ~ 0.08
FIELD_HP_HURT	場牌 HP 受傷	#C07060	取代 RGB(255,71,71)
GAZE_GLARE	凝視光量	#8A7A9E	暖紫灰；峰值 α ≤ 0.45
GAZE_SCLERA	凝視眼白	#FFF8E7	峰值 α ≤ 0.96
GAZE_PUPIL	凝視瞳孔	#382624	OUTLINE_HP 系

4. 四種場地效果完整規格 (室內訓練廳)

本節為單一權威來源：對外名稱、遊戲規則、視覺語意、程式實作方式、色票與元件清單。名稱常數定義於 Assets/Scripts/BattleWeatherLabels.cs ；FX 開關比對使用 BattleWeatherKind (與 BattleSimulationManager 內 BattleWeatherType 順序一致) 。

4.0 總覽對照表

室內顯示名稱	BattleWeatherLabels	程式 enum / BattleWeatherKind	根節點 GameObject	遊戲規則（不變）
爐心飛爐	EmberHearth	FireRain / 1	WeatherEmberHearthFx	回合結束：雙方場上怪獸各受 5 點傷害
暖燈浮塵	WarmLamplight	HolyLight / 2	WeatherWarmLamplightFx	本回合所有治療 +10
訓練薄霧	TrainingMist	Fog / 3	WeatherTrainingMistFx	本回合直接攻擊英雄傷害 −50%
穿堂微風	HallDraft	Gale / 4	WeatherHallDraftFx	本回合首張法術效果 +20%

實作技術（四系共通）

項目	定案
渲染方式	UI Image + GetUnitWhiteSprite() 單色塊；不使用 ParticleSystem
建立時機	BattleSimulationDebugUI.CreateWeatherScreenFx() · 於對戰 UI 初始化時建立一次
顯示開關	每幀 UpdateWeatherScreenEffects()：battleManager.IsCurrentWeatherFxActive(BattleWeatherKind.*) + 剩餘回合 > 0
動畫時間	Time.unscaledDeltaTime / Time.unscaledTime（暫停時 FX 仍可動）
父節點	WeatherScreenFxRoot（全螢幕 RectTransform · CanvasGroup.blocksRaycasts = false）
圖層結構	每系一個全螢幕 tint 子層（CreateWeatherFxLayer）+ 其下邊緣帶 / 粒子子物件

4.1 爐心飛爐（FireRain）

名稱與語意

項目	內容
顯示名稱	爐心飛爐
室內語意	訓練廳壁爐或暖爐餘爐，短粒、慢速飄落；非戶外「火雨」長條暴雨
舊戶外名稱（廢）	緋焰時雨

特效實現方式

層級	GameObject 前綴	數量	幾何 / 動畫	方法
Base tint	WeatherEmberHearthFx	1	全螢幕 Image · 固定色	CreateWeatherFxLayer(..., WeatherFireBase)
飛爐粒	HearthEmber_{i}	22	短矩形 3 ~ 7 × 10 ~ 24 px · 旋轉 ±18°；速度 95 ~ 185；位移 左 0.18×、下 0.72× 速度 + 輕微 Sin 橫擺；出界自頂部重生	AnimateFireRainFx(dt)

色票

Token	Hex (RGB)	Alpha	BattleFxColors	UI 對應
WEATHER_FIRE_BASE	#E8BB6A	0.03	WeatherFireBase	暖金薄霧
WEATHER_FIRE_DROP	#D49458	0.17 ~ 0.32 (RandomFireDrop)；動畫中 α 脈動約 0.12 ~ 0.28	WeatherFireDropRgb	暖琥珀爐粒

4.2 暖燈浮塵（HolyLight）

名稱與語意

項目	內容
顯示名稱	暖燈浮塵
室內語意	枝形燈 / 暖色吊燈在畫面四邊的柔光帶 + 金米浮塵；無冷紫聖光塵
舊戶外名稱（廢）	月華聖祈

特效實現方式

層級	GameObject 前綴	數量	幾何 / 動畫	方法
Base tint	WeatherWarmLamplightFx	1	全螢幕暖白薄霧	WeatherHolyBase
邊緣帶	HolyLight*Edge* (Outer/Mid/Inner × 四向)	12	錨定四邊的細長 Image ；α 隨 edgePulseFactor 脈動	CreateHolyLightEdge + AddHolyLightEdgeLayer ； HolyEdge(α)
浮塵	LamplightMote_{i}	16	圓點 4.5 ~ 10 px ；向上飄 (13 ~ 25 px/s) + Sin 橫擺 ；頂部重生 ；金米 shimmer + 縮放脈動	AnimateHolyLightFx()

邊緣帶預設 α (由內而外遞減) ：外圈 Top 0.11 、 Bottom 0.09 、左右 0.08 ；中圈 0.06 / 0.05 / 0.043 ；內圈 0.02 ~ 0.016 / 0.015 。

色票

Token	Hex (RGB)	Alpha	BattleFxColors	UI 對應
WEATHER_HOLY_BASE	#FFF8E7	0.04	WeatherHolyBase	PANEL_MILK
WEATHER_HOLY_EDGE	#FFF8E7	見上表 × 脈動 0.84 ~ 0.98	HolyEdge(α)	PANEL_MILK
WEATHER_HOLY_DUST·金	#F8D878	0.04 ~ 0.095	RandomHolyDust() 82%	TURN_PLAYER
WEATHER_HOLY_DUST·米	#FFF8E7	同上 18%	同上	PANEL_MILK
Shimmer 疊色	#F8D878	疊加約 14% lerp	WeatherHolyDustGoldRgb	動畫專用

4.3 訓練薄霧 (Fog)

名稱與語意

項目	內容
顯示名稱	訓練薄霧
室內語意	薰香 / 練習場薄霧帶、地面柱影 ；已移除戶外海嘯船隻 (weatherFogBoatRt 恆為 null)
舊戶外名稱 (廢)	蒼潮夜湧

特效實現方式

層級	GameObject 前綴	數量	幾何 / 動畫	方法
Base tint	WeatherTrainingMistFx	1	全螢幕藍灰薄霧	WeatherFogBase
邊緣帶	MistTopOuter 、 MistBottomOuter ...	7	四向 + 底 / 側內層 ； FogEdge(α) + 脈動	AddFogEdgeLayer (共用 CreateHolyLightEdge 排版)
霧帶	TrainingMistWisp_{i}	7	寬帶 560 ~ 980 × 70 ~ 140 px ；向左 30 ~ 56 px/s + 輕微上下 Sin	AnimateFogFx
霧點	TrainingMistSpeck_{i}	18	小點 3.5 ~ 8 px ；左移 36 ~ 78 px/s	同上
柱影	TrainingHallPillar_{i}	5	細柱 12 ~ 22 × 100 ~ 180 px · 錨點底中 ；靜態 (無動畫)	建立時 WithAlpha(WeatherFogSilhouetteRgb, 0.16 ~ 0.26)

底邊外層 α 0.18 略強，模擬地面濃霧。

色票

Token	Hex (RGB)	Alpha	BattleFxColors	UI 對應
WEATHER_FOG_BASE	#4A6B7C	0.10	WeatherFogBase	DECK_TOP
WEATHER_FOG_EDGE	#5A7A8F	0.075 ~ 0.18 × 脈動	FogEdge(α)	BTN_SECONDARY
WEATHER_FOG_WAVE	#4A6B7C	0.08 ~ 0.14 (帶上動畫約 0.05 ~ 0.13)	RandomFogWave()	DECK_TOP
WEATHER_FOG_FOAM	#E8F2F6	0.08 ~ 0.16 (動畫約 0.05 ~ 0.15)	RandomFogFoam()	BTN_SECONDARY_TEXT
WEATHER_FOG_SILHOUETTE	#2E3542	0.16 ~ 0.26 (柱)	WeatherFogSilhouetteRgb	DECK_SHADOW 系

4.4 穿堂微風 (Gale)

名稱與語意

項目	內容
顯示名稱	穿堂微風
室內語意	訓練廳穿堂風：迴廊暗角 + 橫向風線 + 紙屑 / 卷軸碎屑；無戶外落葉 (RandomGaleLeaf() 已廢止不用)
舊戶外名稱 (廢)	朔風森詠

特效實現方式

層級	GameObject 前綴	數量	幾何 / 動畫	方法
Base tint	WeatherHallDraftFx	1	全螢幕深藍灰薄暗	WeatherGaleBase
暗角帶	GaleNight*	8	四向 + 中層 + 左右 vignette；GaleNightEdge(α) + 脈動	AddGaleNightLayer
紙屑	HallDraftPaper_{i}	14	扁矩形 (6 ~ 11) × 1.85 × 0.5；左移 90 ~ 180 px/s + Sin 上下 + 旋轉 ±30°	AnimateGaleFx
風線	HallDraftBreeze_{i}	11	細線 90 ~ 170 × 2.4 ~ 4.2 px · 傾角 -8° ~ 6°；左移 130 ~ 240 px/s	同上

色票

Token	Hex (RGB)	Alpha	BattleFxColors	權重
WEATHER_GALE_BASE	#2E3542	0.09	WeatherGaleBase	—
WEATHER_GALE_NIGHT	#1F2824	0.08 ~ 0.16 × 脈動	GaleNightEdge(α)	—
WEATHER_GALE_WIND	#E8F2F6	0.08 ~ 0.16	RandomGaleWind()	BTN_SECONDARY_TEXT
WEATHER_GALE_PAPER:奶	FFF8E7	0.20 ~ 0.38	RandomHallDraftPaper()	45%
WEATHER_GALE_PAPER:奶油	F5E6C8	0.18 ~ 0.34	同上	33%
WEATHER_GALE_PAPER:淺字	FFF8E7	0.16 ~ 0.30	同上 (BtnPrimaryText)	22%

紙屑動畫中 α 約 0.16 ~ 0.40 (Sin 脈動) 。

4.5 程式索引 (維護用)

職責	檔案	符號
顯示名稱	BattleWeatherLabels.cs	EmberHearth、WarmLamplight、TrainingMist、HallDraft
FX 種類常數	BattleWeatherLabels.cs	BattleWeatherKind.FireRain ... Gale
色票與隨機色	BattleFxColors.cs	\$3.2 ~ 3.3 欄位與 Random*
建立 / 動畫	BattleSimulationDebugUI.cs	CreateWeatherScreenFx、UpdateWeatherScreenEffects、Animate*Fx
規則與標籤	BattleSimulationManager.cs	GetWeatherLabel、IsCurrentWeatherFxActive
UI 說明面板	BattleSimulationDebugUI.cs	FormatWeatherLine + BattleWeatherLabels.*

驗收：修改 CreateWeatherScreenFx 後須停止並重新 Play (特效子物件僅建立一次)。四系應可從「場地效果」面板辨識名稱，且畫面不出現船、血紅葉、長條火雨。

5. 現況問題與定案對照 (摘要)

下列「現況」為 2026-05 程式掃描；實作本規格後應消除「出戲」項。

系統	現況 (問題)	定案 Token	出戲原因
受傷 Vignette 四邊	(0,0,0) @ 0.78 ~ 0.85	VIGNETTE_WARM / VIGNETTE_WARM_SOFT	冷黑框壓住暖背景
受傷全螢幕閃	CanvasGroup 峰值 0.92 黑 vignette	HURT_MONO_PEAK @ ≤0.92	與 UI DIM 不一致
PlayDamageFlash	(255,38,38) @ 0.9	HURT_FLASH_PEAK	血紅高飽和
結算 HP 脈衝	(255,66,66) lerp	HURT_FLASH	同上
法術 dim	(0,0,0) + CG alpha	FX_DIM 暖色 Image	死黑遮罩
火雨 base	亮橘 tint	WEATHER_FIRE_BASE	街機感
火雨條	(255,143,66)	WEATHER_FIRE_DROP	同上
海霧波	(97,158,204) 高飽和	WEATHER_FOG_WAVE	與 DECK_TOP UI 脫節
烈風葉 紅	(142,51,51)	WEATHER_GALE_LEAF_RUST	DANGEROUS 血紅語意
聖光塵 紫	薰衣草 (235,230,250)	WEATHER_HOLY_DUST 金米	冷紫跳色
~~治療浮字~~	~~螢光綠~~	HEAL_FLOAT	已實作
~~選取光量~~	~~青藍霓虹~~	FIELD_HALO_*	已實作 (FieldSelectHaloRoot)
~~抽牌牌背~~	~~舊藍~~	DRAW_GHOST_BACK	已實作
~~骰面 / 點~~	~~灰白底~~	DICE_FACE / DICE_PIP_*	已實作

6. 元件配色總表 (實作對照)

欄位：GameObject / 方法 → 屬性 → 定案 Token → 備註
α：若為區間，程式內 Random.Range 須落在區間內。

6.1 英雄受傷

元件	屬性	Token	α / 備註
HeroDamageVignette Top/Bottom	Image.color	VIGNETTE_WARM	0.80 ~ 0.85
HeroDamageVignette Left/Right	Image.color	VIGNETTE_WARM_SOFT	0.72 ~ 0.78
HeroDamageVignetteFlash	CanvasGroup.alpha 峰值	HURT_MONO_PEAK	峰值 ≤ 0.90；恢復 0.12 ~ 0.4s
DamageFlashOverlay	Image.color	HURT_FLASH_PEAK	覆蓋峰值 α 0.75 (現 0.9 須降)
playerHeroHpText 脈衝	Color.Lerp	ALLY_HP → HURT_FLASH	結算 / 受傷共用

6.2 天氣 (CreateWeatherScreenFx)

完整規格見 §4。下表為 GameObject → Token 速查 (現行室內命名)。

場地名稱	根 Layer	子物件前綴	Token
爐心 飛爐	WeatherEmberHearthFx	HearthEmber_*	WEATHER_FIRE_BASE、WEATHER_FIRE_DROP
暖燈 浮塵	WeatherWarmLamplightFx	HolyLight*Edge*、LamplightMote*	WEATHER_HOLY_BASE、WEATHER_HOLY_EDGE、WEATHER_HOLY_DUST
訓練 薄霧	WeatherTrainingMistFx	Mist*、TrainingMistWisp*、TrainingMistSpeck*、TrainingHallPillar*	WEATHER_FOG_*
穿堂 微風	WeatherHallDraftFx	GaleNight*、HallDraftPaper*、HallDraftBreeze*	WEATHER_GALE_*、WEATHER_GALE_PAPER

6.3 其他戰鬥 FX

元件	屬性	Token
SpellCastOverlay	Image.color	FX_DIM (CanvasGroup 做淡入淡出)
SpellCastPanel	—	不改 (UI 規格)
Opening*Dice* 面	Image.color	DICE_FACE
Pip_* On	Image.color	DICE_PIP_ON
Pip_* Off	enabled false	—
*DrawGhostCard	牌背 Image	DRAW_GHOST_BACK
治療 floatTmp	TMP.color	HEAL_FLOAT
GazeGlare	Image.color	GAZE_GLARE
FieldCards halo 三層	Image.color	FIELD_HALO_OUTER/INNER/CORE
場牌 healthText 受傷	color	FIELD_HP_HURT
FieldRestrictionBadge	徽章 / 邊框 / 字	RestrictionBadge* (見 FIELD_CARD_STATUS_INDEX.md §3)
FloatingDamageLabel	主標 / 邊框	DamageLabel* 、 CounterDamageLabel*
CounterAttackLabel	主標 / 邊框	CounterLabel*

7. 實作索引

檔案	方法 / 區塊	規格章節
BattleWeatherLabels.cs	四系顯示名稱、ForecastRollPool	\$4.0
BattleFxCOLORS.cs	所有 \$3 Token + Random*	\$3、\$4
FIELD_CARD_STATUS_INDEX.md	場地狀態 S01 ~ S12、徽章優先序	全文
FieldCardStatusIndex.cs	狀態 ID、徽章文案、UI 物件名	同上
BattleSimulationDebugUI.cs	CreateWeatherScreenFx、Animate*Fx、UpdateWeatherScreenEffects	\$4
	EnsureHeroDamageMonochromeFlashOverlay、PlayDamageFlash	\$6.1
	EnsureSpellCastOverlay (dim)	\$6.3
	PlayDrawAnimationOnRight、gaze、治療浮字	\$6.3
BattleSimulationDebugUI.OpeningRoll.cs	CreateDicePipGrid	\$6.3
BattleSimulationDebugUI.FieldCards.cs	halo、healthText	\$6.3
BattleSimulationDebugUI.Settlement.cs	hurtColor lerp	\$6.1
BattleSimulationManager.cs	GetWeatherLabel、IsCurrentWeatherFxActive	\$4.0、\$4.5

\$3.4 實作對照 (已完成)

Token	程式位置
DICE_*	CreateDicePipGrid / SetDicePips
DRAW_GHOST_BACK	PlayDrawAnimationOnRight 牌背 Image
FIELD_HALO_*	AttachFieldSelectHalo ；林可凝視盾 AttachLinGazeShieldFieldVisual 同色票
FIELD_HP_HURT	ApplyFieldDamageHealthColor、ApplyPreviewDamageToFieldCard
GAZE_*	PlayLinGazePeriodicEyeStrikeRoutine
HEAL_FLOAT / 光暈	PlayLesserHealFieldFxRoutine (HealGlowOuter/Inner)

8. 驗收清單

在 關閉 F3 除錯面板、使用現行訓練廳背景下：

- [] 受傷時畫面略暖暗，無「相機蓋黑布」感

- [] 傷害閃光為**赭珊瑚**，非血紅塊
- [] 四種天氣啟動時，背景仍辨識為**同一間訓練廳**（色溫連續）
- [] **爐心飛燼**為短粒慢飄，無長條火雨暴雨感
- [] **穿堂微風**為紙屑＋風線，無血紅落葉
- [] **暖燈浮塵**為金白薄霧，無冷紫塵
- [] **訓練薄霧**有霧帶／柱影，**無船隻**
- [] UI 與 §4.0 名稱一致（**爐心飛燼**／**暖燈浮塵**／**訓練薄霧**／**穿堂微風**）
- [] 法術說明 dim 與 Pause／天氣預報遮罩同系（**DIM** 族）
- [] UI chrome（**BattleUiColors**）未被本階段改動

9. 與 UI 規格文件分工

文件	負責
BATTLE_UI_COLOR_SPEC.md	穩態 HUD、面板、按鈕（§1.3）
BATTLE_FX_COLOR_SPEC.md （本文件）	動態 FX、全螢幕天氣、受傷、戰鬥演出遮罩

實作完成後，建議將 UI 規格 §1.2-B 表格加註：「見 **BATTLE_FX_COLOR_SPEC.md**」。

10. 版本紀錄

日期	版本	說明
2026-05-16	1.0	初版：訓練廳融合原則、§3 FX Token、現況對照、§6 元件表、實作索引
2026-05-16	1.1	四系場地效果改為室內名稱與視覺（ BattleWeatherLabels ）；薄霧去船、微風改紙屑、飛燼改短粒
2026-05-16	1.2	新增 §4 四種場地效果完整規格 （名稱、實作方式、色票、元件表）；§3.2～3.3、§6.2 與程式對齊
2026-05-16	1.3	§3.4 全數實作：骰子、抽牌幽靈、場上 halo、凝視、治療字／光量

天氣四系以 **§4** 為準；其餘 FX 依 **§3.4**、**§6.3**、**§7** 逐項替換硬編碼（不回改 UI 規格已交付之 *chrome*）。

5.3 背包檢視 UI 配色

來源文件：**BACKPACK_INSPECT_UI_COLOR_SPEC.md**

背包卡牌詳情 UI 配色規格（Buildbeck Inspect）

項目	內容
狀態	v2 整合紙面（程式 token）
場景	Buildbeck 背包模式、 BackpackCardInspectPanel 浮動詳情
世界觀	館藏／圖鑑：一張暖色紙上閱讀，天藍只點綴立繪井
方案	動森紙面 （主）＋巧克力字＋鈴錢金主標；冷灰／深灰藍大色塊停用
關聯文件	BATTLE_UI_COLOR_SPEC.md （對照用，勿混用為背包主色）
程式	BackpackInspectUiColors.cs 、 BackpackInspectVisualStyle.cs 、 BackpackCardInspectPanel.cs

1. 整合原則（v2）

原則	說明
一張紙	全頁與右欄主底皆 PAGE_PAPER ，不再天藍底＋亞麻半透明疊加
凹區用暖色	數值列、戰技、熟練度用 PAGE_PAPER_INSET / PAGE_PAPER_MUTED ，不用冷灰
天藍只留左井	ART_WELL_WASH 僅立繪區淡洗，呼應館藏但不搶右欄
字色收斂	正文 INK ；副標 INK_SOFT ；主標 MAIN_TITLE ；戰技欄不再白字＋深藍底
薄荷停用	MINT_LABEL 改指向 INK_SOFT （戰技副標不再薄荷綠）

2. Design Tokens (BackpackInspectUiColors)

2.1 紙面與立繪

代號	Hex	用途
PAGE_PAPER	#FFF8E7	全頁面板、資訊區、數值晶片
PAGE_PAPER_INSET	#F5E6C8	數值列底、戰技區、凹層
PAGE_PAPER_MUTED	#E8DCC8	熟練度條底、分頁未選
PAGE_DIVIDER	#E0D4C4	分隔、返回鈕、分頁邊界
ART_WELL_WASH	#C5DCE8 @ 42%	立繪井淡天藍
ART_FRAME	#A8B5A8	立繪框 (灰綠褐 · 貼紙面)
DIM	#4A4038 @ 45%	遮罩

2.2 文字

代號	Hex	用途
INK	#5C4033	內文、戰技正文、熟練度、按鈕字
INK_SOFT	#493F3B	副標 Rich Text、英文副標
INK_MUTED	#6B5F58	類型、提示、熟練度狀態
MAIN_TITLE	#F8D878	卡名

2.3 熟練度 (暖紙上)

代號	Hex	用途
PROFICIENCY_BG	#E8DCC8	條底
PROFICIENCY_TRACK	INK @ 14%	軌道
PROFICIENCY_FILL	#D4A04A	進度 (UR 金琥珀)
PROFICIENCY_LABEL	INK	標題
PROFICIENCY_STATUS	INK_MUTED	C · 完整

2.4 戰技階段色 (略降飽和 · 紙上可讀)

階段	Hex
A	#6A9A82
B	#6A8FA8
C	#C49A4A

2.5 稀有度

稀有度	Hex
N	#8A939C
R	#6FA878
SR	#5A8FB8
SSR	#9A7AB8
UR	#D4A04A

3. 元件對照

元件	色票
Panel / InfoRegion	PAGE_PAPER
ArtWell	ART_WELL_WASH
ArtFrame	ART_FRAME
BackButton	PAGE_DIVIDER / INK
Title	MAIN_TITLE
Subtitle (Rich)	INK_SOFT
StatsStrip / StatChip	PAGE_PAPER_INSET / PAGE_PAPER
MasteryBar	PROFICIENCY_* (暖紙系)
SkillBg / Skill	PAGE_PAPER_INSET / INK
StageTab	PAGE_PAPER / PAGE_PAPER_MUTED

4. 字型 (BackpackInspectVisualStyle.Typography)

層級	字級	用途
主標	68	卡名
副標	40	戰技名 (Rich Text)
內文	34	類型、數值晶片、戰技正文
提示	26	頁碼、返回、底部提示

5. 變更紀錄

日期	說明
2026-05-20	初版：背包詳情分冊
2026-05-20	v2 配色整合：暖紙單面、冷灰數值列 / 深藍戰技欄移除；UiBuildGeneration 17

5.4 美術資源盤點

來源文件：ART_RESOURCE_AUDIT.md

Art Resource Audit (Code-Reachable)

This report audits art assets that are reachable from runtime code paths in this project, focused on:

- UISpriteLibrary (Assets/Resources/UISpriteLibrary.asset)
- CardArtLibrary (Assets/Resources/CardArtLibrary.asset)
- Direct fallback sprite load in TutorialPlotScriptFactory (Resources.Load("CardArt/林可的凝視"))

Sortable dataset:

- ART_RESOURCE_AUDIT_SORTABLE.csv

How To Sort

Open the CSV in Excel / Google Sheets and sort by:

1. est_rgba32_mib (desc) to find memory-heavy textures first.
2. risk_level to prioritize tuning order.
3. library_ref_count to find shared assets with broad impact.

Top Priority Findings

1. Assets/Resources/UI/Level background/bay.png
 - 1844x853, estimated RGBA32 6.00 MiB, currently maxTextureSize=2048 .
2. Assets/Resources/UI/pre-war preview.png
 - 1524x883, estimated RGBA32 5.13 MiB, currently maxTextureSize=2048 .

3. `Assets/UI/CardArt/林可的凝視.jpg` and fallback `Assets/Resources/CardArt/林可的凝視.jpg`
- both 1009x1675, estimated RGBA32 6.45 MiB, currently `maxTextureSize=2048`.
4. `Assets/UI/CardArt/e9a50f70-f02c-4e03-9b51-ff34a0de2dec.png`
- 1038x1516, estimated RGBA32 6.00 MiB, currently `maxTextureSize=2048`.

Suggested First Pass (Mobile)

- Set Android/iOS `maxTextureSize` to `1024` for the four top-priority large textures above.
- Set Android/iOS `maxTextureSize` to `512` for difficulty badges and rarity frames.
- Set Android/iOS `maxTextureSize` to `256` for deck thumbnails.

Notes

- `CardArtLibrary` has 26 entries, but 24 entries currently point to one shared art texture (`Card preset images.png`).
- `CardArtLibrary` deck thumbnails are mostly unassigned (`fileID: 0`) except one entry.
- `UISpriteLibrary` coach expression sprites are currently unassigned (all 4 fields null).
- `est_rgba32_mib` is an upper-bound estimate from sprite rect size (`width * height * 4` bytes), not final GPU compressed size.

第六章 技術與效能

本章涵蓋系統架構、效能優化與資源讀取分析。

6.1 架構總覽

來源文件：[ARCHITECTURE_OVERVIEW.md](#)

Project Architecture Overview

DataManager / PlayerData / scene flow (single-page overview)

Implementation anchors: `PlayerData.ResolveCanonical()`, `canonical` `DeckManager`, `SceneLoader`, `GlobalNavRuntime`, `HallSceneFeatureBinder`

```

flowchart TB
    subgraph PERSIST["Disk persistence (Application.persistentDataPath)"]
        PD_CSV["playerdata.csv<br/>active_slot · player slots slot,1..3<br/>deck_slot_name · deckslot · card · profile_*"]
        PROF_CSV["player_profile.csv<br/>match summary · uuid · role"]
    end

    subgraph DDOL["DontDestroyOnLoad - cross-scene singletons"]
        direction TB
        DM["DataManager<br/>(Prefab / scene instance)"]
        PD["PlayerData<br/>★ ResolveCanonical - sole read/write"]
        DMGR["DeckManager<br/>★ canonical sceneLoaded/Unloaded hooks"]
        CS["CardStore<br/>CardList.csv"]
        GNR["GlobalNavRuntime<br/>≡ menu · player info overlay"]

        DM --> PD
        DM --> DMGR
        DM --> CS
    end

    subgraph SCENES["Scenes (UI recreated on each LoadScene)"]
        LOGIN["login<br/>sign-in · pick/create player slot"]
        HALL["hall<br/>home hub"]
        BUILD["Buildbeck<br/>deck build · rename · save deck"]
        PERS["Persistent<br/>backpack / hub"]
        STORE["CardStore<br/>pack open · shop"]
        SET["Settings<br/>battle UI scale · quality"]
        BATTLE["BattleSimulation<br/>turn battle · weather · AI"]
        PLOT["MainPlot<br/>story (if enabled)"]
    end

    subgraph HELPERS["Per-scene helpers (spawned with scene)"]
        SL["SceneLoader<br/>EnterBattle · EnterPersistent"]
        BINDER["HallSceneFeatureBinder<br/>hall buttons → scenes"]
        BBB["BuildbeckLayoutAutoBinder<br/>rewire deck tabs/buttons"]
        BSM["BattleSimulationManager<br/>reads selectedDeckSlot deck"]
    end

    %% --- Data flow ---
    PD <-->|"LoadPlayerData / SavePlayerData"| PD_CSV
    GNR -->|"RefreshProfileFromRuntime<br/>Save first, then SyncProfile"| PD
    GNR --> PROF_CSV

    CS -->|"GetCardById / LoadCardData"| PD
    DMGR -->|"EnsureCoreRefs → PlayerData"| PD
    BSM -->|"LoadPlayerData → GetDeckMap(selectedDeckSlot)"| PD

    %% --- Boot & navigation ---
    LOGIN -->|"set active_slot"| PD
    LOGIN --> HALL

    HALL --> BINDER
    BINDER -->|"Deck"| BUILD
    BINDER -->|"Backpack"| PERS
    BINDER -->|"Shop"| STORE

    GNR -->|"Home"| HALL
    GNR -->|"Backpack"| PERS
    GNR -->|"Settings"| SET
    GNR -->|"Login"| LOGIN
    GNR -.→|"Player info overlay<br/>(no scene change)"| PD

    BUILD --> SL
    BUILD --> BBB
    BBB --> DMGR
    SL -->|"return / EnterPersistent"| PERS
    SL -->|"ready → preview → EnterBattle"| BATTLE

    PERS --> HALL
    PERS --> BUILD
    STORE --> PD

    %% --- Buildbeck lifecycle ---
    DMGR -->|"unload Buildbeck<br/>sceneUnloaded → SavePlayerData"| PD
    DMGR -->|"load Buildbeck<br/>rewire UI → LoadPlayerData → refresh labels"| BUILD

    %% Styles
    classDef core fill:#2d5016,stroke:#1a3009,color:#fff
    classDef scene fill:#1e3a5f,stroke:#0f1f33,color:#fff
    classDef disk fill:#5c4a1f,stroke:#3d3014,color:#fff

```

```
classDef nav fill:#4a2c5c,stroke:#2e1a3a,color:#fff

class PD,DM,DMGR core
class LOGIN,HALL,BUILD,PERS,STORE,SET,BATTLE,PLOT scene
class PD_CSV,PROF_CSV disk
class GNR nav
```

Legend

Block	Meaning
DDOL	<code>DataManager</code> survives scene loads; <code>PlayerData</code> owns save data; only the canonical <code>DeckManager</code> registers global scene callbacks
Scenes	Scene UI is destroyed on switch; entering Buildbeck requires <code>BuildbeckLayoutAutoBinder</code> + <code>CoReloadBuildbeckDeckUi</code> to rebind controls
playerdata.csv	Deck display names (<code>deck_slot_name</code>), five deck slots (<code>deckslot</code>), coins, collection, etc. See DECK_SAVE_IMPLEMENTATION.md

Main scene routes

From	Action	To
login	Sign-in success	hall
hall	Deck	Buildbeck
hall	Backpack	Persistent
hall	Shop	CardStore
Buildbeck	Back	Persistent (<code>SceneLoader.EnterPersistent</code>)
Buildbeck	Battle ready	BattleSimulation (via preview modal)
Any (≡ menu)	Home / Settings / Login	hall / Settings / login
Any (≡ menu)	Player info	Overlay (same scene); triggers <code>SavePlayerData</code>

Save / load timing (summary)

- **Write:** save deck, switch deck slot, confirm rename, leave Buildbeck, open player info, `PlayerProfileCsvService.RefreshProfileFromRuntime`
- **Read:** `PlayerData.Awake`, Buildbeck UI reload, hall resource bar, `EnterBattle` (forces disk read before battle)
- **Avoid stale overwrite:** after rename / save deck, call `SceneLoader.RefreshEnterBattleState(false)`

Related docs

- [PLANNING_DOCS_INDEX.md](#) — planning / GDD index (Chinese)
- [PLANNING_MASTER_TABLE.md](#) — planning overview by domain
- [PLANNING_OPEN_ITEMS.md](#) — open design questions
- [LEVEL_DESIGN_GDD.md](#) — level design (chapter 1-1)
- [DIFFICULTY_AND_AI_DESIGN.md](#) — battle difficulty tiers and enemy AI (report chapter)
- [ENEMY_AI_DECISION_TREE.md](#) — detailed play decision tree

6.2 效能優化索引

來源文件：[PERFORMANCE_OPTIMIZATION_INDEX.md](#)

效能優化索引 (FPS 60 落地指南)

目標：專案在桌機與行動裝置運行時穩定維持 **60 FPS**。本文件是「之後要再做同一件事，照表索引即可」的速查表：每個因素都列出症狀 → 原因 → 解法 → 本專案實作位置 → 如何驗證。

最後更新：2026-06-06

0. 心法 (先讀)

- 先量測再優化：用 Unity Profiler (Window ▸ Analysis ▸ Profiler) 看是 CPU bound 還是 GPU bound。

- CPU 高：腳本 `Update`、UI Canvas rebuild、GC、實例化。
- GPU 高：overdraw（半透明堆疊）、解析度、shader 複雜度、batch 過多。
- 手機要看 frame time，不只看 FPS：16.6ms = 60fps、33.3ms = 30fps。盯著各區塊的 ms 找最肥的。
- 每幀都跑的東西最貴：`Update()`、`LateUpdate()` 內任何 `Find*`、字串組合、`ForceRebuildLayout`、`SetAsLastSibling` 都要盡量移除或節流。
- 參考來源：Unity 官方〈Optimizing Unity UI〉、〈Optimize your mobile game performance〉、〈Fixing performance problems〉等最佳實踐。

拖累 FPS 的 5 個主因（本次已實作）

因素 1 | 沒有全平台鎖定目標 FPS

- 症狀：手機預設 `Application.targetFrameRate = 30`，桌機被 vSync 綁在螢幕更新率，不是穩定 60。
- 原因：Unity 行動平台預設 30fps；vSync 開啟時 `targetFrameRate` 被忽略。
- 解法：啟動時 `QualitySettings.vSyncCount = 0` + `Application.targetFrameRate = 60`（或玩家設定值），且所有平台都套用。
- 實作位置：
 - `Assets/Scripts/MobileRuntimePerformanceBootstrap.cs`（`BeforeSceneLoad` 對全平台套用 FPS，行動平台再加上 GPU/CPU 省電開關）
 - `Assets/Scripts/BattleCardTuningUserSettings.cs`（`SetTargetFps` / `ApplySavedTargetFps`，`PlayerPrefs` 記住 30/60）
- Settings 場景提供 30/60 切換。
- 驗證：Settings 切 60 → 進任一場景，Stats 面板（Game 視窗右上）FPS 應接近 60；切 30 應掉到 30。

因素 2 | 非互動 UI 開著 raycastTarget

- 症狀：場景內大量裝飾文字 / 圖示開著 `Raycast Target`，每次指標事件都被 `GraphicRaycaster` 逐一測試，浪費 CPU 並可能擋住真正的按鈕。
- 原因：Unity 的 Text/Image 預設 `raycastTarget = true`，但標題、說明、背板、圖示根本不需要被點。
- 解法：把不在任何 `Selectable`（`Button/Toggle/Slider...`）底下的 Graphic 關閉 `raycastTarget`。
- 實作位置：`Assets/Scripts/UiRaycastTargetOptimizer.cs`
- `AfterSceneLoad` + `sceneLoaded` 每次場景載入掃描一次。
- 只關「祖先沒有 `Selectable`」的 `TMP_Text` / `Text`，互動元件與其子物件一律保留，不會破壞點擊。
- 驗證：執行後看 Console 的 `UiRaycastTargetOptimizer`：關閉 N 個...；按鈕、捲動、輸入框仍可正常操作。
- 延伸（手動）：純裝飾的 `Image`（背景、邊框）也可在 Inspector 取消勾選 `Raycast Target`；但若是 `Button` 背板或 `ScrollRect` 區域請保留。

因素 3 | 每幀重建 UI 字串 / TMP 文字

- 症狀：對戰 HUD 每次刷新都重組字串並寫入 TMP，即使內容沒變也觸發 mesh 重建與 GC。
- 原因：`tmp.text = "..."` 會重算文字網格；字串串接會配置暫時記憶體 → GC spike → 卡頓。
- 解法：(1) 刷新節流（桌機 0.2s / 手機 0.33s）；(2) 內容變更偵測，相同就跳過賦值。
- 實作位置：`Assets/Scripts/BattleSimulationDebugUI.cs`
- `DesktopRefreshInterval` / `MobileRefreshInterval` 節流。
- `lastStatusStr` / `lastDeckStr` / `lastFieldStr` 快取，內容相同則不寫入 TMP。
- 驗證：對戰中 Profiler 的 UI/GC 區塊在「沒有狀態變化」的幀應明顯下降。

因素 4 | Update / LateUpdate 內每幀做階層操作或掃描

- 症狀：每幀 `SetAsLastSibling()`、`FindObjectsByType`、同步 I/O，造成持續 CPU 開銷。
- 原因：階層改動會使 Canvas dirty 觸發 rebuild；`Find*` 是線性掃描；磁碟讀取會 stall。
- 解法：先判斷「需要才做」、把結果快取、把一次性讀取移出每幀。
- 實作位置：
 - `Assets/Scripts/StoryProgressWorldMapRuntime.cs`（`LateUpdate` 只在不是最後一個 sibling 時才 `SetAsLastSibling`；log 改 `GameDevLog`）。
 - `Assets/Scripts/HallSceneFeatureBinder.cs`（資源顯示改用記憶體資料，移除進場同步 `LoadPlayerData()`）。
- 驗證：Hall 進場無磁碟 stall；Story progress 滑動順暢、Console 不再每幀刷 log。

因素 5 | Canvas rebuild 過大 + 半透明 overdraw

- 症狀：一個元素變動就讓整張大 Canvas 重建；多層全螢幕半透明圖造成 GPU overdraw。
- 原因：同一 Canvas 內任一元件 dirty，整個 Canvas 的 batch 都會重算；overdraw 在手機 fill-rate 受限時特別痛。
- 解法：
 - 拆分 Canvas：把「會頻繁變動」（HUD、計時、血量）與「幾乎不動」（背景、邊框）分到不同 Canvas，縮小 rebuild 範圍。

- 動態解析度：GPU 吃緊時降算繪解析度撐住 60fps。
- 降 **overdraw**：減少全螢幕半透明堆疊；不需要的全螢幕 **Image** 關掉或縮小。
- 實作位置：Assets/Scripts/MobileAdaptiveResolutionController.cs（依即時 FPS 用 ScalableBufferManager.ResizeBuffers 在 0.72~1.0 間調整算繪解析度，DontDestroyOnLoad）。
- 待手動處理（成本較高，建議 demo 前依時間取捨）：
 - 把對戰 HUD 與靜態背景拆成不同 Canvas。
 - 用 Scene 視窗的 **Overdraw** 繪製模式找最紅的區域，刪掉不必要的半透明層。
- 驗證：Profiler GPU 區塊在低階機降解析度後回到 16ms 內；Overdraw 視圖紅區減少。

通用檢查清單（之後照表套用）

- [] 啟動有 vSyncCount = 0 且 targetFrameRate = 60（或玩家設定）。
- [] 新場景的裝飾文字/圖片沒必要的 Raycast Target 已關（或交給 UiRaycastTargetOptimizer）。
- [] Update/LateUpdate 內沒有 Find*、沒有無條件 SetAsLastSibling、沒有同步 I/O。
- [] 每幀更新的文字有節流 + 變更偵測。
- [] 大 Canvas 已依「動/靜」拆分；全螢幕半透明層數量受控。
- [] 量測：Profiler 確認 frame time < 16.6ms；CPU/GPU 哪邊肥就針對哪邊。

相關檔案速查

主題	檔案
啟動 FPS / 品質預設	Assets/Scripts/MobileRuntimePerformanceBootstrap.cs
FPS 設定 (30/60、PlayerPrefs)	Assets/Scripts/BattleCardTuningUserSettings.cs
raycastTarget 自動最佳化	Assets/Scripts/UiRaycastTargetOptimizer.cs
動態解析度	Assets/Scripts/MobileAdaptiveResolutionController.cs
對戰 HUD 節流/快取	Assets/Scripts/BattleSimulationDebugUI.cs
Story progress 階層/log	Assets/Scripts/StoryProgressWorldMapRuntime.cs
Hall 進場 I/O	Assets/Scripts/HallSceneFeatureBinder.cs

6.3 資源讀取報告

來源文件：Docs/ResourceUsageReport.md

資源讀取清單（自動產生）

由 Tools/Resources/Generate Resource Usage Report 產生於 2026-06-05 05:25。請勿手動編輯；重跑選單即可更新。

摘要

- 掃描腳本數：188
- 讀取點總數：53
- 路徑可解析但磁碟找不到：1（潛在錯誤，建議檢查）
- 路徑含變數無法靜態解析：17（需看程式邏輯）

分類	數量
UI (Prefab)	8
UI (圖像)	8
UI (字型/材質)	1
美術	14
資料設定	5
音頻	17

美術 (14)

型別	載入方式	Key / 路徑	磁碟位置	狀態	來源
Sprite	Resources.Load	CardArt/{id}	-	變數	Assets/Scripts/TutorialBattleRewardService.cs:214
Sprite	Resources.Load	(\$"{CardArt/{card.id}}")	-	變數	Assets/Scripts/BackpackCardInspectPanel.cs:520
Sprite	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	{assetPath}	-	變數	Assets/Editor/CardArtworkAutoBinder.cs:203
Sprite	Resources.Load	{card.artworkResourcePath.Trim() }	-	變數	Assets/Scripts/BackpackCardInspectPanel.cs:511
Sprite	Resources.Load	{card.artworkResourcePath.Trim() }	-	變數	Assets/Scripts/TutorialBattleRewardService.cs:188
Sprite	Resources.Load	{card.deckThumbResourcePath.Trim() }	-	變數	Assets/Scripts/BackpackCardInspectPanel.cs:516
Sprite	Resources.Load	{card.deckThumbResourcePath.Trim() }	-	變數	Assets/Scripts/TutorialBattleRewardService.cs:198
Sprite	Resources.Load	{path.Trim() }	-	變數	Assets/Scripts/CardStore.cs:188
Sprite	Resources.Load	{path}	-	變數	Assets/Scripts/SceneLoader.BattlePreview.cs:872
Sprite	Resources.LoadAll	{path}	-	變數	Assets/Scripts/SceneLoader.BattlePreview.cs:875
Sprite	Resources.Load	{resourcePath}	-	變數	Assets/Scripts/TutorialPlotScriptFactory.cs:190
Sprite	Resources.LoadAll	{resourcePath}	-	變數	Assets/Scripts/TutorialPlotScriptFactory.cs:193
Sprite	Resources.Load	{resourcesPath}	-	變數	Assets/Scripts/CardDisplay.cs:227
Sprite	Resources.LoadAll	{resourcesPath}	-	變數	Assets/Scripts/CardDisplay.cs:230

UI (圖像) (8)

型別	載入方式	Key / 路徑	磁碟位置	狀態	來源
Sprite	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/UI/Card preset images.png	Assets/UI/Card preset images.png	缺檔!	Assets/Editor/CardArtwor
Sprite	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/UI/Level background/bay.png	Assets/UI/Level background/bay.png	OK	Assets/Scripts/HarborTrai
Sprite	Resources.Load	UI/Level background/bay	Assets/Resources/UI/Level background/bay.png	OK	Assets/Scripts/HarborTrai
Sprite	Resources.Load	UI/LinkCoach/linke_{fileName}	-	變數	Assets/Scripts/HarborCor
Sprite	Resources.Load	UI/pre-war preview	Assets/Resources/UI/pre-war preview.png	OK	Assets/Scripts/SceneLoad
Sprite	Resources.LoadAll	UI/pre-war preview	Assets/Resources/UI/pre-war preview.png	OK	Assets/Scripts/SceneLoad
Sprite	Resources.Load	UI/return	Assets/Resources/UI/return.png	OK	Assets/Scripts/StoryProgr
Sprite	Resources.LoadAll	UI/return	Assets/Resources/UI/return.png	OK	Assets/Scripts/StoryProgr

UI (Prefab) (8)

型別	載入方式	Key / 路徑	磁碟位置
GameObject	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/prefabs/DataManager.prefab	Assets/prefabs/DataManager.prefab
GameObject	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/prefabs/DataManager.prefab	Assets/prefabs/DataManager.prefab
GameObject	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/prefabs/DataManager.prefab	Assets/prefabs/DataManager.prefab
GameObject	Resources.Load	Buildbeck/UI/BuildbeckScrollGrid	Assets/Resources/Buildbeck/UI/BuildbeckScrollGrid.prefab
GameObject	Resources.Load	Buildbeck/UI/DeckSlotGuideDot	Assets/Resources/Buildbeck/UI/DeckSlotGuideDot.prefab
GameObject	Resources.Load	Buildbeck/UI/DeckSlotGuideDotsRoot	Assets/Resources/Buildbeck/UI/DeckSlotGuideDotsRoot.prefab
GameObject	Resources.Load	Buildbeck/UI/DeckSlotGuideNavButton	Assets/Resources/Buildbeck/UI/DeckSlotGuideNavButton.prefab
GameObject	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	{PrefabPath}	-

UI (字型/材質) (1)

型別	載入方式	Key / 路徑	磁碟位置	狀態	來源
TMP_FontAsset	Resources.Load	Fonts & Materials/LiberationSans SDF	Assets/TextMesh Pro/Resources/Fonts & Materials/LiberationSans SDF.asset	OK	Assets/Scripts/BuildbeckProficiencyDebugUi.cs

音頻 (17)

型別	載入方式	Key / 路徑	磁碟位置	狀態	來源
AudioClip	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/Music/Battle failed.mp3	Assets/Music/Battle failed.mp3	OK	Assets/Scripts/Tutoria
AudioClip	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/Music/Battle victory.mp3	Assets/Music/Battle victory.mp3	OK	Assets/Scripts/Tutoria
AudioClip	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/Music/lhzrw-t5u2p.mp3	Assets/Music/lhzrw-t5u2p.mp3	OK	Assets/Scripts/PlotMe
AudioClip	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/Music/Master Minded - Amazonian Grounding.mp3	Assets/Music/Master Minded - Amazonian Grounding.mp3	OK	Assets/Scripts/StoryPr
AudioClip	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/Music/Roie Shpigler - Enchanted Valley.mp3	Assets/Music/Roie Shpigler - Enchanted Valley.mp3	OK	Assets/Scripts/PlotBac
AudioClip	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/Music/typewriter-typing-.mp3	Assets/Music/typewriter-typing-.mp3	OK	Assets/Scripts/PlotDia
AudioClip	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/Music/Ziv Moran - Shades - Mysterious.mp3	Assets/Music/Ziv Moran - Shades - Mysterious.mp3	OK	Assets/Scripts/Tutoria
AudioClip	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/Resources/Music/Aves - Forgotten Dreams.mp3	Assets/Resources/Music/Aves - Forgotten Dreams.mp3	OK	Assets/Scripts/Tutoria
AudioClip	Resources.Load	Music/Aves - Forgotten Dreams	Assets/Resources/Music/Aves - Forgotten Dreams.mp3	OK	Assets/Scripts/Tutoria
AudioClip	Resources.Load	Music/Battle failed	Assets/Resources/Music/Battle failed.mp3	OK	Assets/Scripts/Tutoria
AudioClip	Resources.Load	Music/Battle victory	Assets/Resources/Music/Battle victory.mp3	OK	Assets/Scripts/Tutoria
AudioClip	Resources.Load	Music/lhzrw-t5u2p	Assets/Resources/Music/lhzrw-t5u2p.mp3	OK	Assets/Scripts/PlotMe
AudioClip	Resources.Load	Music/Master Minded - Amazonian Grounding	Assets/Resources/Music/Master Minded - Amazonian Grounding.mp3	OK	Assets/Scripts/StoryPr
AudioClip	Resources.Load	Music/Roie Shpigler - Enchanted Valley	Assets/Resources/Music/Roie Shpigler - Enchanted Valley.mp3	OK	Assets/Scripts/PlotBac
AudioClip	Resources.Load	Music/typewriter-typing-	Assets/Resources/Music/typewriter-typing-.mp3	OK	Assets/Scripts/PlotDia
AudioClip	Resources.Load	Music/Ziv Moran - Shades - Mysterious	Assets/Resources/Music/Ziv Moran - Shades - Mysterious.mp3	OK	Assets/Scripts/Tutoria
AudioClip	Resources.Load	{path}	-	變數	Assets/Scripts/PlotNp

資料設定 (5)

型別	載入方式	Key / 路徑	磁碟位置	狀態	來
TextAsset	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/Assets/Datas/CardList.csv	Assets/Assets/Datas/CardList.csv	OK	A:
TextAsset	AssetDatabase.LoadAssetAtPath	Assets/Assets/Datas/CardList.csv	Assets/Assets/Datas/CardList.csv	OK	A:
TextAsset	Resources.Load	GlobalNavConfig	Assets/Resources/GlobalNavConfig.json	OK	A:
TextAsset	Resources.Load	StoryProgressNodeDatabase	Assets/Resources/StoryProgressNodeDatabase.json	OK	A:
TextAsset	Resources.Load	StoryProgressNodeDatabase	Assets/Resources/StoryProgressNodeDatabase.json	OK	A:

已偵測到的路徑常數 (命名慣例參考)

常數名	值
IntroPlotVoiceldPrefix	1-1
colorClose	</color>
PreviewRightTitleRich	敵方特色
PreviewLeftTitleRich	訓練提示
Pz02PuzzleTitleLockedRich	謎題 <color=#8A6B3A>#找出困難級</color>
Pz01PuzzleTitleLockedRich	謎題 <color=#8A6B3A>#訓練場</color>
PreviewRightDetailRich	<color=#43573A>快攻型 傾向早出場怪與直傷 壓迫感強 需善用防守與法術化解</color>
PreviewLeftDetailRich	<color=#43573A>簡單級前段較緩 約 10 回合內收尾 普通級可練可過、節奏略升 仍宜保留治療與拆場法術 穩血線再反擊</color>
PreviewGoalRich	<color=#6C533D>練習目標 運用<color=#43573A>防守牌</color>與<color=#43573A>法術</color>擊敗對手</color>
Pz02PuzzleTitleUnlockedRich	<size=110%>困難級</size>
Pz01PuzzleTitleUnlockedRich	<size=110%>魔王級</size>
PreviewHeaderRich	<size=115%>港澳訓練場 選擇難易度</size>
HeaderSelectDifficultyRich	<size=115%>選擇難易度</size>
CardCsvPath	Assets/Assets/Datas/CardList.csv
DefeatClipAssetPath	Assets/Music/Battle failed.mp3
VictoryClipAssetPath	Assets/Music/Battle victory.mp3
MenuClickClipAssetPath	Assets/Music/lhzrw-t5u2p.mp3
AmazonianGroundingAssetPath	Assets/Music/Master Minded - Amazonian Grounding.mp3
EnchantedValleyAssetPath	Assets/Music/Roie Shpigler - Enchanted Valley.mp3
TypingClipAssetPath	Assets/Music/typewriter-typing-.mp3
HarborTrainingBgmAssetPath	Assets/Music/Ziv Moran - Shades - Mysterious.mp3
DataManagerPrefabPath	Assets/prefabs/DataManager.prefab
JsonAssetPath	Assets/Resources/BattleCardTuningPresets.json
UiFolder	Assets/Resources/Buildbeck/UI
ForgottenDreamsAssetPath	Assets/Resources/Music/Aves - Forgotten Dreams.mp3
PrefabFolder	Assets/Resources/prefabs
BattleScenePath	Assets/Scenes/BattleSimulation.unity
CardStoreScenePath	Assets/Scenes/CardStore.unity
UiFolderPrefix	Assets/UI/
DefaultFallbackArtPath	Assets/UI/Card preset images.png
CardArtFolderPrefix	Assets/UI/CardArt/
DeckThumbFolderPrefix	Assets/UI/DeckThumb/
HarborBayAssetPath	Assets/UI/Level background/bay.png
ScrollGrid	Buildbeck/UI/BuildbeckScrollGrid
GuideDot	Buildbeck/UI/DeckSlotGuideDot
GuideDotsRoot	Buildbeck/UI/DeckSlotGuideDotsRoot
GuideNavButton	Buildbeck/UI/DeckSlotGuideNavButton
LogPrefix	CardArt AutoBinder

常數名	值
LinKeGazeCardArtResourcePath	CardArt/林可的凝視
ConfigResourcePath	GlobalNavConfig
ForgottenDreamsResourcesPath	Music/Aves - Forgotten Dreams
DefeatClipResourcesPath	Music/Battle failed
VictoryClipResourcesPath	Music/Battle victory
MenuClickClipResourcesPath	Music/lhzrw-t5u2p
AmazonianGroundingResourcesPath	Music/Master Minded - Amazonian Grounding
EnchantedValleyResourcesPath	Music/Roie Shpigler - Enchanted Valley
TypingClipResourcesPath	Music/typewriter-typing-
HarborTrainingBgmResourcesPath	Music/Ziv Moran - Shades - Mysterious
VoiceResourcesFolder	NPC voice
ResourcePath	StoryProgressNodeDatabase
BattleDonePrefix	tutorial_battle_done_v1_slot_
PlotDonePrefix	tutorial_plot_done_v1_slot_
DifficultyLevelResourceRoot	UI/Difficulty level
HarborBayResourcesPath	UI/Level background/bay
ResourcePrefix	UI/LinKeCoach/linke_
DefaultBattlePreviewPanelResourcePath	UI/pre-war preview
ReturnButtonResourcesPath	UI/return
FooterHint	左側上下捲動瀏覽 / 右側顯示物品資訊

6.4 戰鬥教練實作

來源文件：[Assets/Scripts/HARBOR_COMBAT_COACH_IMPLEMENTATION.md](#)

港灣實戰戰術教練 — 程式實作說明

企劃規格：[HARBOR_COMBAT_COACH_GDD.md](#)
索引：[PROJECT_CODE_INDEX_v2.md](#) §G

啟用條件

旗標	說明
BattleLaunchContext.IsHarborTrainingGroundBattle	港灣訓練場開戰時為 true；與入門教學戰互斥
HarborCombatCoachPrefs.AreTacticalHintsEnabled()	PlayerPrefs harbor_coach_tactical_hints · 預設開
HarborCombatCoachPrefs.IsHandHighlightEnabled()	PlayerPrefs harbor_coach_hand_highlight · 預設開；困難仍由程式強制關閉

開戰掛點：[BattleSimulationDebugUI](#) 初始化時 [EnsureHarborCombatCoach\(canvas2\)](#)。

類別職責

類別	職責
HarborCombatCoachUi	林可姐面板 UI (鏡像入門教練版面) ；僅脈動 + 點擊展開 ；訂閱 BattleSimulationManager 玩家回合事件
HarborCombatCoachAdvisor	P0/P1 觸發評估、冷卻、 HarborCombatCoachHint 文案
HarborCombatCoachAdvisorSession	單局冷卻狀態 (每局 / 每回合窗口 / 天氣 / 每 N 回合)
HarborCombatLethalThreatEstimator	致死預警傷害上界 (\$4.4) ；唯讀
HarborCombatCoachExpressionCatalog	hintKey → 立繪表情 ； Resources/UI/LinKeCoach/linke_*.png
HarborCombatHandHighlightAdvisor	依 hint 回傳手牌索引
HarborCombatCoachPrefs	玩家設定 PlayerPrefs

與入門教練的邊界

- 勿改 TutorialBattleCoachUi 觸發表。
- 手牌高亮共用 BattleSimulationDebugUI.TutorialHandHighlight 的視覺元件，港灣走 RequestHarborHandPlayHighlights / ClearHarborHandPlayHighlights 。
- 入門： TutorialHandPlayAdvisor ；港灣： HarborCombatHandHighlightAdvisor 。

評估時機

與入門相同窗口：

- Update 內玩家回合、非 IsTurnSequenceInProgress 、非法術演出
- PlayerTurnActionWindowOpenedForPromptUi 後 ScheduleEvaluate
- 週期重評： ReEvaluateIntervalSeconds (1.25s)

同幀只採用 優先級最高且冷卻通過 的一則 (見 HarborCombatCoachAdvisor.TryEvaluate) 。

棄牌階段獨佔： IsPlayerInDiscardSelection() 或 GetPlayerPendingDiscardCount() > 0 時僅評估 discard_required ，不與致死 / 出牌提示並存 ；進入棄牌時清除出牌高亮與舊提示鍵。

難度

HarborCombatCoachAdvisor.ResolveHarborTier() ←
HarborTrainingBattleCopy.TierFromLabelZh(BattleLaunchContext.ResolveForBattleRecord()) 。

難度	P1	手牌高亮
簡單	harbor_pressure 、 heal_before_end	允許 (可關 prefs)
普通	P1 全開	允許
困難	無 P1	ShouldAllowHandHighlight() 恆 false

致死估算 API (BattleSimulationManager)

港灣教練專用唯讀方法 (#region Harbor combat coach)：

- PeekPendingEnemyDirectAttackUnlockForCoach()
- EstimateHarborCoachEnemyFireballRawDamage()
- EstimateHarborCoachDamageToPlayerMonsterFromRaw(int)
- EstimateHarborCoachDirectDamageToPlayerHeroFromRaw(int)
- EstimateHarborCoachScaledEnemyAttackToPlayerHero(int)

HarborCombatLethalThreatEstimator 另呼叫 ChooseEnemyHandCardToPlayIndex() 推測敵方出牌，不執行真實出牌。

立繪資源

路徑： Assets/Resources/UI/LinKeCoach/

檔名	表情
linke_neutral.png	平常
linke_alert.png	警示
linke_serious.png	嚴肅
linke_encourage.png	鼓勵

建議 512×512 1:1。缺檔 → neutral → TutorialPlotScriptFactory.GetLinKePortraitSprite()。

擴充提示鍵

- 1. HarborCombatCoachAdvisor 增加條件與 HarborCombatCoachHintCooldown
- 2. HarborCombatCoachExpressionCatalog.HintToExpression 增加對照
- 3. HarborCombatHandHighlightAdvisor (若需高亮)
- 4. GDD §5 文案

驗收對照

見 GDD §八；程式自測建議：港灣簡單開局、敵手火球 + 我方空場 → 致死脈動；困難 → 無手牌高亮；入門戰不出現 HarborCombatCoach 物件。

第七章 測試與平衡

本章為手動回歸清單、模擬數據與平衡設計參考。

7.1 P0 手動回歸測試

來源文件：`P0_MANUAL_REGRESSION.md`

P0 手動回歸清單

對應 `OPTIMIZATION_CHECKLIST.md` P0「結算與熟練度回歸驗證」。
每次發版或改動結算 / 熟練度 / 存檔前跑一輪；通過後在清單打勾。

建議環境：與評審/demo 相同解析度（或專案目標長寬比）。

A. 對戰結算 — 熟練度區

#	步驟	預期	通過
A1	使用含 ≥ 1 張怪物牌的牌組完成一場勝利	結算面板中央出現 5 欄 熟練度卡牌列	[✓]
A2	選一張 進度為 0 的怪物（新卡或未累積）結束對戰	該卡熟練度條 僅灰色軌道、無綠色填色	[✓]
A3	勝利且熟練度有變化	橫幅顯示「卡牌熟練度已更新」與「牌組內怪物進度已同步至存檔」，字不與其他區重疊	[✓]
A4	平手或戰敗各打一場	結算仍可開啟；無例外洗版；熟練度區依牌組顯示或空狀態提示	[✓]

B. 背包詳情 — 熟練度列

#	步驟	預期	通過
B1	Buildbeck 開啟任一怪物牌詳情	右側「B·基礎 x/x 普通勝」等狀態字 不與？按鈕重疊	[✓]

C. 牌組名稱與存檔

#	步驟	預期	通過
C1	Buildbeck 將某槽改名（例：教會隊）	標題立即顯示新名稱	[✓]
C2	切換至 Hall / CardStore 再回 Buildbeck	名稱仍為教會隊	[✓]
C3	開全域玩家資訊再關閉	牌組列表名稱與 Buildbeck 一致	[✓]
C4	重啟 Play 模式	名稱與牌組內容仍正確	[✓]

D. PlayerData 單一來源（煙霧測）

#	步驟	預期	通過
D1	Hierarchy 僅保留一個 <code>DataManager</code> (<code>DontDestroyOnLoad</code>)	對戰、結算、背包讀到相同金幣 / 牌組	[✓]

附錄：熟練度清零（測試）

- Buildbeck Play 模式：左下角「清空熟練度（測試）」按鈕（一鍵清空並存檔）
- Unity 選單：Card Game → Testing → Reset All Card Proficiency (Keep Starter Trio)
 - 清除執行期 `PlayerData`、本機 `playerdata.csv` 內所有非御三家熟練度
 - 御三家（民兵 id=4、皇后 id=12、國王 id=13）仍為完整戰技；其餘卡牌進度條應為空

執行者：_ 日期：_

7.2 港灣教學牌組勝率模擬

來源文件：[Assets/SimResults/harbor_normal_tutorial_deck_winrate.md](#)

Harbor Normal Win Rate (Tutorial default deck)

企劃 KPI

- 目標：入門預設 30 張牌組・港灣 普通 首通約 60%
- 回合：不限（無簡單檔第 10 回合必勝）

程式定案（[HarborTrainingNormalBattleRules.cs](#)）

項目	普通實戰
敵 HP	15
敵傷害倍率	0.66
敵抽牌	第 1~5 回合 1 張 / 回合・之後 2 張
快攻	前 5 回合 +3・之後 +6
敵牌組	簡單弱牌 + 主教、騎兵（無 SSR）

批次模擬校準（自動出牌 AI）

版本	勝率 (200 局)	備註
舊 Buildbeck Normal 池	0%	含 SSR 四騎
首版港灣專用規則	7~10%	仍偏難
定案數值 (0.66 / 15 HP)	~15.5%	種子 20260531

自動 AI 不會保留治療 / 拆場時機，顯著低於真人。請以 5~10 局真人試玩調整 `EnemyDamageMultiplier`（建議區間 0.62~0.70）。

重跑模擬

[Tools/Harbor/Win Rate Sim \(Normal, Tutorial Deck, 200 games\)](#)

7.3 平衡與 AI 參考書目

來源文件：[BALANCE_AND_AI_BIBLIOGRAPHY.md](#)

遊戲數值設計與 AI / 難度強度 — 參考文獻與網路資源目錄

項目	內容
用途	畢業專題報告「文獻探討 / 相關研究 / 設計依據」之可查證外部來源清單
本專案對照	DIFFICULTY_AND_AI_DESIGN.md （本遊戲實作）・ ENEMY_AI_DECISION_TREE.md
收錄原則	公開網頁或學術 PDF；與數值平衡、難度曲線、敵方 AI、動態難度相關；附簡述與本專題關聯
最後更新	2026-05-20

免責：連結為檢索當下可達之公開資源；GDC Vault 多為付費會員完整影片，表中仍列標題供正式引用。引用前請自行確認學校引用格式（APA / IEEE 等）。

1. 建議閱讀順序 (給報告執筆)

順序	類別	目的
1	\$3 難度設計觀念	界定「困難 vs 不公平」「挑戰 vs 懲罰」
2	\$2 數值 / 平衡方法	支撐「設計指數 + 公式映射」非隨機調參
3	\$4 卡牌 / TCG	對標組牌、曲線、稀有度
4	\$5 AI 與難度強度	對標 Greedy / 囤牌、DDA、敵 AI 設計
5	\$6 學術與百科	文獻回顧一節的英文來源

2. 數值設計與遊戲平衡 (通用)

標題	作者 / 來源	類型	重點摘要	與本專題關聯
Balancing Your Game: A Formula-Driven Approach	GDC Vault	演講	用公式處理任務長度、物價、敵人血量等，減少盲目試錯	呼應 <code>BuildDifficultyConfig</code> 的 Lerp 映射
Fun or Frustration: Game Balance Pitfalls and Recipes	GDC Vault	演講	難度、節奏、成長曲線常見陷阱與解法	報告「設計限制」可對照
Slay the Spire: Metrics Driven Design and Balance	GDC Vault	演講	早期即用指標驅動平衡，EA 期持續數據迭代	未實作 DDA；可作未來工作對照
Design Tips: Power Curves	Cloudfall Studios	部落格	資源—效益曲線；獨立強度 vs 情境強度	稀有度加權 + 牌組協同
筆記：基礎遊戲設計 - 遊戲平衡	Nagachiang (中譯筆記)	中文筆記	強度曲線、費米估計、三連擊法 (overshoot)	實務調參方法論
直接設計體驗的數值平衡	Chosen Concept	中文部落格	以擊殺時間 K 等體感指標反推 HP / 攻擊 / 間隔	怪物 ATK / HP 設計可引用
Game balance (Wikipedia)	Wikipedia	百科	平衡定義、PvE / PvP、雪崩效應概論	文獻回顧入門

3. 難度設計與玩家體感 (非純調數值)

標題	作者 / 來源	類型	重點摘要	與本專題關聯
Difficulty Curves	Toby Schadt, <i>Game Developer</i>	文章	線性 / 波浪 / 對數等難度曲線類型與取舍	五檔離散難度可畫成階梯曲線
UX Summit: Difficult Games by Data and Design	GDC Vault	演講	測試、分析、用研綜合找「剛剛好」難度	口試：目前缺玩家實證
1000 Hours of Difficulty: How Destiny Builds Systemic Challenge	GDC Vault	演講	多類別難度、系統性挑戰、長期調校	長期營運遊戲對照
遊戲誌 LV33 難度設計：讓玩家痛苦但又不放棄	遊戲誌 / madefrom.hk	中文專欄	可學習性、回饋、短循環、隱性輔助	報告「體驗目標」
游戏难度设计深度解析：为何“困难”不等于“不公平”	indiegamed.com	中文文章	反對純堆血量；應改機制與 AI	呼應 Scheming AI 與斬殺規則
When Difficult Is Fun (Extra Credits)	Extra Credits	影片	Challenging vs Punishing 區分	口試好用的一頁概念
《游戏难度评估进阶指南...》	掘金社群	中文長文	通關率以外：策略多樣性、容錯、難度—沉浸協同	若做問卷 / 實驗可參考指標

4. 卡牌 / TCG 數值與牌組強度

標題	作者 / 來源	類型	重點摘要	與本專題關聯
Hearthstone Card Balance Philosophy	Engadget (訪談 Blizzard)	新聞 / 訪談	互動性、OTK、環境多樣性	產業對照 (非獨立)
The Importance of Mana Curve in Arena	Dot Esports	文章	法力曲線與構築	本專題 30 張牌組上限
HearthMath: Making Curves	Dot Esports	文章	曲線與數學直觀	數值章節附錄
Proposed Balance Model for Card Deck Measurement in Hearthstone	<i>The Computer Games Journal</i> (Springer)	學術論文	牌組強度量化模型	碩士論文可引英文期刊
GAMEPLAY_AND_RULES.md	本專題	內部文件	CSV 卡牌、組牌規則、天氣	實作依據

5. 敵方 AI、強度與動態難度 (DDA)

標題	作者 / 來源	類型	重點摘要	與本專題關聯
Enemy design and enemy AI for melee combat systems	<i>Game Developer</i>	文章	敵人設計與近戰 AI 行為、可讀性	回合制 TCG 可類比「可讀意圖」
How to Balance Enemy AI...?	Game Development SE	問答	挑戰但不挫折；預告 (tell) 與公平感	斬殺 / 囤牌需可理解
Dynamic game difficulty balancing (Wikipedia)	Wikipedia	百科	DDA 定義、啟發式指標、參數調整、橡皮筋效應	本專題非即時 DDA
AI for Dynamic Difficulty Adjustment in Games (Hamlet)	Robin Hunicke	學術 PDF	經典 DDA / 玩家建模思路	文獻回顧：與本專題五檔靜態對比
DIFFICULTY_AND_AI_DESIGN.md	本專題	內部文件	五檔難度、Greedy / Scheming、回合制決策	本系統實作說明
ENEMY_AI_DECISION_TREE.md	本專題	內部文件	<code>ChooseEnemyHandCardToPlayIndex</code> 決策樹	附錄 / 實作細節

5.1 檢索用關鍵字 (自行擴充)

英文：game balance formula, difficulty curve design, dynamic difficulty adjustment, enemy AI heuristic, card game power curve, metrics driven balance

中文：遊戲數值平衡, 難度曲線, 動態難度, 敵人 AI 設計, 卡牌遊戲 平衡

6. 學術檢索建議 (圖書館 / Google Scholar)

資料庫	建議查詢式
Google Scholar	"dynamic difficulty adjustment" video game
Google Scholar	"game balance" "card game" OR TCG
IEEE Xplore	NPC difficulty scaling game AI
華藝 / Airiti	遊戲 難度 調整 人工智慧

可與已收錄之 Springer 爐石牌組模型、Hamlet PDF 一併列入參考文獻。

7. 報告引用範例 (APA 7 示意，請依系所格式修改)

GDC 演講 (影片)

GDC Vault. (n.d.). *Balancing your game: A formula-driven approach* [Video]. Game Developers Conference. <https://gdcvault.com/play/1023865/Balancing-Your-Game-A-Formula>

期刊論文

Author. (2018). Proposed balance model for card deck measurement in Hearthstone. *The Computer Games Journal*. <https://doi.org/10.1007/s40869-018-0072-9>

Chosen Concept. (2022, December). 直接設計體驗的數值平衡. <https://blog.chosenconcept.dev/tw/posts/2022/12/0016-direct-balancing>

本專題實作 (建議標為「系統文件」或「未出版技術報告」)

[Your Team]. (2026). *Difficulty and enemy AI design* (Internal technical report). Graduation project repository.

8. 與本專題定位的對照表 (寫討論章用)

外部常見做法	本專題現況	文獻依據方向
動態難度 (DDA) 依勝率調參	開戰前五檔手選	Hamlet ; Wikipedia DDA
數據驅動長期調平衡	設計指數 + 固定 Profile	Slay the Spire GDC
深度搜尋 / 學習型 AI	啟發式決策樹 + 評分	Game Developer 敵 AI 文
卡牌強度模型	CSV + 稀有度加權	Springer 爐石模型 ; Power Curves
體感指標 (TTK 等)	部分 (斬殺、血線門檻)	Chosen Concept 擊殺時間

9. 相關專題文件

文件	說明
PLANNING_DOCS_INDEX.md	企劃文件索引
PLANNING_MASTER_TABLE.md	企劃總表
PLANNING_OPEN_ITEMS.md	待定與未定義項
MARKET_ANALYSIS_SOURCES.md	商業化獨立卡牌遊戲作品來源
MARKET_ANALYSIS_FIVE_GAMES.md	五款遊戲分析 (若有)
CARD_PROFICIENCY_GDD.md	熟練度 / 技能揭露 GDD

第八章 體驗企劃（發想）

本章為不更動規則前提下的體驗強化與主動探索感發想。

8.1 體驗發想

來源文件：[企劃發想.md](#)

企劃發想

用途：集中記錄尚未進入正式 GDD 的體驗方向、靈感與可落地改造點。
原則：優先不更動核心戰鬥規則；先透過回饋、節奏、場景互動與資訊呈現提升遊戲感。
最後更新：2026-06-07

一、不改規則讓遊戲更爽

核心想法：規則負責深度，回饋負責爽感。
在不改卡牌數值、AI、抽牌、勝負條件的前提下，讓玩家每次「出牌、攻擊、扣血、獲勝」都得到清楚、快速、漂亮的回應。

1. 出牌回饋要更有重量

- 卡牌被點選時微放大、發光。
- 出牌時從手牌飛到場上。
- 法術牌打出時有短暫閃光、音效、震動。
- 怪獸上場時有落地感，例如卡面微震、影子擴散。
- 不合法出牌時不要只沒反應，要抖一下並顯示原因。

2. 攻擊與受傷要有打擊感

- 攻擊者向目標小衝刺。
- 目標受擊震動。
- 扣血數字跳出，例如 `-3`。
- 英雄受傷時血條閃紅。
- 怪獸死亡時有消散或破碎特效。
- 重要擊殺給更明顯音效。

特別是「打到英雄」要比打怪更有感，因為英雄生命是勝負核心。

3. 讓玩家看得懂自己做對了什麼

- 本回合第一次成功攻擊：顯示「攻擊成功」。
- 清掉對手怪後能直攻：顯示「防線已破」。
- 讓對手英雄生命下降：顯示「英雄受創」。
- 結束回合前若已攻擊：顯示「節奏穩住了」。
- 勝利結算列出 2~3 個亮點，例如「你清掉了 3 隻怪獸」「你造成了 18 點英雄傷害」。

4. 減少等待與空白時間

- AI 思考顯示縮短或加「快速播放」選項。
- 抽牌、棄牌、結算動畫可略過。
- 重複提示不要每次完整播。
- 對戰開始少等 1~2 秒。
- 戰敗後「再試一次」更快回到戰鬥。

玩家通常不是討厭失敗，而是討厭失敗後又等很久。

5. 把下一步能做什麼做得更明顯

- 可出牌的卡輕微發光。
- 可攻擊的怪獸外框閃一下。
- 可被攻擊的目標顯示紅色描邊。
- 結束回合按鈕在沒有其他明顯動作時跳動一下。
- 手牌滿時棄牌區更明顯。

這會讓遊戲更順，不代表變簡單，只是降低誤解成本。

6. 勝利結算要更像獎勵時刻

- 勝利音效更明確。
- 獎勵卡依序翻開。
- 新卡進背包時顯示「已加入收藏」。
- 勝利畫面顯示本局亮點。
- 點「繼續」前給玩家短暫欣賞成果的時間。

二、任天堂式主動探索感

核心想法：不是把遊戲改成開放世界，而是讓玩家覺得自己在場景裡發現東西，而不是只被清單推著走。

目標體驗：我不是在按功能選單，我是在逛一間舊校舍對戰館。

1. Hall 變成可探索基地

Hall 不只是一組按鈕，而是玩家的基地。功能入口可以包裝成場景物件：

- 書架 / 卡盒：進入 Buildbeck。
- 櫃台 / 抽卡機：進入商店。
- 牆上的地圖：進入 Story progress。
- 戰況簿：查看任務、最近戰績或港灣筆記。
- 獎盃櫃：查看已解鎖卡牌、成就或收藏。
- 角落 NPC：觸發短台詞。

玩家不是按 UI，而是在探索舊校舍。

2. 場景物件有輕微反應

探索感最重要的是「我點看看，遊戲有回應」。不一定每個物件都要有功能，但應該有回饋：

- hover / 點擊時微微放大。
- 發光描邊。
- 小音效。
- 一句短提示。
- 第一次點擊有林可姐吐槽。
- 無功能物件也可以顯示世界觀小句子。

範例短文：

- 黑板：「今天的對戰紀錄還沒擦掉」
- 窗邊：「風把幾張空白卡吹得翻起來」
- 卡盒：「裡面塞滿還沒整理的練習牌」
- 櫃台：「店員不在 但抽卡機還醒著」

3. Story progress 改成地圖探索感

目前已有世界地圖，適合強化為主動探索：

- 未解鎖節點用霧、問號、剪影呈現，而不是只有鎖住。
- 點未解鎖節點也有線索，而不是沒有反應。
- 已通關節點有小旗、印章、星星。
- 滑動地圖時有輕微視差。
- 第一次看到新區域時有短提示。
- 不同節點有不同小標語。

範例線索：

- 「這條路還被潮霧蓋著 先完成港灣訓練場再回來」
- 「海牆那邊有巡邏紀錄 但戰況簿還沒翻到那一頁」

4. 把解鎖提示做成發現事件

不要只跳系統通知，而是包裝成場景事件。

例：

- 不要只顯示「已解鎖 Buildbeck」。
- 改成「書架旁的卡盒打開了 你現在可以整理自己的牌組」。

例：

- 不要只顯示「港灣訓練場已開放」。
- 改成「戰況簿翻到新的一頁 港灣訓練場已開放」。

5. 增加不影響規則的收集

不改戰鬥平衡，也能增加探索動機：

- 場景短文。
- NPC 小對話。
- 卡牌背景故事。
- 對戰館傳聞。
- 林可姐的戰況筆記。
- 校舍地圖碎片。
- 已聽過的 BGM / 語音回放。
- 稀有卡美術鑑賞。

6. NPC 引導用暗示，不用命令

任天堂式引導常像提示，而不是命令：

- 「那邊的書架好像有人動過」
- 「櫃台的抽卡機今天亮著」
- 「戰況簿剛剛翻到新頁了」
- 「如果你想換打法 可以看看右邊那排卡盒」

玩家會感覺是自己發現，其實設計已經溫柔地指路。

三、建議實作順序

第一階段：Hall 熱點探索化

目標：讓 Hall 從功能選單變成可逛的舊校舍基地。

- 建立 3~5 個可點熱點。
- 每個熱點有發光 / 放大 / 點擊音效 / 一句提示。
- 主要功能入口先包裝為場景物件：Buildbeck、商店、Story progress、戰況簿。

第二階段：Story progress 未解鎖節點也有反應

目標：把「不能進」改成「得到線索」。

- 點未解鎖節點顯示短線索。
- 已通關節點加印章 / 小旗。
- 新節點出現時用短事件包裝。

第三階段：場景小物短文

目標：讓場景像有生活痕跡，而不是純 UI。

- Hall / Buildbeck / 商店各放 3~5 個小物件。
- 不給戰鬥獎勵，只給世界觀短文。
- 可加入林可姐吐槽或戰況筆記。

第四階段：對戰手感強化

目標：不改規則，先做最有感的操作回饋。

- 攻擊 / 受傷 / 死亡回饋。
- 可出牌 / 可攻擊 / 可選目標亮亮。
- 不合法操作提示。
- 勝利結算亮點。

四、一句話定調

這款遊戲要有主動探索感，不必先做大地圖冒險；可以先把現有功能選單包進一間會回應玩家好奇心的舊校舍。

玩家每次亂點都有小反應，每次前進都像自己發現了下一個地方，探索感就會出來。

附錄 修訂紀錄

日期	版本	變更
2026-06-07	v1.0	首次彙整：依標準遊戲企劃書大綱跨層整合各設計文件成單一企劃書。

本書為**彙整輸出**，各章內容以對應的原始 `.md` 維護檔為準；原始檔更新後，重新執行彙整即可同步。